Dokumentation für NetApp Keystone Flex Subscription

Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone/index.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Dokumentation für NetApp Keystone Flex Subscription . . . 1
- Flex-Abonnement . . . 1
- Bedingungen und Beschreibungen des Flex Subscription Service . . . 3
- Betriebsmodell, Rollen und Verantwortlichkeiten . . . 13
- Mandantenfähigkeit und Mandantenfähigkeit in Flex Subscription . . . 15
- Flex Subscription-Infrastruktur . . . 17
- Standortanforderungen . . . 19
- Flex Subscription Services Operations . . . 20
- Was können Flex-Subscription-Kunden in Active IQ anzeigen? . . . 21

Versionshinweise . . . 23
- Was ist neu in dieser Version von NetApp Keystone Flex Subscription Services . . . 23
- Fehler wurden in der NetApp Service Engine behoben . . . 29
- Bekannte Probleme in der NetApp Service Engine . . . 29

NetApp Keystone – Häufig gestellte Fragen (FAQs) . . . 32
- NetApp Keystone Flex Abonnement-FAQ . . . 33
- Einzelheiten zum Angebot des Flex Subscription Service . . . 35
- Betriebsmodelle und Verantwortlichkeiten . . . 36
- NetApp Service Engine/Self-Service-Zugriffsportal . . . 38

Webschnittstelle der NetApp Service Engine . . . 40
- Abrechnung von Konten, Abonnements, Services und Performance . . . 41
- Los geht’s . . . 48
- Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An . . . 55
- Rechnung anzeigen . . . 57
- Überblick . . . 57
- Überblick . . . 68
- Arbeiten mit Objekt-Storage . . . 77
- Management von Cloud-Services . . . 83
- Berichte anzeigen . . . 91
- Sichern Sie File Shares und Festplatten . . . 94
- Verwalten von Abonnements . . . 96
- Verwaltung von Service-Anfragen . . . 98
- Ausführung administrativer Aufgaben . . . 103
- Netzwerkkonfigurationen für Mandanten und Untermandanten definieren . . . 107

Überblick über die NetApp Service Engine APIs . . . 109
- Zielgruppe . . . 109
- Zugriff und Kategorien der NetApp Service Engine-API . . . 109
- Wichtige Konzepte der NetApp Service Engine . . . 109
- Autorisierung und Authentifizierung . . . 110
- Rest-APIs der NetApp Service Engine . . . 112
- Consumer-APIs . . . 113
- Administrator-APIs . . . 175

Rechtliche Hinweise . . . 247
- Urheberrecht . . . 247

Marken 247
Patente 247
Datenschutzrichtlinie 247

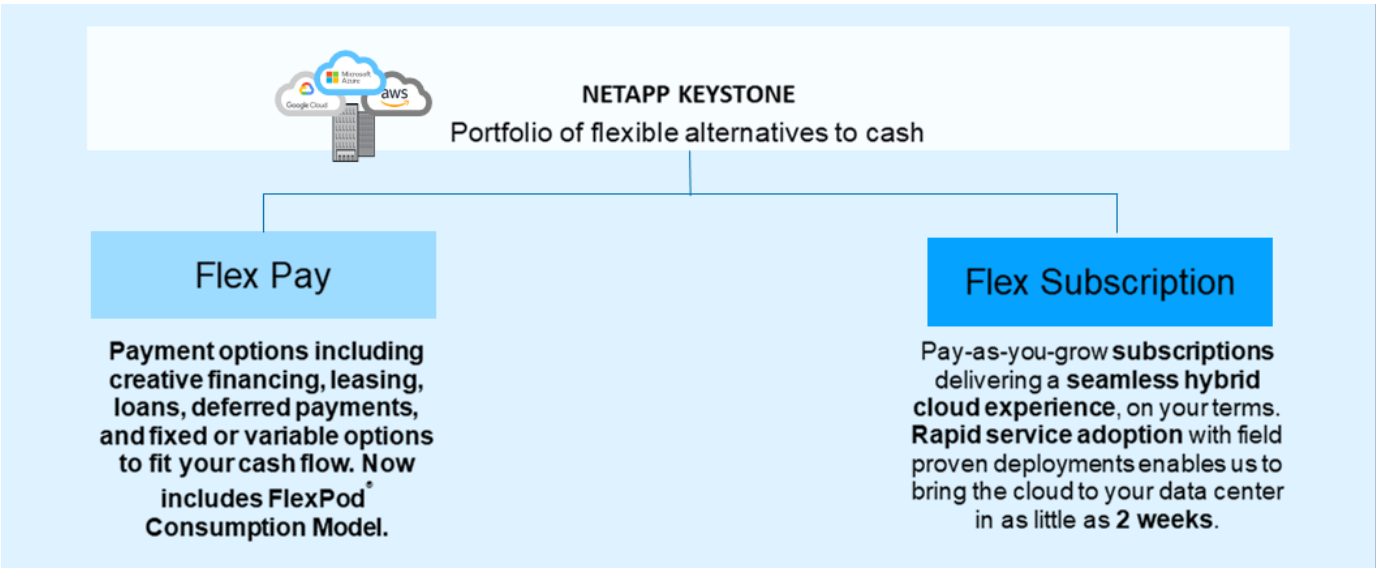
Dokumentation für NetApp Keystone Flex Subscription

NetApp Keystone Flex-Abonnement ist Bestandteil des NetApp Keystone Serviceangebots. NetApp Keystone umfasst ein Portfolio an Alternativen für lokale Investitionskosten (On-Premises) für den Umstieg auf die Cloud. Dazu gehören NetApp Keystone Flex Pay und NetApp Keystone Flex Subscription Services. Mit Storage-Services vor Ort und in der Cloud ermöglicht NetApp Keystone Ihnen ein nahtloses Arbeiten in der Hybrid Cloud. Weitere Informationen zu NetApp Keystone finden Sie unter "NetApp Keystone"

Weitere Informationen zu NetApp Keystone Flex Subscription finden Sie unter "Keystone Flex Abonnement"

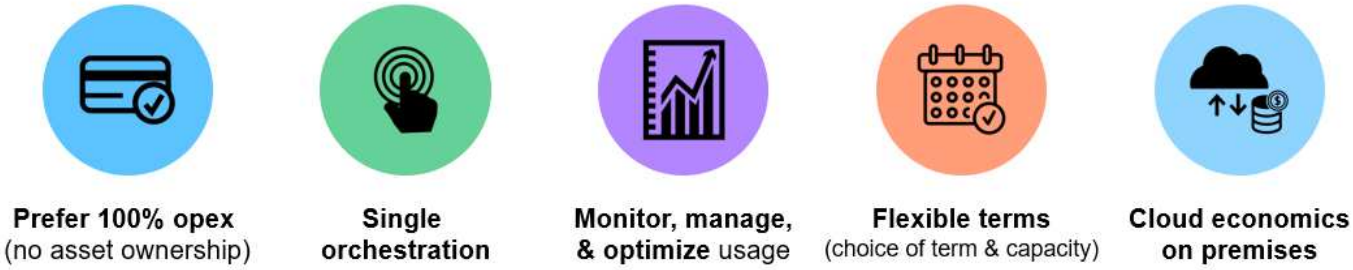
Flex Subscription ist ein Storage-as-a-Service-Angebot, das Ihnen ein Cloud-ähnliches Erlebnis auf Ihren On-Premises-Systemen mit Konnektivität zur Cloud bietet – zu Ihren Bedingungen verfügbar.

- **NetApp Keystone Flex Pay** - NetApp Keystone Flex Pay (Flex Pay) ist ein Portfolio flexibler finanzieller Alternativen, die traditionelle Finanzierung, Leasing und feste/variable Optionen umfassen, um die Anforderungen Ihrer Kunden an den Cashflow zu erfüllen.
- **NetApp Keystone Flex Subscription** - NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) ist ein ergebnibasierter Abonnementservice mit nutzungsbasierter Abrechnung, der ein Cloud-ähnliches On-Premises-Erlebnis bietet.



Flex-Abonnement

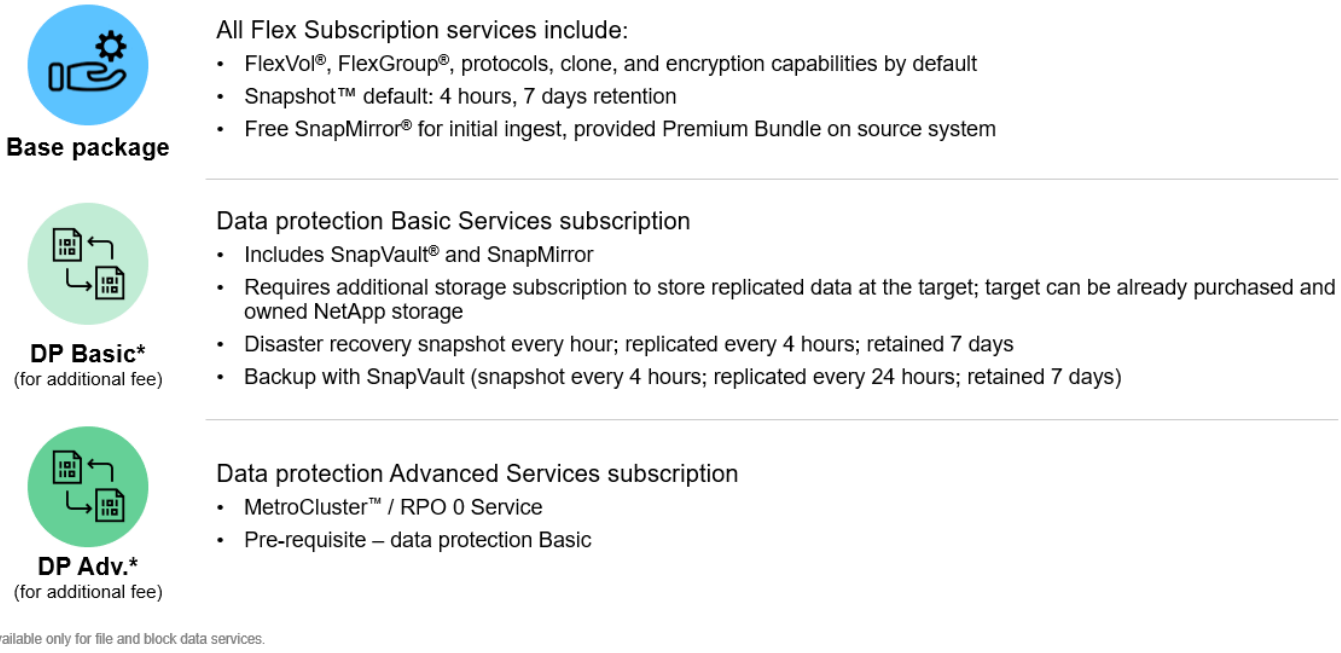
Bei Flex Subscription handelt es sich um ein abonnementbasiertes Servicemodell, bei dem das Modell der nutzungsbasierten Abrechnung nach einem nahtlosen Hybrid-Cloud-Modell funktioniert. Es eignet sich besonders für Kunden, die einen Investitions- oder Leasingverbrauch in Kauf nehmen. Kunden profitieren von einer schnelleren Amortisierung, indem sie Hürden für das Management des unvorhersehbaren Kapazitätswachstums und die komplexen Beschaffungszyklen überwinden. Mit Flex Subscription können Kunden Wirtschaftlichkeit und Betrieb auf ihre Geschäftsprioritäten abstimmen.



Flex Subscription ist ein abonnementbasierter Service-Angebot, das Storage-Kapazität für vordefinierte Performance-Service Level für Block-, Datei- und Objektdatentypen bietet, die lokal implementiert und von NetApp, einem Partner oder dem Kunden bedient werden können. Zusätzlich zum Basis-Service von Flex Subscription können zusätzliche Services gegen Aufpreis ausgewählt werden. Diese Services sind in der folgenden Abbildung beschrieben.

- **der Basic** Service für Datensicherung bietet NetApp SnapMirror und NetApp SnapVault Funktionen mit Standardeinstellungen.
- **Data Protection Advanced** bietet einen Service mit SLAs von RPO=0 durch Nutzung der NetApp MetroCluster Funktionen.

> Flex Subscription verwendet die SnapVault-Technologie für Backup-Vorgänge sowie SnapMirror für Disaster Recovery, um die Daten Remote zu replizieren. Es erfolgt kein automatischer Failover und Wiederherstellung von Applikationen.



Vorteile von Flex Subscription

Flex Subscription bietet die folgenden Vorteile:

- IT-Mitarbeiter werden entlastet und können sich auf das Applikationsmanagement konzentrieren
- Reduziert die Vorabinvestitionen
- Kunden können ihre Anforderungen ohne Überprovisionierung erfüllen

- Passt die Storage-Kosten an geschäftliche Anforderungen/Aktivitäten an
- Vereinfacht die Infrastrukturbereitstellung durch Umgehung komplexer Beschaffungsprozesse im Unternehmen
- Sichert Daten vor Ort
- Ordnungsgemäße Kontrolle über Compliance, Performance und Sicherheit

Bedingungen und Beschreibungen des Flex Subscription Service

- NetApp Keystone Flex-Abonnement (Flex-Abonnement) ist für mindestens ein Jahr und bis zu drei Jahre verfügbar. Nach der Anfangslaufzeit wird der Service jährlich nachgebessbar. Die Kapazität kann in Schritten von nur 1 tib erhöht werden.
- Die Mindestkapazität ist 100 tib pro Standort. Jeder Standort kann über ein oder mehrere Cluster verfügen, um die Mindestkapazitätsanforderungen zu erfüllen. Bei einem vom Partner betriebenen Modell werden für den Kunden, pro Standort und über alle Service-Level Abonnements mit flexiblen Mindeststandards erstellt.
- Die Kapazität von 100 tib kann ein einzelnes Performance-Level oder eine Kombination aus Ebenen sein.
- Mandanten-Abonnements sind auf Service-Level beschränkt, die Partner abonniert haben.
- 20 % der Burst-Kapazität ist an jedem Standort verfügbar. Die Burst-Nutzung wird nur für diesen Abrechnungszeitraum berechnet. Falls Sie zusätzliche Burst-Anforderungen benötigen, die mehr als 20 % betragen, wenden Sie sich an den Support.
- Die zugewandelten Kapazitäten oder Leistungsstufen können während einer Vertragslaufzeit nicht geändert werden.
- Es ist erlaubt, Kapazität zu erhöhen oder langfristig auf ein höheres Performance-Niveau zu wechseln. Es ist jedoch nicht zulässig, von einem höheren Performance-Niveau auf ein niedrigeres Niveau zu wechseln.
- Bei allen Änderungsanforderungen in den letzten 90 Tagen der Laufzeit muss der Kunde den Service mindestens ein Jahr verlängern.

Kapazitätsdefinitionen für Flex Subscription Service

Die Servicekapazitäten des NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) umfassen:

Logische Kapazität

Diese Daten werden von einem Kunden in die Flex Subscription Infrastruktur abgelegt. Alle Flex Subscription-Kapazitäten beziehen sich auf eine logische Kapazität. Wenn beispielsweise eine 1 tib Datei auf der Flex Subscription Infrastruktur gespeichert ist, muss mindestens 1 tib Kapazität erworben werden.

Engagierte Kapazität

Die minimale logische Kapazität, die jeden Monat für die Dauer der Laufzeit in Rechnung gestellt wird:

- Die Kapazität ist jedem Performance-Level zugeordnet.
- Die zugewiesene Kapazität kann während der Laufzeit nicht verringert werden.
- Auch engagierte Kapazität und zusätzliche Performance können während der Laufzeit hinzugefügt werden.

Änderungen der zugesagt Kapazität

Während der Laufzeit eines Abonnements können Sie die zugesagt Kapazitäten ändern. Es gibt jedoch bestimmte Voraussetzungen:

- Die zugewiesene Kapazität kann nicht verringert werden
- Die verplante Kapazität kann nicht 90 Tage vor Ablauf Ihres Abonnements verlängert werden, es sei denn, das Abonnement muss für eine zusätzliche Laufzeit von 12 Monaten verlängert werden.
- Änderungen der zugesagt Kapazität können Sie über die NetApp Service Engine Schnittstelle oder über Keystone Success Manager anfordern. Informationen zum anfordern von Änderungen finden Sie unter "Eine Serviceanfrage stellen".

Burst-Kapazität

Dies ist die logische Kapazität, die die verplante Kapazität überschritten hat. Beachten Sie folgende Punkte:

- Der Flex Subscription Service bietet 20 % mehr Kapazität als die zustehende Kapazität.
- Burst-Kapazität kann flexibel genutzt werden und wird auf täglicher Basis des verbrauchten Durchschnitts abgerechnet.
- Burst-Kapazität wird auf bis zu 20 % mit derselben Rate für die engagierte Kapazität berechnet.
- Burst-Kapazität über 20 % der Verpflichtung wird mit einem Premiumsatz berechnet. Wenden Sie sich an den Support für alle zusätzlichen Burst-Anforderungen über 20 %.

Verbrauchte/bereitgestellte Kapazität

Die verbrauchte Kapazität bezieht sich auf die Kapazität in tib Speicherplatz, die derzeit auf dem Service genutzt wird. Flex Subscription Service berücksichtigt die Summe der bereitgestellten Größen (nicht der verwendeten logischen oder physischen Kapazität) aller Volumes auf einem bestimmten Performance Service Level, die als genutzte Kapazität für dieses Performance Service Level betrachtet werden sollen. Hierzu zählen folgende Optionen:

- Die Kapazität, die Bereitstellung über die Erstellung, Änderung, Löschung oder ein potenzielles automatische Wachstum von Volumes erfolgt.
- Die Snapshot Kopien und Klone.

> Die Menge der im Rahmen der bereitgestellten Kapazität gespeicherten Daten oder die tatsächlich auf Festplatte geschriebene Datenmenge werden nicht berücksichtigt.

Rechnungskapazität

Monatliche Rechnung = (engagierte Kapazität [tib] * engagierte Rate [€/tib]) + (durchschnittliche tägliche bereitgestellte Burst-Kapazität [tib] * Burst-Rate [€/tib]). Die monatliche Abrechnung enthält eine Mindestgebühr, die sich auf die engagierte Kapazität basiert.

Die monatliche Rechnung variiert über die Mindestgebühr basierend auf dem täglichen durchschnittlichen Burst-Kapazitätsverbrauch. Weitere Informationen zur Abrechnung finden Sie unter "Flex Abonnement Abrechnung".

Performance Service Level

NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) bietet Kapazität nach vordefinierten Performance-Werten.

Jedes Performance-Service-Level wird durch seine I/O-Dichte definiert. Dies ist das Verhältnis von Performance (Input/Output Operations per Second [IOPS]) und verwendeter Storage (tib an gespeicherten Daten), d. h. IOPS/tib.

Jedes von den Flex-Abonnement-Services gemanagte Volume ist mit einem Service-Level für die Performance verknüpft. Alle I/O-Vorgänge und der gesamte auf dem jeweiligen Volume verwendete Storage werden in die E/A-Dichteberechnung des Volumes berücksichtigt.

Folgende Tabelle zeigt die Service Level für die Performance.

Performance Service Levels für unterschiedliche Storage-Typen

Hier sind die Service Level für Datei-, Block- und Objekt-Storage aufgeführt.

Berechnungen zur I/O-Dichte auf Volume-Ebene zeigen die maximale I/O-Dichte während der letzten Woche. Die Spitzen-Performance wird in einem stündlichen Zeitintervall festgelegt. Berichte zur I/O-Dichte nach Volumen werden monatlich erstellt, um die Einhaltung der jeweiligen Service-Level zu beurteilen.

Fileservices

- Unterstützte Protokolle*: NFS, CIFS, iSCSI und FC

Service Level	Extreme	Premium	Standard	Wert
* Workload-Typ*	Analysen, Datenbanken	VDI, Virtualisierungsapplikationen, Software-Entwicklung	Dateifreigaben, Webserver	Backup
Ziel-IOPS/tib	6,144	2,048	128	K. A.
max. IOPS/tib	12,288	4,096	512	K. A.
maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)	384	128	16	K. A.
Latenz	<1 ms	<2 ms	<17 ms	K. A.
Mindestkapazität[1,2]	100 tib[1]			
	15 tib[2]	25 tib[2]	50 tib[2]	50 tib[2]

[1] Mindestlaufzeit von einem Jahr und minimale Kapazität von 100 tib für eine Kombination aus beliebigen Dateifreigabe- und Block-Performance-Service-Leveln für NetApp Lösungen. [2] Mindestlaufzeit von einem Jahr und angegebene Mindestkapazität pro Servicestufe, die für Channel-geführte Opportunitys ausgewählt wurde.

Block-Storage

- Unterstützte Protokolle*: FC und iSCSI

Service Level	Extreme	Premium	Standard
* Workload-Typ*	HPC	Videoüberwachung	Backup
Ziel-IOPS/tib	K. A.		
max. IOPS/tib	5.500	4,000	K. A.
maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)	43	31	K. A.
Latenz	<0.5 ms	<0.5 ms	K. A.
Mindestkapazität[1,2]	100 tib[3]	100 tib[3]	300 tib[3]

[1] Mindestlaufzeit von einem Jahr und minimale Kapazität von 100 tib für eine Kombination aus beliebigen Dateifreigabe- und Block-Performance-Service-Leveln für NetApp Lösungen. [2] Mindestlaufzeit von einem Jahr und angegebene Mindestkapazität pro Servicestufe für Channel-geführte Opportunitys ausgewählt. [3] Mindestlaufzeit von einem Jahr und angegebene Mindestkapazität pro Service-Tier ausgewählt für jeden Opportunity-Typ.

Objekt-Storage

unterstütztes Protokoll: S3

Service Level	Objekt
* Workload-Typ*	Medien-Repository, Archivierung
Ziel-IOPS/tib	K. A.
max. IOPS/tib	K. A.
maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)	K. A.
Latenz	K. A.
Mindestkapazität[1,2]	500 tib[3]

[1] Mindestlaufzeit von einem Jahr und minimale Kapazität von 100 tib für eine Kombination aus beliebigen Dateifreigabe- und Block-Performance-Service-Leveln für NetApp Lösungen. [2] Mindestlaufzeit von einem Jahr und angegebene Mindestkapazität pro Servicestufe für Channel-geführte Opportunitys ausgewählt. [3] Mindestlaufzeit von einem Jahr und angegebene Mindestkapazität pro Service-Tier ausgewählt für jeden Opportunity-Typ.

Service Level-Kennzahlen und -Definitionen

Die folgenden Begriffe und Definitionen werden im NetApp Keystone Flex Subscription Service verwendet:

- **gib, tib und PiB.** Messungen der Datenspeicherkapazität mit Basis von 1024 (1 gib = 1024^3 Byte, 1 tib = 1024^4 Byte und 1 PiB = 1024^5 Byte).
- **IOPS/tib.** die Protokollvorgänge pro Sekunde, die von der Applikation angefordert werden, geteilt durch die zugewiesene logische Größe des Volumes.
- **Verfügbarkeit** wird als Prozentsatz der vom Service erfolgreich beantworteten I/O-Anfragen gemessen, geteilt durch die Gesamtzahl der E/A-Anfragen, die an der Serviceeingrenzung gemessen wurden, in einem bestimmten Monat, ohne geplante Service-Ausfallzeit oder Nichtverfügbarkeit der erforderlichen Einrichtungen, Netzwerk oder andere Services, die vom Kunden bereitgestellt werden sollen.
- **Langlebigkeit** ist der Prozentsatz der Daten, auf die ohne Verlust der Treue zugegriffen wird, ohne kundenbedingte Löschung oder Beschädigung auszuschließen.
- **Ziel-IOPS pro tib.** der garantierte IOPS für alle I/O-Anfragen an ein Volume, bevor der Ziel-IOPS pro tib-Schwellenwert erreicht wird. Die Performance auf dem Volume wird auf den ausgewählten IOPS pro tib begrenzt.

> Die Ziel-IOPS pro tib-Performance-Metrik wird auf Grundlage der logischen verbrauchten Kapazität in tib berechnet.

- **Latenz.** Zeit zur Verarbeitung einer I/O-Anfrage, die von einem Client erhalten wurde, gemessen an der Serviceeingrenzung (Storage-Controller-I/O-Port).

Flex Abonnement Abrechnung

NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) ermöglicht planbare und vorab einplanbare Preise für Ihr Storage-Abonnement.

Wenn Sie Betriebskosten (OPEX) Verbrauchsmodell für Investitionskosten (CAPEX) oder Leasing bevorzugen, können Sie sich für das flexible und skalierbare Nutzungsmodell „Flex Subscription Pay-as-you-grow“-Modell entscheiden.

Flex Subscription bietet Ihnen die folgenden Abrechnungsmöglichkeiten:

- Die Bezahlung basiert auf der Festlegung von IOPS und der Latenz-Kapazität, um verschiedene Workload-Anforderungen zu erfüllen. Mit den verschiedenen Performance-Service-Tiers – Extreme, Premium, Standard und Value – können Sie Ihren Storage basierend auf dem von Ihnen erworbenen Service Level für Ihr Flex Abonnement verwalten.
- Sie bietet planbare Abrechnung für die verplante Kapazität und „Pay-per-use“-Funktion für die variable (Burst) Kapazitätsauslastung.
- Sie können einen Paketpreis für Hardware, Betriebssystem und Support für ein US-Dollar/tib-Preis auswählen. Sie verfügen über eine einzelne Rechnung für jeden Storage-Typ, jeden File-, Block-, Objekt- oder Cloud-Storage-Service.
- Wählen Sie einen flexiblen Begriff für die Services und die Zahlung aus: Sie können 12 Monate, 100 tib oder mehr pro Standort auswählen. Danach können Sie die automatische Verlängerung 12 Monate lang oder monatlich durchführen.

Die Abrechnung für das Flex-Abonnement basiert auf der vorgegebenen Kapazität und dem variablen Burst-

Verbrauch.

Informationen zur Verwendung der zugesagt- und Burst-Kapazität finden Sie unter "Kapazitätsdefinitionen für Flex Subscription Service".

Informationen zum Anzeigen von Rechnungsdetails finden Sie unter "Rechnung anzeigen".

Abrechnung basiert auf der verplante Kapazität

Engagierte Kapazität bezieht sich auf die Kapazitäten verschiedener Services in einem einzigen Abonnement, das von den involvierten Parteien (NetApp/Partner und Kunde) vereinbart wurde. Diese Kapazität wird in jeder Flex Subscription -Bestellung angegeben und wird unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch in Rechnung gestellt.

Im Rahmen der Flex Subscription Service-Implementierung überwacht NetApp fortlaufend die Nutzung des Service und misst diesen. Alle fünf Minuten wird vom System ein Verbrauchsdatensatz generiert, in dem die aktuelle verbrauchte Kapazität für das Abonnement detailliert beschrieben wird. Diese Daten werden über den Abrechnungszeitraum hinweg aggregiert, um Rechnungen und Nutzungsberichte zu erstellen.

Abrechnung auf Basis von Burst-Nutzung

Wenn die verbrauchte Kapazität größer ist als die für ein bestimmtes Performance-Service-Level verplante Kapazität, wird der Burst-Verbrauch erfasst und dementsprechend werden Gebühren angewendet. Dieser Prozess erfolgt für jeden generierten Verbrauchsdatensatz. Der Burst-Verbrauch spiegelt daher sowohl die Höhe als auch die Dauer Ihrer zu verbrauchten Kapazitäten zusätzlich zu Ihren engagierten Kapazitäten wider.

Abrechnungszeitpläne

Flex Subscription Services werden monatlich und jährlich abgerechnet.

Rechnungen werden monatlich versendet. Für den Monat, in dem die Dienstleistungen verfügbar sind, wird im nächsten Monat eine Rechnung verschickt. So wird beispielsweise die Rechnung für die im Januar verwendeten Dienste Anfang Februar zugestellt. Diese Rechnung beinhaltet die Gebühren für die verplante Kapazität und, falls zutreffend, eventuelle Burst-Nutzung.

Eine Rechnung wird zu Beginn jedes Abonnementjahres für die Mindestzahlung der verplanten Kapazität erstellt. Sie wird am Startdatum des Abonnements generiert. Am Ende eines Abonnementquartals wird eine andere Rechnung gesendet, in der die anwendbaren Gebühren für jegliche Burst-Nutzung in diesem Quartal zusammengefasst werden. Wenn die zugesandte Kapazität während eines Abonnements geändert wird, wird eine Rechnung am selben Tag versendet, an dem die Änderung der zugesandten Kapazität wirksam ist, für die anteiligen Mindestzahlungen für den Rest des Abonnementjahres.

Verschiedene Szenarien für die Flex Subscription-Abrechnung

Es gibt verschiedene Szenarien für die Flex Subscription-Abrechnung, und Sie sollten mit diesen Szenarien vertraut sein.

Abrechnung für geklonte Volumes

Wenn Volumes in ONTAP geklont werden und Sie sie zum Backup und zur Wiederherstellung Ihrer Daten verwenden, können Sie die Klone ohne zusätzliche Zahlungen weiterhin verwenden. Geklonte Volumes, die für andere Zwecke in Ihrem Unternehmen für einen hohen Zeitraum genutzt werden, werden jedoch in Rechnung gestellt.

Beachten Sie Folgendes:

- Der Verbrauch der geklonten Volumes wird während der ersten 24 Stunden nach der Klonerstellung nicht berücksichtigt. Während dieser Zeit fallen für diese Zeit keine Gebühren an.
- Geklonte Volumes mit Standard- und Value-Performance-Service-Leveln werden nicht als Verbrauch betrachtet, wenn keine neuen Daten auf das Volume geschrieben werden. So werden beispielsweise in einem Anwendungsfall für Backup oder Wiederherstellung die Daten eines geklonten Volume gesichert oder wiederhergestellt. Die Daten werden im geklonten Volume selbst nicht verändert – und sie werden nicht als Verbrauch betrachtet.

Abrechnung für MetroCluster

Die erweiterte Datensicherung verwendet NetApp MetroCluster für die Spiegelung von Daten zwischen zwei physisch getrennten Clustern. In MetroCluster gespiegelten Aggregaten werden die Daten zweimal pro Cluster geschrieben. Die Servicegebühren für Flex Subscription für den Verbrauch auf jeder Seite werden unabhängig voneinander berechnet, was zu zwei identischen Verbrauchsdatensätzen führt. Wenn Sie Ihre Cluster über ONTAP System Manager (System Manager) oder Active IQ Unified Manager (Unified Manager) überwachen, kann es zu Abweichungen zwischen dem Verbrauch über diese Tools und dem flexiblen Abonnement kommen. System Manager und Unified Manager melden keine Volumes im gespiegelten (Remote-) Cluster und melden dabei die Hälfte der Verbrauchsmetriken, die der Flex Subscription Service meldet.

Beispiel: Standort A und Standort B werden in einer MetroCluster-Konfiguration eingerichtet. Wenn ein Benutzer ein Volume von 10 TB in Standort A erstellt, wird in Standort B ein identisches Volume mit 10 TB erstellt Flex Subscription unterscheidet sowohl die Volumes als auch zeichnet eine zusätzliche Verbrauchsmenge von 10 TB an jedem Standort auf. Das ergibt eine Gesamtsteigerung von 20 TB. System Manager und Unified Manager berichten über ein 10-TB-Volume, das in Standort A erstellt wurde

Abrechnung für temporäre Volumes

Gelegentlich werden durch ONTAP temporäre Volumes (TMP) beim Verschieben von Volumes erstellt. Diese temporären Volumen sind kurzlebig, und der Verbrauch auf diesen Volumen wird nicht für die Abrechnung gemessen.

Abrechnung und anpassungsfähige QoS-Richtlinien

Flex Subscription misst die Nutzung basierend auf Performance-Service-Leveln. Jedes Performance-Service-Level ist mit einer spezifischen QoS-Richtlinie (Quality of Service) verknüpft. Während der Bereitstellung werden Sie über die Details der einzelnen QoS-Richtlinien für Ihre abonnierten Flex Subscription Services informiert. Stellen Sie während des Storage-Managements sicher, dass Ihren Volumes über die entsprechenden QoS-Richtlinien verfügen, die Ihren abonnierten Performance-Service-Leveln zugewiesen werden, um eine unerwartete Abrechnung zu vermeiden. Weitere Informationen zu QoS-Richtlinien in ONTAP finden Sie unter "Durchsatz garantieren mit QoS-Übersicht".

Abrechnung für SnapMirror Ziele

Die Preise für das SnapMirror Ziel-Volume unterliegen der QoS-Richtlinie für das auf dem Quell-Volume zugewiesene Performance Service Level (Service Level). Wenn der Quelle jedoch keine zugewiesene QoS-Richtlinie vorliegt, wird das Ziel basierend auf dem niedrigsten verfügbaren Service-Level in Rechnung gestellt.

Abrechnung für FlexGroups

FlexGroups werden basierend auf der adaptiven QoS-Richtlinie des FlexGroup abgerechnet. Die QoS-Richtlinien ihrer Komponenten werden nicht berücksichtigt.

Abrechnung für LUNs

Bei LUNs wird in der Regel dasselbe Abrechnungsmuster wie bei den Volumes befolgt, die durch QoS-Richtlinien unterliegen. Wenn separate QoS-Richtlinien auf LUNs festgelegt sind, dann:

- Die LUN-Größe wird gemäß dem zugehörigen Service-Level der LUN für den Verbrauch gezählt.
- Der restliche Speicherplatz im Volume wird, falls vorhanden, gemäß der QoS-Richtlinie des Service-Levels, die auf dem Volume festgelegt sind, berechnet.

System- und Root-Volumes

System- und Root-Volumes werden als Teil der Gesamtüberwachung des Flex Subscription-Dienstes überwacht, werden aber nicht gezählt oder in Rechnung gestellt. Der Verbrauch auf diesen Mengen ist für die Abrechnung ausgenommen.

Datensicherung

Der NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)-Datensicherungsservice kann Ihre Daten sichern und bei Bedarf wiederherstellen. Folgende Datensicherungsservices stehen zur Verfügung:

- Snapshots von Festplatten und Shares
- Backups von Festplatten und Shares (erfordert im Rahmen des Abonnements den Datenschutz-Service)
- Disaster Recovery für Festplatten und Freigaben (als Teil des Abonnements ist der Datensicherungsservice erforderlich)

> Backup- und Disaster Recovery-Services sind als Add-on-Services verfügbar, während Snapshot als Teil des Basis-Storage-Service verfügbar ist.

	Snapshots in einzelnen Regionen (als Teil des Basis-Storage-Service verfügbar)	**Backup in mehreren Regionen (Add-on für Datensicherung)**	**Disaster Recovery für mehrere Regionen (Add-on für Datensicherung)**
Anwendungsfall	Minimierung des Risikos bei der Löschung von Benutzer- oder Applikationsdaten, nicht bei Datenverlusten oder -Ausfällen der Infrastruktur	Verringerung des Risikos eines vollständigen Datenverlusts auf dem primären Volume aufgrund von Infrastrukturausfällen oder -Ausfällen	Mindern Sie das Risiko eines vollständigen Datenverlusts auf dem primären Volume aufgrund von Infrastrukturausfällen oder Ausfällen mit einer Recovery-Zeitvorgabe
Richtlinie	Stündlich, täglich, wöchentlich und monatlich	Anzahl der zu behaltenden Backups basierend auf stündlichen, täglichen, wöchentlichen und monatlichen Snapshots	1 Stunde, 4 Stunden und täglich
Topologie	Nur Quelle	Backup	Asynchrones Replizierungsziel

	Snapshots in einzelnen Regionen (als Teil des Basis-Storage-Service verfügbar)	Backup in mehreren Regionen (Add-on für Datensicherung)	Disaster Recovery für mehrere Regionen (Add-on für Datensicherung)
Service-Level der Zielreplikation[1]	k. A.	Standard	Wie beim primären Storage

[1]zusätzliche Speicherkapazität, die abonniert werden muss

> Ein Abonnement eines Basis-Flex-Abonnementservices führt nicht automatisch zu einer Sicherung Ihrer Daten. Sie sollten die zusätzlichen Datensicherungsservices abonnieren und Ihr System für Daten-Backup und Disaster Recovery Services konfigurieren. Wenn Ihr Storage-System nicht durch Flex Subscription Services gemanagt wird, kann NetApp dennoch die Daten auf Ihrem Storage-System schützen und bei der Anbindung an Ihre Flex Subscription Services helfen. NetApp ist jedoch nicht für Backup-Fehler verantwortlich.

Tiering

NetApp Keystone Flex Subscription Service umfasst eine Tiering-Funktion, die weniger häufig genutzte Daten identifiziert und in einen Cold Storage Tiers aufsetzt, der Eigentum von NetApp ist, bereitgestellt und gemanagt wird.

Die Tiering-Funktion nutzt die NetApp FabricPool Technologie, mit der Daten-Tiering auf kostengünstige Objekt-Storage Tiers entweder lokal oder extern durchgeführt werden können. Bei dieser Funktion werden selten genutzte Daten auf Grundlage der vereinbarten Services automatisch in einen kostengünstigeren Storage verschoben – entweder vor Ort oder in der Cloud.

Partner und Mandanten können sich diese Funktion problemlos für die zwei vorkonfigurierten Service-Level entscheiden: Für das Extreme Tiering und das Premium Tiering bei der Bereitstellung von Storage. Beim Extreme Tiering werden die gleichen QoS-Richtlinien verwendet wie die Service Level Standard, Extreme und Premium.

Das Add-on-Tiering ist nur für Extreme und Premium Service Tiers verfügbar. NetApp geht davon aus, dass 25 % der Daten „heiß“ sind, und 75 % werden weniger häufig verwendet und können auf „kalte“ Storage verschoben werden. Die Abrechnung wird basierend auf der Dauer pro Volume in jedem Service-Level bestimmt.

Die folgenden Funktionen sind aktiviert:

- Sie können Berichte über die inaktiven Daten für Ihre Festplatten und Dateifreigaben erstellen und entscheiden, ob Sie das Service-Level ändern möchten. Bei Verschiebung oder Änderung der Tiering-Richtlinie können die Latenzen höher sein, wenn auf die Daten über das kalte Tier zugegriffen wird.
- Unter der Voraussetzung, dass auf dem Cluster das Ziel-Tiering aktiviert ist, können Sie das Service-Level der Volumes von Extreme und Premium ändern sowie Extreme-Tiering und Premium Tiering.
- Gleichermaßen können Sie die Tiering Service-Level in ein nicht-Tiering für Ihre Volumes ändern.
- Aktivieren und Deaktivieren von Backups für ein Volume auf einem Tiering-Service-Level
- Aktivierung und Deaktivierung der Disaster Recovery für ein Volume auf einem Tiering Service Level

Non-Returnable Disk Angebot

Im Rahmen von NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) erweitert NetApp das Non-Returnable Disk (NRD)-Angebot.

Wenn Sie das NRD-Angebot für Flex Subscription erwerben, stellt NetApp nicht das physische Storage-Medium wieder her, das während der gesamten Dauer des Service verwendet wird. Dies liegt an Support- und Wartungsaktivitäten oder bei einer Beendigung des Services, wenn NetApp alle bei der Erbringung des Service genutzten physischen Ressourcen zurückstellt.

Wenn Sie diesen Service erworben haben, beachten Sie Folgendes:

- Selbst beim Kauf dieses Service können Sie für NetApp die Wiederherstellung der physischen Storage-Medien entscheiden.
- Falls NetApp nicht dafür verantwortlich ist, die Medien wiederherzustellen, sind Sie berechtigt, die bei der Bereitstellung des Flex-Abonnement-Services am Ende des Service verwendeten Storage-Medien oder -Festplatten zu zerstören.
- Sie können das NRD-Angebot während der Verlängerung des Abonnements hinzufügen, ändern oder beenden, und nicht während der Laufzeit.
- Die mit dem NRD-Angebot verbundenen Kosten ändern sich basierend auf der zugewiesenen Kapazität des Abonnements. Wenn Sie sich also für eine Erhöhung Ihrer zugesagt Kapazität zur Mitte des Abonnementzeitraums entscheiden, werden die NRD-Kosten ebenfalls überarbeitet. Der Anstieg wird proportional zu der Zunahme der Kapazität.
- Sie können nur die in Ihrem Service verwendeten physischen Storage-Medien aufbewahren. Controller, Shelfs, Kabel, Switches, Netzwerkkarten, Sowie jegliche andere Systeme von NetApp werden von NetApp wiederhergestellt.

USA Citizen Support (USCS)

USA Citizen Support (USCS) ist ein Add-on-Angebot für NetApp Keystone-Abonnements. Sie erhalten Anspruch auf Lieferung und Support von laufenden Keystone-Services von den USA US-Bürger Bereitgestellt.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, welche Elemente Ihrer Abonnements von diesem Add-on-Service gebunden sind und die unter den Bedingungen der NetApp Keystone-Vereinbarung bereitgestellt werden.Fußnote:haftungsausschluss1[die hier beschriebenen Services und Angebote unterliegen einer vollständig ausgeführten Keystone-Vereinbarung und unterliegen diesen Einschränkungen.]

Monitoring des NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager ist ein U.S. US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

Implementierungsaktivitäten

Sofern verfügbar, werden die Implementierungs- und Installationsaktivitäten vor Ort oder per Remote-Zugriff von US-amerikanischen Unternehmen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[die Verfügbarkeit eines geeigneten Personals für Aktivitäten vor Ort ist von dem geografischen Standort abhängig, an dem die Keystone Systeme eingesetzt werden.]

Unterstützung

Sofern verfügbar, werden die notwendigen Fehlerbehebungs- und Support-Aktivitäten vor Ort von US-amerikanischen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[]

Flex Subscription auf Basis von Equinix

NetApp hat sich mit Equinix zum Hosten von NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) in einem Equinix Datacenter zusammengeschlossen, um eine einheitliche Lösung für Sie zu gewährleisten.

Das von Equinix unterstützte Flex-Abonnement wurde im Vergleich zum standardmäßigen Flex-Abonnement-Angebot nicht geändert.

Zusätzlich zum Flex-Abonnement-Standardangebot müssen Sie ein Equinix Datacenter auswählen, um Ihre Flex-Abonnementgeräte zu hosten.

Betriebsmodell, Rollen und Verantwortlichkeiten

Das flexible NetApp Keystone Abonnement (Flex Subscription) basiert auf dem Mandantenmodell.

Flex Subscription bietet drei Betriebsmodelle für die Servicebereitstellung.

- **vom NetApp betriebenen Modell** ermöglicht dem Kunden die Anmeldung zu den angebotenen Services (je nach Auswahl der Leistungsstufen und Storage-Servicetypen) und wählt die Option für den Betrieb mit NetApp gegen Aufpreis aus. NetApp definiert die Architektur und die Produkte, wird beim Kunden installiert und managt mithilfe von NetApp Storage- und IT-Ressourcen die täglichen Infrastrukturmanagement-Vorgänge. Verfügbare Storage-Servicetypen sind Datei, Block und Objekt. Storage-Abonnements auf Basis von Cloud Volumes Service für GCP und AWS können auch über Ihre NetApp Keystone Instanz gemanagt werden.
- **vom Partner betriebene Modell** ist dem von NetApp betriebenen Modell ähnlich, aber der Partner betreibt den Service für seine Endkunden. In diesem Modell wird der Partner als Vertragspartei referenziert. Mandanten sind Kunden von Partnern oder Service-Providern und haben keine Abrechnungsbeziehung zu NetApp. Ein vom Partner betriebene Modell verfügt in der Regel über eine mandantenfähige Umgebung, in der Mandanten und Endkunden/Untermieter über eigene Abonnements verfügen, die vom Service-Provider/Partner in Rechnung gestellt werden. Der Partner-Administrator führt die administrativen Aufgaben für alle Mandanten aus. Die Funktionen, die ein Administrator in einem partnergesteuerten Modell wahrnehmen kann, unterscheiden sich von denen eines Administrators in einem von NetApp betriebenen Modell.
- **Customer-Operated Modell** ermöglicht dem Kunden, einen angebotenen Service gemäß den ausgewählten Leistungsstufen und Speicherservicetypen zu abonnieren. NetApp definiert die Architektur und die Produkte und wird beim Kunden vor Ort installiert und ermöglicht Kunden das Management der Infrastruktur mithilfe ihrer Storage- und IT-Ressourcen. Ein Kunde kann an NetApp oder einen Partner/Service Provider gebunden sein. Basierend darauf können die Service-Anfragen an NetApp oder

den Service Provider gerichtet und bearbeitet werden. Ein Kundenadministrator kann die Verwaltungsaufgaben in einer vom Kunden betriebenen Umgebung ausführen. Diese Aufgaben sind an die Mandanten und Untermandanten für den jeweiligen Kunden gebunden.

Die Funktionen und Optionen des Angebots variieren je nach Modell. Weitere Informationen finden Sie unter "Rollen und Betriebsabläufe von Service-Providern und Kunden"

Rollen und Verantwortlichkeiten über den gesamten Servicezyklus hinweg

- **NetApp-betriebene Modell**: NetApp führt das End-to-End Management von Installation, Implementierung, Betrieb, Monitoring, Optimierung und Support durch.
- **Partner-Operated Model**: Der Anteil von Rollen und Verantwortlichkeiten hängt vom SLA zwischen Ihnen und dem Dienstleister oder Partner ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- **vom Kunden betriebenes Modell**: Die folgende Tabelle fasst das gesamte Service Lifecycle Modell und die damit verbundenen Rollen und Verantwortlichkeiten in einer kundengesteuerten Umgebung zusammen.

Aufgabe	NetApp	Kunde
Installation und zugehörige Aufgaben • Installieren • Konfigurieren • Implementieren • Onboarding	✓	Keine
Administration und Monitoring • Überwachen • Bericht • Ausführung administrativer Aufgaben • Alarm	Keine	✓
Betrieb und Optimierung • Kapazitätsmanagement • Performance-Management • SLA-Management	Keine	✓

Aufgabe	NetApp	Kunde
Unterstützung • Kunden-Support • Behebung von Hardware-Problemen • Softwaresupport • Upgrades und Patches	✓	Keine

Zusammenfassung der Rollen und Verantwortlichkeiten

In der folgenden Liste sind die Rollen und Verantwortungsbereiche von NetApp zusammengefasst:

- NetApp liefert, installiert, konfiguriert und ermöglicht den entsprechenden Service (einschließlich einer anwendbaren Version der NetApp Service Engine in einem vom Kunden bestimmten Datacenter oder mit Colo). NetApp ist am Ende der Vertragslaufzeit für die Deinstallation verantwortlich oder wenn der Kunde sich entscheidet, den Vertrag früher zu kündigen.
- NetApp arbeitet unter anderem mit IT-Service-Providern zusammen und arbeitet dabei mit DEN IT-Service-Providern des Kunden oder mit dem technischen Team zusammen.
- Die Performance der von NetApp betriebenen Services ist inbegriffen, wobei die Annahme besteht, dass für die unterstützte Umgebung gemeinsame Verantwortlichkeiten gelten.

Mandantenfähigkeit und Mandantenfähigkeit in Flex Subscription

NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) verwendet die Konzepte von **Tenant** und **subTenant** als hierarchische Einheiten mit logischen Speicherressourcen. Auch das Konzept der Mandantenfähigkeit wird unterstützt, wobei mehrere Mandanten an einen Partner oder Service Provider gebunden sind. Die Entitäten Partner und Service-Provider werden hier synonym verwendet.

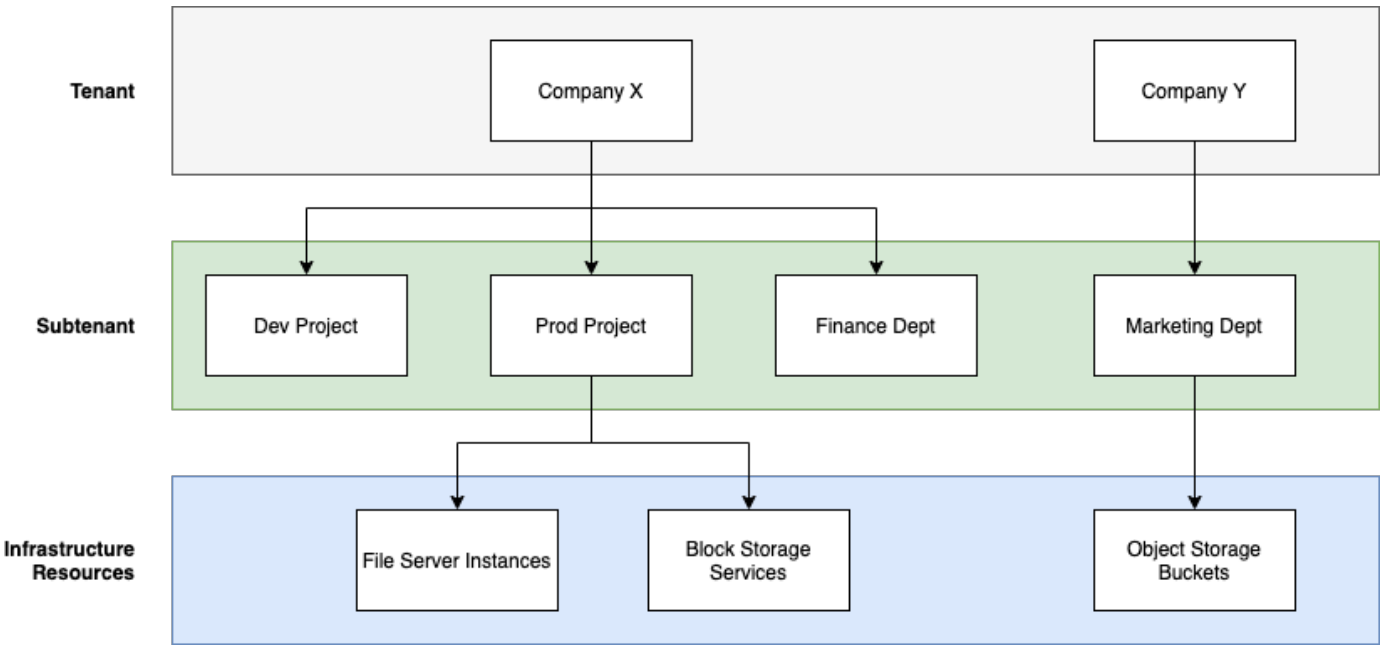
> Im Rahmen von Flex Subscription handelt es sich bei der einzelnen Mandanten um ein von NetApp betriebenes Modell, bei der Mandantenfähigkeit um ein vom Partner betriebenes Modell.

Ein Mandant ist die primäre Rechnungseinheit, die in Flex Subscription definiert ist. Jeder Kunde, der in das Flex Subscription aufgenommen wird und ein Abonnement der Services beinhaltet, existiert als Flex-Abonnementmandant. Der Kunde stellt NetApp einen Kundennamen und/oder eine Kennung zur Verfügung, die zum Zweck des Onboarding von Mandanten und der Nachverfolgung von Abonnementdaten und Vertragsbedingungen erforderlich sind.

In einer mandantenfähigen Umgebung ist ein Partner ein Mandant/Kunde von NetApp in einer Flex Subscription-Umgebung. Der Partner wiederum kann mehrere Mandanten oder Kunden übernehmen, die mit Endkunden/Untermietern verbunden sind. In diesem Modell sind Mandanten/Untermandanten Kunden der Service Provider und haben keine Abrechnungsbeziehung zu NetApp.

Untermandanten von Flex Subscription befinden sich vollständig innerhalb eines übergeordneten Mandanten

mit einer Many-to-One-Beziehung. Untermandanten ermöglichen die Trennung logischer Ressourcen innerhalb einer Mandanten und werden als Basis für die Showback-Berichterstattung verwendet. Alle Storage-Ressourcen (File-Services, Block-Storage und Objekt-Storage) gehören zu einer Untermandant.



Abonnementmodell in einer von NetApp betriebenen (Single-Tenant-Umgebung)

- Ein Abonnement wird von einem NetApp Administrator oder GSSC für einen Mandanten und eine Zone erstellt.
- Die Abonnementnamen werden von der Rechnungseinheit abgeleitet, für die der Mieter registriert ist.
- Im Abonnement werden Start- und Vertragslaufzeit konfiguriert.
- Für jede Mandantenzone kann nur ein aktives Abonnement vorhanden sein
- Ein Abonnement kann mehrere Tarifpläne haben, und jeder Preisplan entspricht einem Service-Level.
- Für jeden Preisplan ist eine bestimmte Kapazität je Service-Level vorgesehen.
- Die folgenden Service Levels können enthalten:
  - Extrem
  - Tiering
  - Leistung
  - Performance Tiering
  - Wert
  - Datensicherung für jedes Service Level
  - Erweiterte Datensicherung für extreme Performance und Mehrwert
  - Storage-Objekte

Abonnementmodell in einer mandantenfähigen Umgebung

- Service-Provider sind Flex Subscription-Kunden und haben Abonnements als Mandanten. Die Abonnements basieren auf folgenden Komponenten:

    - Verpflichtungen pro Service-Level und Zone
    - Wird auf der zugewiesenen Kapazität mit mindestens 100 tib geladen
    - Burst-Gebühren für 100–120 % der zugesagt Kapazität
- NetApp berechnet den Provider monatlich im Rahmen der üblichen Mietbedingungen.
- Damit ein Service-Level für Mandanten verfügbar ist, muss der Service-Provider oder Partner zunächst über ein Flex-Abonnement für das Service-Level verfügen.
- Der Service-Provider erstellt Mandantenabonnements pro Service-Level, Zone und flexiblen Mindestwerte.
- Service-Provider können ihren Mandanten mehr Kapazität verkaufen, als sie es von NetApp gekauft haben (Überzeichnung). Daher ist die von Mandanten genutzte Kapazität nicht durch die Kapazität begrenzt, die der Service-Provider abonniert hat.
- Mandanten können Storage-Kapazitäten für ihren abonnierten Betrag nutzen, der als „Burst“ für Nutzungsberichte aufgeführt ist.
- Mandanten-Nutzungsberichte stehen Partnern zur Verfügung, die sie täglich oder monatlich anzeigen können.
- Mandanten können Abonnements für längere Zeit im Vergleich zum entsprechenden Flex Subscription erstellen. Während dieser Aktivität wird dem Endkunden jedoch eine Warnmeldung angezeigt.
- Das Flex Abonnement für einen Partner wird von NetApp Administratoren oder GSSC konfiguriert. Das Management von Flex Subscription- und Mandantenabonnements wird von einem Benutzer mit der Rolle „Partner Admin“ durchgeführt.
- Benutzer mit den Administratorrollen für Mandanten können nur das Mandantenabonnement anzeigen (nicht das Flex Subscription des Partners). Sie können das Abonnement aktualisieren, um Kapazität und Service Level zu ändern. Sie können Service-Anfragen für zusätzliche Abonnements aufwerfen.
- Der Partner-Administrator kann ein weiteres Abonnement erstellen, entweder wenn das vorhandene Abonnement abgelaufen ist, oder für ein zukünftiges Datum, an dem das vorhandene Abonnement nicht mehr gültig ist. Das Startdatum für ein neues Abonnement muss größer oder gleich dem aktuellen Enddatum sein.

Flex Subscription-Infrastruktur

In diesem Abschnitt wird die Infrastrukturarchitektur und Management-Applikation für NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) für NetApp und vom Kunden betriebene Umgebungen beschrieben.

Die Architektur, das Design, die Wahl der Technologie und der Komponentenprodukte von Flex Subscription basieren ausschließlich auf NetApp. NetApp behält sich das Recht vor, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

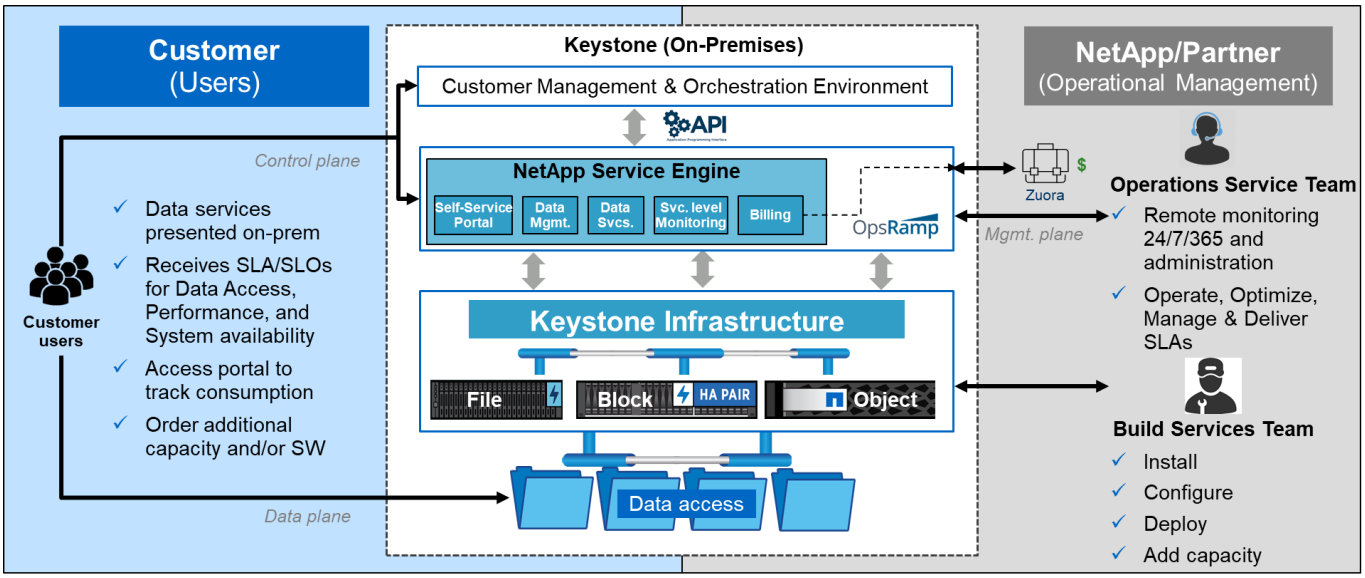
- Wählen Sie Produkte aus, ersetzen Sie sie oder verwenden Sie sie für andere Zwecke.
- Aktualisieren Sie bei Bedarf Produkte mit neuer Technologie.
- Erhöhen oder verringern Sie die Kapazitäten der Produkte, um die Serviceanforderungen zu erfüllen.
- Ändern Sie Architektur, Technologie und/oder Produkte, um die Service-Anforderungen zu erfüllen.

Die Flex Subscription-Infrastruktur umfasst mehrere Komponenten:

- Benutzeroberfläche (Webportal) der NetApp Service Engine.
- NetApp Service Engine APIs zur Integration

- Die Flex-Abonnementinfrastruktur, die Storage Controller umfasst
- Tools zum Managen und Betreiben des Service wie OpsRamp, Active IQ und Active IQ Unified Manager.

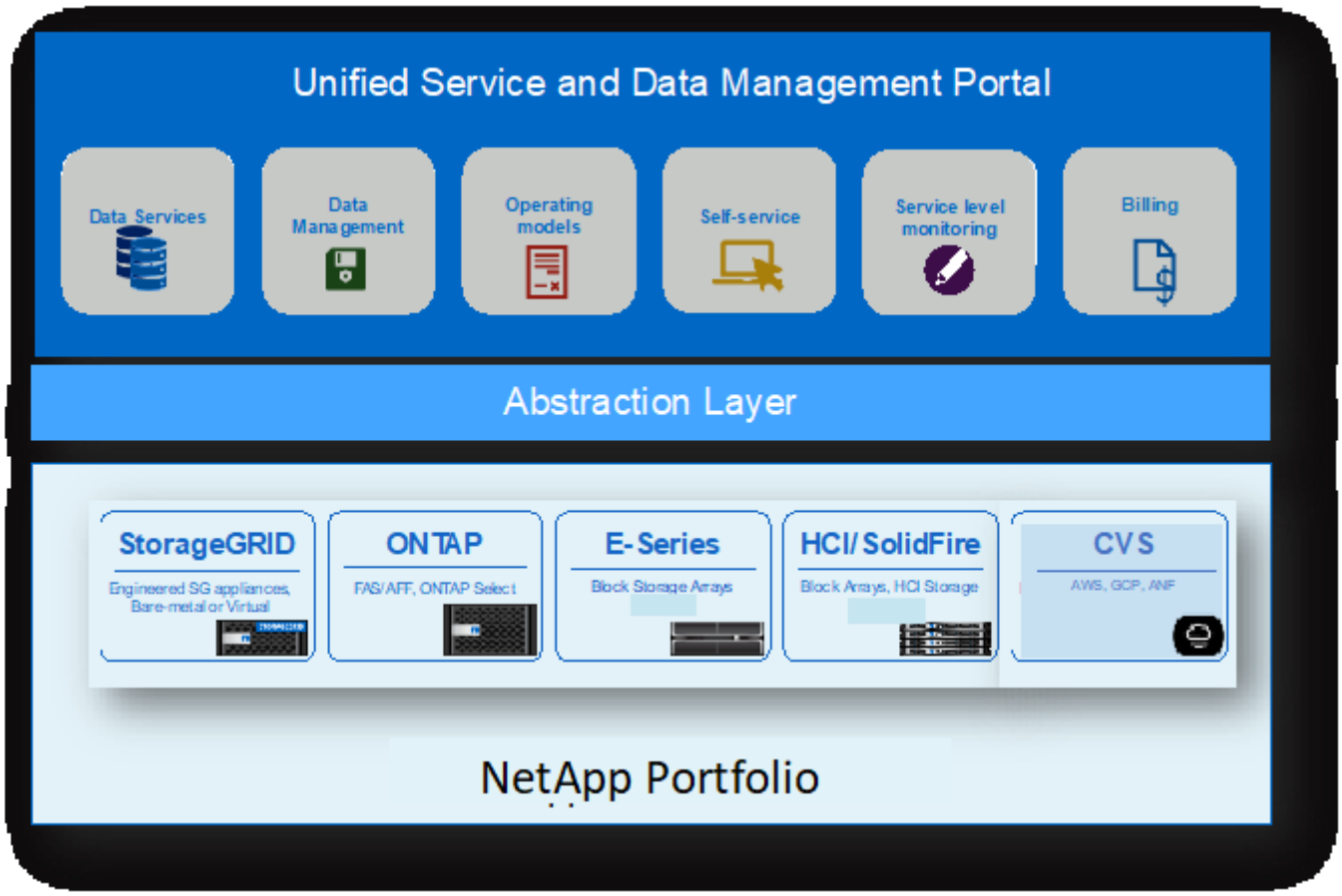
Weitere Informationen zur Integration von NetApp Keystone mit Active IQ finden Sie unter "Active IQ Digital Advisor Dokumentation"



NetApp Service Engine

Mit dem NetApp Service Engine Webportal können Sie Ihren Flex-Abonnementservice in einem von NetApp, Partnern oder Kunden betriebenen Modell managen und überwachen. Das Portal umfasst folgende Funktionen:

- Eine grafische Schnittstelle (NetApp Service Engine Web Interface) zur Überwachung und einfachen Storage-Bereitstellung.
- Eine Reihe VON REST-APIs der NetApp Service Engine für erweiterte Setup- und Storage-Managementaktionen.



Das NetApp Service Engine Portal stellt eine zentrale Oberfläche dar, über die Kunden folgende Aufgaben ausführen können:

- Abonnement-Dashboard: Anzeige des Status der abonnierten Kapazität und der verbrauchten Kapazität
- Storage-Bereitstellung Workflows zur Erstellung von NFS-/CIFS-Dateifreigaben, FC-/iSCSI-Festplatten und S3-Bucket
- Datensicherung Erstellen Sie Snapshots und legen Sie Backup-Richtlinien oder Datenreplikation für die bereitgestellten Dateifreigabe oder -Festplatte fest.
- Berichte An. Anzeigen von Dateifreigaben und Festplattenbeständen sowie von Trends zur Kapazitätsauslastung gegenüber verschiedenen Service-Leveln
- Abonnement verwalten: Bestellen Sie zusätzliche Kapazität für ein vorhandenes Abonnement oder einen neuen Service über das Portal.
- Übermitteln von Serviceanfragen oder Support-Problemen und zeigen ihren Status an

Die komplette Funktionalität der NetApp Service Engine ist nur beim von NetApp betriebenen Modell verfügbar. Bei einem Kunden- oder Partnermodell sind die NetApp Service Engine Funktionalitäten auf Berichts- und Abonnementmanagement beschränkt.

Standortanforderungen

Für die Aktivierung von NetApp Keystone Flex Subscription Services (Flex Subscription) in Ihrer Umgebung gelten diverse Anforderungen, z. B. Platz, Racks, PDUs, Strom, Und Kühlung nutzen. Später werden zusätzliche Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen

angesprochen.

Platzbedarf

Grundfläche für das Hosting der Flex Subscription Infrastruktur (wird vom Kunden bereitgestellt). NetApp stellt die Gewichtsspezifikationen auf Basis der endgültigen Konfiguration bereit.

Racks

Vier Postregale im kundengesteuerten Angebot (wird vom Kunden bereitgestellt). Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die Racks je nach Anforderungen bereitstellen. NetApp bietet 42 enge Racks.

PDUs

Sie sollten die Stromverteiler (PDUs) bereitstellen, die an zwei separate, geschützte Schaltkreise mit ausreichend C13-Steckdosen angeschlossen sind. Im kundengesteuerten Angebot sind in einigen Fällen C19-Steckdosen erforderlich. Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die PDUs je nach Anforderungen bereitstellen.

Strom

Sie sollten die erforderliche Stromversorgung angeben. NetApp stellt die Spezifikationen für die Stromversorgung auf Basis der Nennleistung von 200 V bereit (typisch A, max A, typisch W, max W, Netzkabel, Und Menge), basierend auf der endgültigen Konfiguration. Alle Komponenten verfügen über redundante Netzteile. NetApp stellt die Stromkabel im Schrank bereit.

Kühlung

NetApp stellt basierend auf der endgültigen Konfiguration und den Anforderungen die Spezifikationen für die Kühlungsanforderungen (BTU, max BTU) bereit.

Netzwerkbetrieb

Je nach Kundenanforderungen und den verwendeten Storage Controllern bietet NetApp am Standort des Kunden Konnektivität mit 10 GB, 40 GB und 100 GB.

NetApp stellt nur die erforderlichen Transceiver für von NetApp zur Verfügung gestellte Flex Subscription Infrastructure-Geräte zur Verfügung. Sie sollten Transceiver für Kundengeräte und Kabel zu den von NetApp bereitgestellten Flex Subscription Infrastructure-Geräten bereitstellen.

Flex Subscription Services Operations

NetApp Keystone Flex Abonnementservices werden unter Ausnutzung des NetApp Global Services and Support Center (GSSC), des NetApp Keystone Success Managers und des NetApp Keystone Service Delivery Managers erbracht.

NetApp Global Services und Support Center (GSSC)

NetApp bietet NetApp Keystone Kunden Remote operative Services. Diese Services umfassen Betriebsdisziplinen, die zu Storage-Management-Aktivitäten gehören, darunter Asset- und Konfigurations-Management, Kapazitäts- und Performance-Management, Änderungsmanagement, Ereignis-, Vorfall- und

Problemmanagement, Bearbeitung von Service-Anfragen und Berichterstellung. NetApp demonstriert bei Bedarf die nötige Kontrolle und belegt Belege.

Kontakt für weitere Informationen und Support

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) Team unterstützt in erster Linie die Services für NetApp Keystone Flex Subscription Kunden.

Ein Ticket direkt über das NetApp Service Engine Portal (**Support > Service Requests**) mit den entsprechenden Details der Problemstellung anheben.

Mithilfe der folgenden Informationen können Sie sich auch an das Support-Team wenden.

- Global Service-Kontakte:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Falls Sie über einen offenen Fall/ein Ticket verfügen, der eskaliert werden muss, senden Sie bitte eine E-Mail an eine der folgenden Adressen: Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp nutzt OpsRamp, eine Cloud-basierte Remote-Gateway-Lösung, um proaktiv die NetApp Keystone-Umgebung zu Fehlerbehebungszwecken zu überwachen und eine Verbindung herzustellen. Informationen zu OpsRamp finden Sie unter https://www.opsramp.com/#.

> In einem von Partnern betriebenen Modell werden die Service-Requests des Mandanten und Untermieters dem Service Desk des Partners zugeordnet. Das Support-Tool des Partners kann mit OpsRamp- und GSSC-Applikationen integriert werden. Es werden nur L3-Probleme über GSSC an NetApp eskaliert.

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp Produktdokumentationhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Was können Flex-Subscription-Kunden in Active IQ anzeigen?

Wenn Sie die NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)-Services abonniert haben, können Sie Ihre Nutzungsberichte und Diagramme im Active IQ Digital Advisor Dashboard anzeigen.

Weitere Informationen zu Active IQ Digital Advisor finden Sie unter "Active IQ Digital Advisor Dokumentation"

Wenn auf Ihrem Standort standardmäßig die NetApp Service Engine installiert ist, können Sie die Verbrauchsdiagramme über die NetApp Service Engine-Schnittstelle neben Active IQ Digital Advisor auch anzeigen. In einer vom Kunden gemanagten Umgebung haben Sie jedoch keinen Zugriff auf die NetApp Service Engine Schnittstelle. Außerdem können Sie Ihre Kapazitätsdiagramme und Nutzungsberichte nur über das Active IQ Digital Advisor Dashboard anzeigen. Informationen zu vom Kunden gemanagten Umgebungen finden Sie unter "Betriebsmodell, Rollen und Verantwortlichkeiten"

Das Intervall der Kennzahlenerfassung von Ihrem Standort beträgt 5 Minuten.

Wenn Sie als Kunde die Flex Subscription Services abonniert haben, können Sie die folgenden Informationen auf Active IQ Digital Advisor anzeigen:

- **Keystone Flex Subscription** Widget: Wenn Sie sich bei Active IQ Digital Advisor angemeldet haben, sehen Sie das Widget **Keystone Flex Subscription**, das die Kapazitätsnutzung mit Ihren erworbenen Flex Subscription Services zusammenfasst.
- Wenn Sie im Widget auf **Details anzeigen** klicken, wird das Dashboard **Keystone – Kapazitätsnutzung** angezeigt. Das Dashboard **Keystone - Capacity Utilisis** ermöglicht eine weitere Aufschlüsselung und Analyse der Kapazitäts- und Nutzungsdaten gemäß den abonnierten Services, beispielsweise Service-Levels, Datensicherung und erweiterten Services zur Datensicherung. Im Dashboard werden auch die Diagramme zur Nutzung der verbrauchten, zugebrannten und Burst-Kapazität der letzten 1, 7 und 30 Tage angezeigt. Der mittlere Zufluss wird berechnet und über den aktuellen Abrechnungszeitraum aufgeteilt.

Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeige der Kapazitätsauslastung mit dem NetApp Keystone Flex-Abonnement".

Versionshinweise

Was ist neu in dieser Version von NetApp Keystone Flex Subscription Services

Die Versionshinweise informieren Sie über die neuen Funktionen und Verbesserungen, die in den NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)-Services eingeführt wurden, sowie über die bekannten Einschränkungen und Fehlerbehebungen.

Anzeige Ihrer Cloud Volumes ONTAP-Nutzung und -Abrechnung (05. Dezember 2021)

Wenn Sie Cloud Volumes ONTAP Flex Subscription (Flex Subscription)-Kunde sind und darüber hinaus über ein NetApp Keystone Abonnement verfügen, können Sie mit Flex Subscription Ihre Cloud Volumes ONTAP-Nutzung berechnen und Ihre Rechnungs- und Verbrauchsdetails anzeigen. Cloud Manager kann jetzt Ihre Flex Subscription-Konten entdecken und die Details auf der Cloud Manager-Schnittstelle anzeigen. Wenn Sie auf die Registerkarte **All Services > Digital Wallet > Keystone Flex Subscription** klicken, können Sie die folgenden Aktionen durchführen:

- Zeigen Sie einen Willkommensbildschirm an, in dem Sie Ihren Flex Subscription Administrator bitten können, Ihre Cloud Manager Benutzer-ID mit Ihrer Flex Subscription-Benutzer-ID zu verknüpfen. So erhalten Sie Zugriff auf die Registerkarte **Keystone Flex Subscription**.
- Zeigen Sie die Verbrauchsdaten der zugesagt und konsumierten Services auf Ihren On-Premises-Systemen und Cloud Volumes ONTAP an.
- Zeigen Sie die Flex-Abonnementdetails an, die mit Ihrem Cloud Manager Konto verknüpft sind. Einzelheiten werden angezeigt, beispielsweise die belegte, verbrauchte und Burst-Kapazität.
- Verknüpfen Sie Ihr Cloud Volumes ONTAP Konto mit Ihren Flex-Abonnement-IDs, um das Konto für Abrechnungs- und Kapazitätsnutzungsberichte zu verknüpfen.
- Anfrage zur Erhöhung oder Reduzierung der für die abonnierten Flex Subscription Services vergebenen Kapazität.
- Die verknüpfte Flex-Abonnement-ID als Abrechnungsmethode für den Cloud Volumes ONTAP-Verbrauch anzeigen und verwenden (nur verknüpfte IDs).

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links in den Dokumenten zu Cloud Manager:"Keystone Flex Abonnement"
"Managen Sie Keystone Flex-Abonnements"

+ + wurde in verschiedenen Versionen der NetApp Service Engine eingeführt, um erweiterte Funktionalitäten zu unterstützen, die durch das flexible NetApp Keystone Abonnement (flexible Subscription) angeboten werden:

Funktionen der NetApp Service Engine 2.2

Zu den neuen Funktionen in dieser Version gehört ein überarbeitetes Dashboard mit neuen Widgets für Abrechnung, Kapazitätsauslastung, Service-Anfragen und Warnmeldungen. Dieses Release enthält auch neue Bildschirme für Rechnungs- und Warnmeldungs-Management sowie die Umbenennung des Menüs „abonnierte Services“ in Cloud Services.

Erweiterte Dashboard-Ansicht

Das Dashboard von NetApp Service Engine wurde neu gestaltet und umfasst folgende neue Komponenten:

- **Kapazitätsauslastung** zur Anzeige der genutzten Kapazität für Ihre abonnierten Dienste.
- **Monatliche Gebühren (Abrechnung)** für die Anzeige der aggregierten monatlichen Gebühren für alle Ihre Abonnements.
- **Alerts** zur Anzeige der Zusammenfassung der neuesten Warnungen in Ihrer Umgebung.
- **Service Requests** für die Anzeige der Liste der letzten Serviceanforderungen, die in Ihrer Umgebung erzeugt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter "Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An".

Bildschirm „Neue Abrechnung“

Für die einfache Zugänglichkeit und Berechnung Ihrer historischen Rechnungsdaten wurde ein neuer **Billing** -Bildschirm hinzugefügt. Der Bildschirm bietet eine ganzheitliche Ansicht der monatlichen Gebühren, die mit allen abonnierten Services verbunden sind.

Navigieren Sie zu diesem Bildschirm über das Widget * Monthly Lades* auf dem Dashboard oder von **ADMINISTRATION > Billing**, um eine monatliche Aufschlüsselung der Gebühren für alle abonnierten Dienste anzuzeigen. Die Rechnungsdaten basieren auf Ihrer zugesagt- und Burst-Kapazitätsauslastung und können für Ihre Nutzung in den vorherigen Monaten bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Rechnung anzeigen".

Bildschirm „Neue Warnungen“

In dieser Version wird ein neuer **Alerts**-Bildschirm eingeführt, der alle vom System erzeugten und vom Benutzer generierten Warnmeldungen auflistet. Auf dem Bildschirm können Sie außerdem benutzerdefinierte Warnmeldungen für kritische Ereignisse erstellen, die Ihre Umgebung betreffen, und diese anderen Benutzern vermitteln. Gegebenenfalls können sie die Alarme anzeigen und verwerfen. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen und Managen von Warnmeldungen".

Verbesserte Benutzeroberfläche

Die folgenden Verbesserungen wurden auf der Benutzeroberfläche der NetApp Service Engine vorgenommen:

- Das Menü **Dashboard** im linken Navigationsbereich bietet einen intuitiven Navigationspunkt für den Zugriff auf das Dashboard.
- Das Menü **abonnierte Services** im linken Navigationsbereich wurde in **Cloud Services** umbenannt. +

Funktionen der NetApp Service Engine 2.1

Zu den neuen Funktionen in dieser Version gehören die Unterstützung von Mandantenfähigkeit in einer Flex Subscription Umgebung sowie die Tiering-Funktion, die das Verschieben inaktiver Daten auf eine kostengünstigere lokale oder Cloud-Tier erleichtert.

Einführung von Flex Subscription Services für Service Provider

Die NetApp Service Engine unterstützt jetzt das Management einer mandantenfähigen Umgebung durch einen Service-Provider. Sie können Funktionen für Provisionierung, Berichterstellung, Abrechnung und Management von Kunden mit eigenen Abonnements ausführen. Zur Unterstützung dieser Funktion wurden folgende Verbesserungen vorgenommen:

- **Dashboard:** das Dashboard zeigt Informationen zu den Speicherabonnements an, z. B. Service-Tiers, Kapazitätsnutzung für jedes Servicelevel und zusätzliche Datenschutzdienste für eine bestimmte Abonnementnummer. Als Service-Provider können Sie sich die Details zu Ihren NetApp Keystone Flex Abonnement- und Mandantenabonnements ansehen. Als Mandantenadministrator können Sie die Details zu allen Mandantenabonnements für Ihre Mandantenfähigkeit anzeigen.
- **Berichte:** Sie können Kapazitäts- und Performance-Berichte in Bezug auf Ihre NetApp Keystone Flex Subscription Nutzung und auch für Ihre Mandantennutzung erstellen. Als Partner-Administrator können Sie den Kapazitätsbericht für Ihre Flex Subscription-Nutzung über **Reports** > **Keystone Usage** anzeigen. Als Partner-Administrator können Sie die Berichte zur Kapazitätsnutzung für einen bestimmten Mandanten unter **Reports** > **Tenant-Nutzung/Kapazitätsnutzung** anzeigen. Als Mandantenadministrator können Sie die Mietberichte von **Reports** > **Tenant Usage** anzeigen.
- **Abonnement:** als Partner-Administrator können Sie Ihre Flex Abonnement- und Mandantenabonnements von **ABONNEMENTS** > **Keystone Abonnements** und **ABONNEMENTS** > **Tenant-Abonnements** ansehen und aktualisieren. Als Mandantenadministrator können Sie Ihre Mandantenabonnements nur anzeigen.
- **Benutzer:** je nach Ihrer Rolle können Sie einem neuen oder bestehenden Benutzer innerhalb einer Mietfähigkeit Berechtigungen zuweisen, die den Anforderungen entsprechend sind. Die Rolle kann ein NetApp Administrator, ein NetApp Administrator mit reinen Lesezugriff, ein Partner-Administrator oder ein Mandantenadministrator sein. Als Partner-Administrator können Sie neuen Benutzern nur Administrator- oder Mandantenadministratorrollen zuweisen. Ein Mandantenadministrator-Benutzer kann anderen Benutzern nur die Administratorrolle des Mandanten zuweisen.
- **Netzwerke Menü:** als Partner Administrator können Sie die für Ihre Mandantenfähigkeit definierten Netzwerke anzeigen. Sie können Subnetze für Ihren Untermieter und die Zone auch aus **NETWORKS** > **Subnets** erstellen. Dies ist bei der Storage-Bereitstellung durch die Endkunden oder Untermandanten erforderlich.
- API-Unterstützung: Die `/Tenant/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets` und `/Tenant/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets/{id}/Tags` APIs werden im Rahmen dieser Version angeboten, um Subnetze für Untermandanten zu erstellen und anzuzeigen.

Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter den folgenden Links:

- "Betriebsmodell, Rollen und Verantwortlichkeiten"
- "Mandantenfähigkeit und Mandantenfähigkeit in Flex Subscription"
- "Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An"
- "Berichte anzeigen"
- "Verwalten von Abonnements"
- "Management von Mandanten und Mandanten"
- "Netzwerke für Mandanten und Untermandanten definieren"

Tiering

Der NetApp Keystone Flex Subscription Service umfasst jetzt eine Tiering-Funktion, die die NetApp FabricPool Technologie nutzt. Die Lösung identifiziert weniger häufig verwendete Daten und führt diese in einem Cold Storage durch, der sich im Besitz von NetApp befindet, bereitgestellt und lokal gemanagt wird. Sie können sich für Tiering entscheiden, indem Sie das Performance-Level für extreme Tiers oder Premium-Tiering abonnieren.

Die folgenden APIs wurden geändert und umfassen neue Attributwerte für die neuen Tiering Service-Level:

- Fileservices-APIs

- Block-Store-APIs

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:

- "Tiering"
- "Performance Service Level"

+ +

Funktionen der NetApp Service Engine 2.0.1

Diese Version bietet u. a. folgende neue Funktionen:

Unterstützung auch für Cloud Volumes Services für die Google Cloud Platform

Die NetApp Service Engine unterstützt jetzt auch Cloud Volumes Services für die Google Cloud Platform (GCP) und bietet zusätzlich die bestehende Unterstützung für Azure NetApp Files. Sie können nun abonnierte Services verwalten sowie Google Cloud Volumes über die NetApp Service Engine bereitstellen und ändern.

> Abonnements von Cloud Volumes Services werden außerhalb der NetApp Service Engine gemanagt. Die entsprechenden Zugangsdaten werden an die NetApp Service Engine zur Verfügung gestellt, um die Verbindung zu den Cloud-Services zu ermöglichen.

Möglichkeit zum Managen von Objekten, die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellt werden

Die Volumes (Festplatten und Dateifreigaben), die bereits in der Kundenumgebung vorhanden sind und zu den in der NetApp Service Engine konfigurierten Storage VMs gehören, können jetzt als Teil des NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) angezeigt und gemanagt werden. Die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellten Volumes sind nun auf den Seiten **Shares** und **Festplatten** mit entsprechenden Statuscodes aufgelistet. Der Hintergrund-Prozess wird in regelmäßigen Abständen ausgeführt und importiert die ausländischen Workloads in Ihrer NetApp Service Engine Instanz.

Die importierten Festplatten und File Shares dürfen sich nicht im gleichen Standard wie die vorhandenen Festplatten und File Shares auf der NetApp Service Engine befinden. Nach dem Import werden diese Festplatten und File Shares mit dem Status `Non-Standard` kategorisiert. Eine Serviceanfrage können Sie bei **Support > Serviceanfrage > Neue Serviceanfrage** richten, damit diese über das Portal der NetApp Service Engine standardisiert und gemanagt werden können.

Integration von SnapCenter in die NetApp Service Engine

Durch die Integration von SnapCenter in die NetApp Service Engine können Festplatten und Dateifreigaben nun aus den in Ihrer SnapCenter Umgebung erstellten Snapshots außerhalb der NetApp Service Engine Instanz geklont werden. Beim Klonen einer Dateifreigabe oder -Festplatte aus einem vorhandenen Snapshot im NetApp Service Engine Portal werden die Snapshots Ihrer Auswahl aufgelistet. Ein Erfassungsprozess wird in einem regelmäßigen Intervall im Hintergrund ausgeführt, um die Snapshots in Ihrer NetApp Service Engine Instanz zu importieren.

Neuer Bildschirm zur Wartung von Backups

Mit dem neuen **Backup**-Bildschirm können Sie die Backups der in Ihrer Umgebung erstellten Festplatten und File Shares anzeigen und verwalten. Sie können die Backup-Richtlinien bearbeiten, die Backup-Beziehung zum Quell-Volume unterbrechen und das Backup-Volume auch mit allen Recovery-Punkten löschen. Mit dieser

Funktion können die Backups (als verwaiste Backups) aufbewahrt werden, auch wenn die Quell-Volumes gelöscht werden. Zur Wiederherstellung einer Dateifreigabe oder eines Datenträgers von einem bestimmten Wiederherstellungspunkt aus können Sie eine Serviceanfrage von **Support > Serviceanfrage > Neue Serviceanfrage** anfordern.

Bereitstellung zur Einschränkung des Benutzerzugriffs auf CIFS-Freigaben

Sie können nun die Access Control List (ACL) angeben, um den Benutzerzugriff auf eine CIFS (SMB)- oder Multi-Protokoll-Freigabe zu beschränken. Sie können Windows-Benutzer oder -Gruppen auf Basis der Active Directory (AD)-Einstellungen festlegen, die zur ACL hinzugefügt werden sollen."Weitere Informationen .".

Funktionen der NetApp Service Engine 2.0

Diese Version bietet u. a. folgende neue Funktionen:

MetroCluster Support

Die NetApp Service Engine unterstützt Standorte, die mit MetroCluster-Konfigurationen konfiguriert sind. MetroCluster ist eine Funktion für die Datensicherung von ONTAP, die Recovery Point Objectives (RPO) 0 oder Recovery Time Objectives (RTO) 0 mithilfe von synchronem Spiegel zum kontinuierlich verfügbaren Storage bietet. Die Unterstützung von MetroCluster ermöglicht eine synchrone Disaster Recovery-Funktion innerhalb der NetApp Service Engine. Jede Seite einer MetroCluster Instanz ist als separate Zone registriert, die jeweils über ein eigenes Abonnement verfügt und einen Erweiterten Plan für Datensicherung enthält. In einer MetroCluster-fähigen Zone erstellte Freigaben oder Festplatten replizieren synchron in die zweite Zone. Der Verbrauch der replizierten Zone folgt dem Erweiterten Plan für Datensicherung, der sich auf die Zone beziehen, in der Storage bereitgestellt wird.

Unterstützung für Cloud Volumes Services

Die NetApp Service Engine unterstützt jetzt Cloud Volumes Services. Es unterstützt jetzt Azure NetApp Files.

> Abonnements von Cloud Volumes Services werden außerhalb der NetApp Service Engine gemanagt. Die entsprechenden Zugangsdaten werden an die NetApp Service Engine zur Verfügung gestellt, um die Verbindung zu den Cloud-Services zu ermöglichen.

Die NetApp Service Engine unterstützt:

- Bereitstellung oder Änderung von Cloud Volumes Services Volumes (und Erstellung von Snapshots)
- Daten werden in einer Zone der Cloud Volumes Services gesichert
- Anzeigen von Cloud Volumes Services Volumes im NSE-Inventar
- Anzeigen der Nutzung von Cloud Volumes Services

Hostgruppen

Die NetApp Service Engine unterstützt die Verwendung von Host-Gruppen. Eine Host-Gruppe ist eine Gruppe von FC-Protokoll-Host weltweit Port-Namen (WWPNs) oder iSCSI-Host-Node-Namen (IQNs). Sie können Host-Gruppen definieren und sie Festplatten zuordnen, um zu steuern, welche Initiatoren Zugriff auf die Festplatten haben. Hostgruppen ersetzen die Notwendigkeit, für jede Festplatte einzelne Initiatoren anzugeben, und ermöglichen Folgendes:

- Eine zusätzliche Festplatte, die denselben Initiatoren präsentiert werden soll
- Der Satz der Initiatoren über mehrere Festplatten hinweg wird aktualisiert

Burst-Nutzung und Benachrichtigungen

Bei einigen von der NetApp Service Engine unterstützten Storage-Abonnements können Kunden einen Burst-Speicherplatz für ihre engagierte Kapazität verwenden, der für die abonnierte Kapazität separat berechnet wird und über der abonnierten Kapazität liegt. Die Benutzer müssen verstehen, wann sie gerade arbeiten oder Burst-Kapazität genutzt haben, um die Nutzung ihrer Nutzung und die Kosten zu kontrollieren.

Erfolgt eine Benachrichtigung, wenn eine vorgeschlagene Änderung die Nutzung von Burst-Kapazität zur Folge hat

Eine Benachrichtigung zur Anzeige einer Änderung der vorgeschlagenen Bereitstellung, die zu einem Burst-Anstieg eines Abonnements führt. Der Benutzer kann den Vorgang fortsetzen, da er weiß, dass das Abonnement in den Burst-Wert gesetzt wird oder sich entscheidet, nicht mit der Aktion fortzufahren."Weitere Informationen .".

Benachrichtigung, wenn das Abonnement in Burst ist

Ein Benachrichtigungsbanner wird angezeigt, wenn ein Abonnement in einem Burst steht."Weitere Informationen .".

Der Kapazitätsbericht zeigt die Burst-Nutzung an

Der Kapazitätsbericht zeigt die Anzahl der Tage, die das Abonnement in Burst hatte, und die Menge der verwendeten Burst-Kapazität an."Weitere Informationen .".

Performance-Bericht

In einem neuen Performance-Bericht über die Weboberfläche der NetApp Service Engine werden Informationen zur Performance einzelner Festplatten oder Freigaben zu den folgenden Performance-Kennzahlen angezeigt:

- IOPS/tib (Input/Output Operations per Second per Tebibyte): Die Rate, mit der Input- und Output-Vorgänge pro Sekunde (IOPS) auf dem Storage-Gerät stattfinden.
- Durchsatz in MB/s: Datentransferrate an und von den Storage-Medien in Megabyte pro Sekunde
- Latenz (ms): Die durchschnittliche Zeit für Lese- und Schreibvorgänge von der Festplatte oder Anteil in Millisekunden.

Abonnementmanagement

Das Abonnementmanagement wurde verbessert. Sie können jetzt:

- Fordern Sie ein Add-on zur Datensicherheit an, oder fordern Sie zusätzliche Kapazität für ein Add-on zur Datensicherheit für ein Abonnement oder einen Service an
- Anzeige der Datensicherungs-Nutzungskapazität

Verbesserung der Abrechnung

Die Abrechnung unterstützt jetzt die Möglichkeit, die Snapshot-Nutzung für ONTAP (Datei- und Block-Storage) zu messen und abzurechnen.

Versteckte CIFS-Freigaben

NetApp Service Engine unterstützt das Erstellen verborgener CIFS-Freigaben.

Fehler wurden in der NetApp Service Engine behoben

Die folgenden Probleme, die in einer früheren Version der NetApp Service Engine zu finden waren, wurden behoben, damit Sie Ihre NetApp Keystone Flex-Abonnementservices erfolgreich nutzen können.

Problembeschreibung	Nach dem Fix	Fest in Version
Die Verschiebung von Volumes wurde automatisch ausgelöst, wenn ein nicht-FabricPool Aggregat im Cluster vorhanden war. Jegliche Änderungen an Volumes oder Festplatten haben eine Verschiebung eines Volumes zu einem anderen Aggregat ausgelöst.	Für Volume-Vorgänge wird keine Volume-Verschiebung ausgelöst.	NetApp Service Engine 2.2
Das Löschen von Host-Gruppen wurde von der NetApp Service Engine User Interface (UI), aber nicht vom Cluster entfernt.	Behoben.	NetApp Service Engine 2.2
Die Zuordnung von Host-Gruppen zu Festplatten auf der NetApp Service Engine UI konnte aufgehoben werden, nicht jedoch vom Cluster.	Behoben.	NetApp Service Engine 2.2
Exportrichtlinien konnten nicht aus der NetApp Service Engine UI gelöscht werden.	Die geänderten Richtlinien können über die UI gespeichert werden.	NetApp Service Engine 2.2

Bekannte Probleme in der NetApp Service Engine

Die folgenden bekannten Probleme wurden in der NetApp Service Engine gemeldet. Diese Probleme können auftreten, wenn Sie Ihren Storage als Teil Ihres Flex Subscription bereitstellen oder verwenden.

Bekanntes Problem	Beschreibung	Behelfslösung
Einschränkungen bei der synchronen Datensicherung	Beim sekundären Partner eines MetroCluster Clusters sind die VLANs, IPspaces und Broadcast-Domänen nicht definiert. Dieses Problem kann sich auf die Wiederherstellung von Daten aus der Replikatzone auswirken.	Senden Sie eine Service-Anfrage an GSSC, um eine manuelle Netzwerkkonfiguration auf dem Partner-Cluster durchzuführen. Die Netzwerkkonfiguration kann im Voraus vorgenommen werden, wenn die Netzwerkkomponenten (VLAN, IPspace und Broadcast Domains) bekannt sind.

Bekanntes Problem	Beschreibung	Behelfslösung
Einschränkungen beim Deaktivieren und Löschen von Volumes, die für die Disaster Recovery aktiviert sind	Wenn sich zwei oder mehr Volumes in einer Storage-VM befinden, die für die Disaster Recovery aktiviert sind, kann die Disaster Recovery nicht für File Shares oder Festplatten deaktiviert werden.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.
Einschränkungen beim Löschen von File-Servern und Block-Stores, für die Disaster Recovery aktiviert ist	Beim Löschen eines Disaster Recovery-aktivierten Blockspeichers oder einer Dateifreigabe kann der Fehler fehlschlagen, da Peering aufgrund eines Timeout nicht entfernt wird.	Das Löschen ist fehlgeschlagen und wird über OpsRamp Ticket benachrichtigt.
Einschränkung beim Erstellen mehrerer Snapshots	Wenn mehrere Snapshots zur Erstellung ausgelöst werden, zeigt die Webseite zunächst nur den letzten erstellten Snapshot an.	Auto Job nimmt die anderen Snapshots innerhalb von 15 Minuten auf.
Disaster Recovery-fähige Dateiserver auf den sekundären Controllern werden nicht gelöscht.	Alle primären Volumes und Replikationsbeziehungen werden entfernt. Das Disaster-Recovery-Objekt wird jedoch nicht gelöscht. Dieses Objekt verbraucht keine Kapazität und kein Netzwerk.	Es gibt keine Behelfslösung für dieses Problem.
Einschränkung bei der Deaktivierung von Backup auf Volumes	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.	Es gibt keine Behelfslösung für dieses Problem.
Einschränkung beim Löschen von Netzwerknetzen	Kunden können keine Netzwerknetze löschen.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.
Einschränkung beim Löschen von VLANs mithilfe der API	Das Löschen eines VLANs, das ein mit ihm verbundener Subnetz hat, hinterlässt eine leere Subnetz-Stub in der UI.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.
Einschränkung beim Importieren von Storage-VMs mit nicht standardmäßigen Subnetzes	Storage-VMs (Storage Virtual Machines, auch SVMs genannt), die außerhalb der NetApp Service Engine erstellt wurden, können aufgrund eines nicht standardmäßigen Subnetzes nicht betriebsbereit sein. Die Storage-VMs werden mit dem Status `Kontakted Support` importiert.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.

Bekanntes Problem	Beschreibung	Behelfslösung
Berichte zu Kapazität und Abrechnung können in von NetApp gemanagten Umgebungen ungenau sein	In einer von NetApp gemanagten Umgebung können sich die über die UI generierten Kapazitäts- und Abrechnungsberichte möglicherweise auf Grund fehlender LUN-Größenmetriken und Service-Level für Backup-Volumes auswirken.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.
15-Minuten-Verzögerung beim Reporting der Kapazität auf Diagrammen nach dem Erstellen eines Abonnements	Wenn ein Mandantenabonnement erstellt wird und die Berichtdiagramme sofort geprüft werden (innerhalb von 15 Minuten nach der Erstellung des Abonnements), wird die zugesagt Kapazität nicht korrekt gemeldet.	Überprüfen Sie die Berichtdiagramme mindestens 15 Minuten nach der Erstellung des Abonnements.
Bei Änderungen an Performance-Service-Leveln werden Volumes nicht verschoben	Wenn zwei verschiedene Aggregate im selben Cluster für zwei Service-Level verwendet werden, verschiebt das Service-Level auf einem Volume zu einem anderen nicht das Volume in ein anderes Aggregat. Es wird nur die adaptive QoS Policy angewendet.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.
Die Erstellung von FCP SVM erfordert iSCSI-Aktivierung	Um eine Storage Virtual Machine (SVM) zu erstellen und darauf FCP-Unterstützung zu aktivieren, ist eine iSCSI-Schnittstellenaktivierung erforderlich.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.
Einschränkung bei mehreren Host-Gruppen mit demselben Initiator	Wenn mehrere Host-Gruppen mit demselben Initiatornamen erstellt werden und Festplatten allen Host-Gruppen zugeordnet sind, werden die Festplatten nur einer Host-Gruppe im Cluster zugeordnet.	Eine Service-Anfrage an GSSC richten, um das Problem zu lösen.

NetApp Keystone – Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Die folgenden Fragen geben Antworten auf Ihre häufigen Fragen zu NetApp Keystone.

Was ist NetApp Keystone?

NetApp Keystone ist ein Portfolio an Alternativen für Investitionskosten vor Ort, das aus NetApp Keystone Flex Pay (Flex Pay) und NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) besteht.

- **Flex Pay:** EIN Portfolio von Zahlungslösungen, einschließlich traditioneller Finanzierung, Leasing und fixen/variablen Optionen, um den Cashflow-Anforderungen Ihres Kunden gerecht zu werden.
- **Flex Subscription:** wachstumsorientierte, abonnementbasierter Service mit Cloud-ähnlicher On-Premises-Nutzung mit ergebnisobasierter Serviceoption (von NetApp betrieben). Weitere Informationen finden Sie unter "Hier".

Wie profitiert NetApp Keystone meinen Kunden?

NetApp Keystone verbindet die Säulen unserer Investitions- und Hybrid-Cloud-Strategie – mit Agilität, finanzieller Flexibilität und einem reduzierten finanziellen Risiko, das Kunden bei der Erfüllung ihres Cash Flows und ihrer Geschäftsanforderungen unterstützt.

Die Marke NetApp Keystone bietet ein Portfolio flexibler Zahlungslösungen, zu denen klassische Finanzierung, Leasing und feste/variable Optionen für kostenbewusste Kunden sowie FlexSubscription gehören.

- **Flex Pay (finanzielle Flexibilität, Zahlungslösungen):**
  - Es wird bevorzugt, den Titel der Ressource zu besitzen, aber Zahlung/finanzielle Flexibilität benötigen (Mietmodell, Leasing, Darlehen, Raten).
  - Hohe Sicherheitsanforderungen, da keine externen Optionen für Datenverbindungen zur Aktivierung des Abonnements erforderlich sind
  - Workloads weisen ein planbares Kapazitätswachstum auf und können auf die Investitionskosten ausgerichtet werden
  - Gut gemanagte Infrastruktur mit hoher Asset-Auslastung
  - Bevorzugen die Beschaffung von Storage nach Rohkapazität und Beibehaltung der Effizienzvorteile
- **Flex Subscription (OPEX, Cloud-ähnliche Erfahrung):**
  - Bevorzugen Sie 100% Betriebskosten, so dass Assets nicht auf der Bilanz Ihrer Kunden enden
  - Interne/externe Service-Provider, die Kosten an Nutzung/Umsatz ausrichten möchten
  - Workloads mit nicht vorhersehbarem Kapazitätswachstum
  - Neuzuweisung VON IT-Ressourcen von typischen Storage-Aufgaben (Migrationen, Technologieaktualisierung, Upgrades usw.)
  - Kurzfristige Lösung vor der Migration von Workloads in die Cloud
  - Zurückführen von Workloads aus der Cloud in On-Premises-Systeme

Was ist Flex-Abonnement?

Flex Subscription ist ein neues, flexibles, on-Premises-abonnementbasiertes Beschaffungsmodell. Kunden profitieren von einer schnelleren Amortisierung, da Hürden beim Management der Ressourcen und einem

längeren Beschaffungszyklus beseitigt werden. Mit Flex Subscription können Kunden die Wirtschaftlichkeit auf ihre Geschäftsprioritäten abstimmen. Weitere Informationen finden Sie unter "Hier".

Was bedeutet On-Premise?

Der lokale Standort wird als Datacenter des Kunden oder als eigener Platz in einem externen Rechenzentrum definiert. Der Kunde ist für den Platz-, Strom- und Kühlungsbedarf verantwortlich.

Was sind die Vorteile von Flex Subscription Services?

Zu den Vorteilen der Flex Subscription Services gehören:

- IT-Mitarbeiter werden entlastet und können sich auf das Applikationsmanagement konzentrieren
- Reduziert die Vorabinvestitionen
- Kunden können ihre Anforderungen ohne Überprovisionierung erfüllen
- Passt die Storage-Kosten an geschäftliche Anforderungen/Aktivitäten an
- Vereinfacht die Infrastrukturbereitstellung durch Umgehung komplexer Beschaffungsprozesse im Unternehmen
- Sichert Daten vor Ort
- Korrekte Kontrolle über Compliance, Performance und Sicherheit Weitere Informationen finden Sie unter "Hier".

NetApp Keystone Flex Abonnement-FAQ

Die folgenden Fragen geben Antworten auf Ihre häufigen Fragen zu NetApp Keystone Flex Subscription Services.

Was wird im Rahmen von NetApp Keystone Flex Subscription angeboten? das flexible NetApp Keystone Abonnement (Flex Subscription) ist ein abonnementbasiertes Serviceangebot für Block-, Datei- und Objektdatendienste, die lokal implementiert werden können und von NetApp, einem Partner oder Kunden bedient werden können.

Welche Speicherserviceangebote werden im Rahmen von Flex Subscription angeboten? Informationen hierzu finden Sie unter "Performance Service Level"

Welche Add-on Services werden unterstützt? Erweiterte Datensicherung (Backup und Disaster Recovery) und Hybrid Cloud Tiering mit FabricPool sind Add-on-Services, die gegen Aufpreis ausgewählt werden können.

Welche Service Level garantiert NetApp mit dem Service? in einem von NetApp betriebenen Szenario garantiert NetApp Keystone IOPS/tib für den bereitgestellten Storage und die Latenz für jedes Service Level.

Was bedeutet Flex Subscription? Flex Subscription ordnet einer einzelnen Site oder einem einzelnen Rechenzentrum zu und kann aus verschiedenen Performance-Service-Levels bestehen.

Was sind die Vorteile von Extreme Tiering und Premium-Tiering Performance Levels? Tiering ist in der extrem hohen Tiering- und Premium-Tiering-Performance-Level aktiviert, wodurch Sie Ihren Platzbedarf für Storage und die damit verbundenen Kosten reduzieren können. NetApp geht davon aus, dass 25 % Ihrer Daten „heiß“ sind, die restlichen 75 % weniger häufig genutzt oder selten genutzt werden, und verschieben sie in „Cold Storage“. Darüber hinaus können Sie anhand von Nutzungsberichten überprüfen, um die Häufigkeit des Zugriffs auf Daten zu ermitteln und basierend auf den Informationen Tiering-Services zu ermöglichen.

Können Partner mehr Kapazität verkaufen, als sie von NetApp an Kunden gekauft haben? Mandantenabonnements sind nicht von der Kapazität beschränkt, die der Partner erworben hat. Partner können mehr Kapazität verkaufen, als sie NetApp ihren Kunden gekauft haben. Die Kapazität, die über der erworbenen Kapazität liegt, wird als Überzeichnung bezeichnet.

Werden APIs zur Integration in Kundentools bereitgestellt? Ja, RESTful APIs stehen zur Verfügung, um sich in Ihre eigenen Anwendungen integrieren zu können. Navigieren Sie zu **SUPPORT> API-Dokumentation**, um die API-Dokumentation für Flex Subscription-Dienste anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im "Keystone Flex Abonnement-API-Leitfaden".

Was ist Burst-Kapazität? Sie können die Nutzung bis zu 20% über der zugesagt Kapazität erhöhen und reduzieren. Die Burst-Kapazitätsnutzung wird täglich gemessen und nur bei Verwendung abgerechnet. Wenn beispielsweise die engagierte Kapazität 100 tib beträgt, können Sie einen Burst bis zu 120 tib festlegen.

Gibt es eine Prämie für die Verwendung von Burst? der Burst-Kapazitätsverbrauch bis zu 20% der zustehenden Kapazität wird mit dem gleichen Satz wie die zustehende Kapazität in Rechnung gestellt, wobei jede Nutzung über 20% der zugesagt Kapazität mit 50% Prämie in Rechnung gestellt wird.

Welche Vorteile bietet Burst-Kapazität? die Burst-Kapazität bietet Ihnen die Flexibilität, Storage nach Bedarf zu nutzen und langfristig zu binden.

Wie werden dem Mandanten Burst-Kapazitäten zugewiesen? die Burst-Kapazität wird Partnern zugewiesen, die sie weiterhin ihren Kunden basierend auf Anforderungen zuweisen.

Wo kann ich die beplante und Burst-Kapazitätsauslastung erkennen? NetApp Service Engine verfügt über integrierte Dashboards zur Meldung der verbrauchten Kapazität gegen die zugebende Kapazität.

Gibt es Benachrichtigungen, wenn ich einen bestimmten Prozentsatz der zugesagt Kapazitätsnutzung erreiche? Ja, die Management Tools erhalten über das NetApp Service Engine Dashboard Benachrichtigungen zur Kapazitätsauslastung.

wie sehe ich die Flex Subscription Nutzung an? NetApp Service Engine stellt eine Dashboard-Ansicht zur Verfügung, die Informationen zu allen abonnierten Services und wie viel genutzt wird. Details zur NetApp Service Engine finden Sie unter "Hier".

wie melde ich Probleme mit dem Service? NetApp Keystone Support kann über diese verschiedenen Kanäle erreicht werden:

- Support-E-Mail: Mailto:keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- Eskalations-E-Mail: Mailto:keystone.escalations@netapp.com[keystone.escalations@netapp.com^]

kann ich neuen Storage-Service bestellen? Ja, neuer Storage-Service oder Erweiterungen des Storage-Service können über das NetApp Service Engine Portal angefordert werden. Die Anfrage wird vom NetApp Keystone Operations Team bearbeitet, bevor sie zur Verwendung zur Verfügung gestellt wird.

sind die Erhöhung der Lagerverpflichtungen sofort verfügbar? in Abhängigkeit von der angeforderten Kapazität wird bestimmt, ob die Kapazität bereits bereitgestellt ist oder ob zusätzliche Geräte ausgeliefert und installiert werden müssen.

können Workloads zwischen den Tiers verschoben werden? Ja, Workloads können zwischen den Tiers verschoben werden, vorausgesetzt der Benutzer hat die Ebene abonniert, in die der Workload verschoben wird. Wir empfehlen jedoch nicht den Wechsel von einer höheren Ebene zu einer niedrigeren Ebene, da dies zu einer Verschlechterung der Performance führen kann. Um diesen Prozess zu erreichen, müssen Sie lediglich die Dateifreigabe bearbeiten und die Service-Level-Einstellung ändern.

welche Software-Version (z.B. ONTAP) ist standardmäßig installiert? abhängig vom Servicestufe abonniert (z. B. ONTAP mit Datei- und Blockdiensten, SANtricity für Block und StorageGRID für Objekt) das Support-Team installiert die neueste stabile Version ohne Sicherheits- oder Funktionsprobleme.

Einzelheiten zum Angebot des Flex Subscription Service

Die folgenden Fragen geben Antworten auf Ihre häufigen Fragen zum NetApp Keystone Flex Subscription Service-Angebot.

Was ist die minimale engagierte Kapazität?

Die fest zugesagt minimale Kapazität für ein NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) beträgt 100 tib, pro Standort in einem oder mehreren Service-Tiers.

Wie lange ist die typische Laufzeit eines Flex Subscription-Vertrags?

Das Flex Abonnement bietet 36, 24 und 12 Monate an.

Wie kann ich auf den Speicher zugreifen?

In einem von NetApp betriebenen (Standard) Modell sind die Storage Controller (ONTAP System Manager oder administrativer Zugriff auf die Systeme) Eigentum und werden von NetApp gemanagt. Sie können Ihren Storage nur über die UI und APIs der NetApp Service Engine überwachen und managen. In einer vom Kunden gemanagten (oder Lite) Implementierung, bei der die NetApp Service Engine UI und APIs hauptsächlich für Abrechnungsfunktionen verwendet werden, können Sie auf die Storage Controller wie Active IQ Unified Manager und ONTAP System Manager zugreifen und direkt auf ONTAP Cluster zugreifen.

Wie kann ich den Service verwalten?

Bei der NetApp Service Engine handelt es sich um das Orchestrierungs- und Management-Tool, mit dem Sie Storage bereitstellen und Berichte zur Service-Nutzung erhalten können.

Wie kann ich die engagierte Kapazität in einem Abonnement erhöhen?

Sie können eine Anfrage für eine Kapazitätserweiterung über das NetApp Service Engine Management Tool oder über ihren NetApp Keystone Success Manager stellen.

Verlängert die Erhöhung der Kapazität den Begriff?

Alle Ergänzungen gelten für die bestehende Laufzeit, außer wenn der Antrag in den letzten 90 Tagen nach dem Abonnement erfolgt, wobei die Laufzeit für mindestens 12 Monate verlängert werden muss.

Hat ein neues Abonnement Flexibilität, mit einer neuen Jahreslaufzeit zu kommen?

Ja, neue Abonnements können unabhängig von vorhandenen Abonnements neue Bedingungen haben.

Können Mietabonnementbedingungen über die Abonnementdauer des Partners hinaus gehen?

Die Mandantenabonnements können über die aktuelle Flex Subscription-Laufzeit des Partners hinaus erweitert werden. Beim Erstellen von Abonnements und auch in Nutzungsberichten wird eine Warnung angezeigt.

Kann ich mehrere Abonnements auf demselben ONTAP Cluster mischen?

Nein, jedes Cluster ist einem bestimmten Abonnement zugewiesen.

Wer macht die Überwachung und den Betrieb?

NetApp ist für den NetApp-Service verantwortlich, die Infrastruktur Remote zu überwachen, sodass der Service gemäß den vereinbarten Erwartungen erbracht wird.

Für den vom Partner durchgeführten Service ist der Partner für die Fernüberwachung der Infrastruktur verantwortlich, so dass der Service entsprechend den vereinbarten Erwartungen erbracht wird.

Für den kundengesteuerten Service ist der Kunde verantwortlich für das Monitoring der Infrastruktur und bei etwaiger Probleme an NetApp.

Was passiert, wenn ich den Dienst früh absage?

Die Mindestleistung beträgt 12 Monate. Wenn Sie den Service frühzeitig stornieren, muss der Restwert im Voraus bezahlt werden.

Gibt es die Möglichkeit, nach Abschluss der ursprünglichen Laufzeit in einen Kauf umzuwandeln? Nein Das Angebot enthält keine Option zum Umwandeln in einen Kauf. Zudem liegen bereits erworbene NetApp Produkte nicht im Umfang dieses Programms vor.

Kann ich eine bestimmte Software-Version anfordern?

Nein NetApp Keystone hat die Softwareversion für den gesamten Kundenstamm standardisiert.

Werde ich über Software-Upgrades informiert?

Ja. Alle Wartungs-/Upgrade-Aktivitäten werden mit dem NetApp Keystone Success Manager kommuniziert und zu einem Zeitpunkt geplant, mit dem sich beide Seiten vereinbaren lassen.

Betriebsmodelle und Verantwortlichkeiten

Es gibt drei Betriebsmodelle in flexiblen Abonnements. Diese FAQs beziehen sich auf die Betriebsmodelle.

Was sind die verschiedenen Betriebsmodelle und wer ist verantwortlich für die wichtigsten Aktivitäten?

Das folgende Diagramm zeigt die drei Betriebsmodelle auf, die ein Kunde auswählen kann: NetApp betrieben, Partner betrieben und vom Kunden betrieben.

- **NetApp-betriebene Modell**: NetApp führt das End-to-End Management von Installation, Implementierung, Betrieb, Monitoring, Optimierung und Support durch.
- **Partner-Operated Model**: Der Anteil von Rollen und Verantwortlichkeiten hängt vom SLA zwischen Ihnen und dem Dienstleister oder Partner ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- **vom Kunden betriebenes Modell**: Die folgende Tabelle fasst das gesamte Service Lifecycle Modell und die damit verbundenen Rollen und Verantwortlichkeiten in einer kundengesteuerten Umgebung zusammen.

Aufgabe	NetApp	Kunde
Installation und zugehörige Aufgaben • Installieren • Konfigurieren • Implementieren • Onboarding	✓	Keine
Administration und Monitoring • Überwachen • Bericht • Ausführung administrativer Aufgaben • Alarm	Keine	✓
Betrieb und Optimierung • Kapazitätsmanagement • Performance-Management • SLA-Management	Keine	✓
Unterstützung • Kunden-Support • Behebung von Hardware-Problemen • Softwaresupport • Upgrades und Patches	✓	Keine

Was ist ein NetApp-betriebenes Modell?

Bei diesem Betriebsmodell kann der Kunde die angebotenen Services gemäß den ausgewählten Performance Tiers und Storage-Service-Typen abonnieren und die von NetApp betriebene Option gegen Aufpreis auswählen. NetApp definiert die Architektur und die Produkte, wird beim Kunden installiert und NetApp managt die täglichen Infrastrukturmanagement-Vorgänge mithilfe unserer Storage- und IT-Ressourcen. Verfügbare Storage-Servicetypen sind File, Block (iSCSI) und Objekt. Cloud Volumes Service für GCP und AWS werden ebenfalls unterstützt.

NetApp erstellt und managt zudem Partner, Mandanten, falls zutreffend, und das Abonnement.

Was ist ein Partnermodell?

Das Betriebsmodell für den Partner oder Dienstleister ist dem von NetApp betriebenen Modell ähnlich, wobei der Partner den Service für seinen Endkunden aufführt. In diesem Modell wird der Partner als Vertragspartei referenziert. Mandanten sind Kunden der Service Provider und haben keine Abrechnungsbeziehung zu

NetApp. Sie managen ihre Mandantenfähigkeit und ihre Kunden. Die Support-Anfragen für Mandanten werden zuerst vom Service-Provider bearbeitet, bevor sie an NetApp weitergeleitet werden.

Was ist ein kundengeführtes Modell?

Mit diesem Betriebsmodell kann der Kunde einen angebotenen Service gemäß den ausgewählten Performance Tiers und Storage-Servicetypen abonnieren. NetApp definiert die Architektur und die Produkte und wird beim Kunden vor Ort installiert und ermöglicht Kunden das Management der Infrastruktur mithilfe ihrer Storage- und IT-Ressourcen. Verfügbare Storage-Servicetypen sind File, Block (iSCSI) und Objekt. In diesem Modell hat der Kunde auf den unter Vertrag genommenen Hersteller Bezug genommen, und dies kann ein Endbenutzer oder Partner sein.

- Wer besitzt die Ausrüstung?*

Bei allen drei Betriebsmodellen ist NetApp für die gesamte Hardware und Software verantwortlich, die beim Kunden vor Ort installiert ist.

NetApp Service Engine/Self-Service-Zugriffsportal

Die folgenden FAQ gelten für die NetApp Service Engine.

Was ist NetApp Service Engine?

NetApp Service Engine ist ein Self-Service-Portal, das über das von NetApp betriebene Modell zur Anmeldung und Storage-Bereitstellung basierend auf Ihrem NetApp Keystone Flex-Abonnementservice verfügbar ist. Das Tool erstellt außerdem Berichte über die Nutzungsniveaus für das Abonnement und leitet alle Serviceanfragen oder Abonnementänderungen ein.

NetApp Service Engine erforderlich im kundenbetriebenen Modell?

In einem vom Kunden betriebenen Modell ist die NetApp Service Engine gefragt. Sie enthält grundlegende Berichte zu den Verbrauchsangaben und ist erforderlich, um die Rechnungsinformationen zu sammeln und zu melden.

Wo ist die NetApp Service Engine installiert?

In einem von NetApp betriebenen Modell wird die NetApp Service Engine lokal auf den von NetApp bereitgestellten Computing-Ressourcen installiert. In einem vom Kunden betriebenen Modell wird die NetApp Service Engine auf den vom Kunden bereitgestellten Computing-Ressourcen installiert.

Wer kann sich bei der NetApp Service Engine anmelden?

Benutzer können gegen NetApp SSO bzw. lokale Benutzer authentifiziert werden, die in der NetApp Service Engine konfiguriert sind.

Wie wird der Zugriff gesteuert?

Die NetApp Service Engine bietet eine rollenbasierte Zugriffssteuerung (RBAC) und jeder Benutzer kann einer Rolle zugewiesen werden, welche Aktionen er ausführen kann. Die RBAC-Zuweisung wird vom Kunden mithilfe der NetApp Service Engine ausgeführt.

Welche Zugriffskontrollen stehen zur Verfügung?

Die folgenden Zugriffssteuerungen sind verfügbar:

- **Partner Admin.** ein Administrator der Partnerseite, der über die Rechte verfügt, Mandanten zu erstellen und zu verwalten, Abonnements für Mandanten zu verwalten, Nutzungsberichte anzuzeigen und technische Aspekte des Storage zu managen.
- **Kunde/Mieter Admin.** eine administrative Person aus Kundenseite, die über die Rechte verfügt, Änderungen an Abonnements anzufordern, neue Benutzer und Untermandanten zu erstellen und anzuzeigen sowie Dateifreigaben, Laufwerke und Buckets zu erstellen und anzuzeigen.
- **NetApp Admin (gelesen).** EIN NetApp Administrator, der Zugriff auf alle Komponenten des Webportals hat und alle Details anzeigen kann, wie z.B. alle NetApp Keystone Flex Subscription, Partner und Mandanten Abonnements und Storage. Dieser Benutzer hat jedoch keine Berechtigung zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen.
- **NetApp Admin.** dieser Benutzer hat vollen Zugriff und Berechtigungen zur Durchführung aller Funktionen im NetApp Service Engine Webportal für das NetApp Keystone Flex Abonnement und aller Aktivitäten für Partner- und Mandantenadministration.

Wo kann ich die Abrechnung gegen meine Nutzung sehen?

Sie können die aggregierten monatlichen Gebühren für Ihre Abonnements für die letzten drei Monate im Widget **Monatliche Gebühren** auf dem Dashboard anzeigen. Sie können detaillierte Rechnungsinformationen anzeigen, indem Sie durch das Widget klicken oder zu **VERWALTUNG** > **Abrechnung** navigieren.

Webschnittstelle der NetApp Service Engine

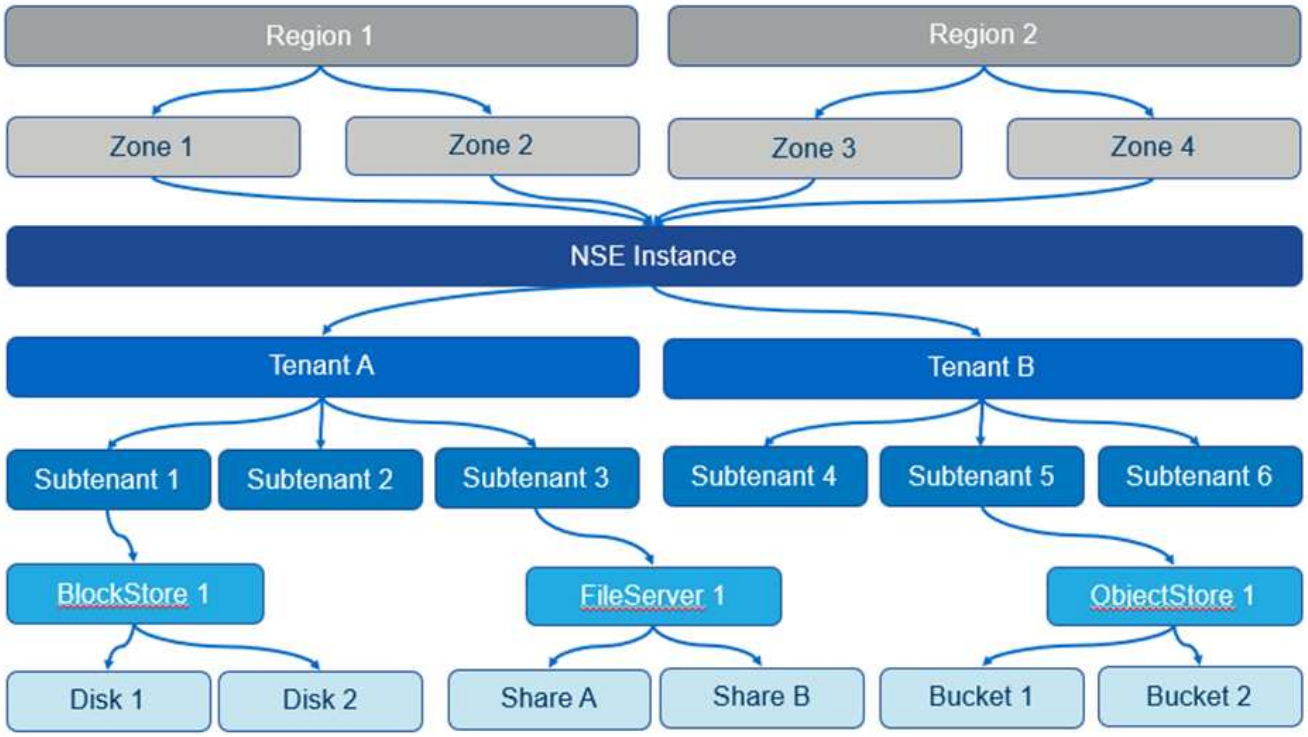
Mit dem Webportal der NetApp Service Engine können Sie einen NetApp Keystone Flex Subscription Service (Flex Subscription) verwalten und überwachen. Das Portal besteht aus folgenden Komponenten:

- Eine grafische Benutzeroberfläche (NetApp Service Engine Web Interface) zur Überwachung und einfachen Storage-Bereitstellung. Die Menüoptionen auf der Benutzeroberfläche (UI) sind basierend auf den Diensten und Abonnements des Mandanten und Untermandanten verfügbar.
- REST-APIs für erweiterte Einrichtung und Storage-Management-Aktionen In diesem Leitfaden wird die Verwendung der NetApp Service Engine Web-Schnittstelle beschrieben. Funktionen, die nur über DIE REST-APIs verfügbar sind, werden in diesem Dokument nicht behandelt.

Dieser Abschnitt beschreibt die Konzepte und Elemente der NetApp Service Engine.

Wichtige Konzepte der NetApp Service Engine

Die NetApp Service Engine unterstützt Regionen und Zonen. Eine Region repräsentiert ein Datacenter oder einen Standort, während eine Zone eine Storage-Untereinheit innerhalb der Region darstellt (technisch ein Cluster innerhalb eines Datacenters oder Standorts). Mehrere Zonen unterstützen Data Availability- und Datensicherungsfunktionen (DP).



Eine einzelne NetApp Service Engine-Instanz kann einen oder mehrere Mandanten unterstützen. Die NetApp Service Engine verwendet die Konzepte von Mandanten und Untermandanten als hierarchische Einheiten, die den Storage-Service besitzen bzw. managen.

Ein Mandant kann ein Kunde, Partner oder eine Rechnungseinheit sein. Ein Mandant besitzt das Abonnement (oder mehrere Abonnements) für den Flex Subscription Service.

Ein Untermieter ist eine Einheit, die vollständig im Mieter ist. Er kann für die Rückzeige, für die Sicherheitstrennung usw. verwendet werden.

Storage-Elemente werden pro Untermandant erstellt. Jeder Untermandant kann mehrere Storage-Elemente vom Typ und der Nummer enthalten, die für diesen Untermandant geeignet sind.

Die NetApp Service Engine unterstützt folgende Storage-Typen:

- Block-Storage in Block-Stores und Festplatten
- File-Storage in File-Servern und File Shares
- Objekt-Storage in Buckets
- Cloud Volume Services für Google Cloud Platform und Azure NetApp Files

Funktionsverfügbarkeit basierend auf Abonnements

Basierend auf Ihrem Abonnement, Ihrer Mandantenfähigkeit und Ihrer Rolle im NetApp Service Engine-Betriebsmodell stehen Ihnen die Funktionen und Optionen (Bildschirme und Registerkarten) zur Verfügung. Informationen finden Sie unter Service-Provider und Kunden sowie in den Betriebsmodellen, Rollen und Verantwortlichkeiten.

Abrechnung von Konten, Abonnements, Services und Performance

Ein Abonnement-Speicherdienst wird an ein Abrechnungs-Konto abgerechnet. Jedes Rechnungskonto ist mit einem Mandanten verknüpft. Ein Rechnungskonto kann für ein oder mehrere Abonnements in Rechnung gestellt werden.

Ein Abonnement bezieht sich auf eine Gruppe von Speicherservices, die als ein Paket abonniert und abgerechnet werden. Ein Abonnement:

- Verfügt über einen oder mehrere Storage-Services
- Verfügt über eine festgelegte Dauer mit einem Enddatum des Abonnements
- Sie können Add-ons haben, die dem Abonnement zugeordnet sind

> Wenn Storage in mehreren Datacentern benötigt wird, ist für jedes Datacenter ein separates Abonnement erforderlich, das separate Verpflichtungen enthält.

Ein Storage-Service ist eine abonnierte Storage-Kapazität mit einem damit verbundenen Performance-Niveau. Die NetApp Service Engine bietet Storage auf Datei- und Block-Ebene mit extrem hohem Tiering, Premium-Tiering und Standard-Performance-Leveln sowie Objekt-Storage auf einem Objekt-Performance-Service-Level.

Dank der hohen Tiering- und Premium-Tiering-Performance können Sie Ihren Storage-Bedarf und die damit verbundenen Kosten reduzieren, indem Sie Ihre kalten oder inaktiven Daten auf kostengünstige Objekt-Storage-Tiers überwachen und per Tiering verschieben. Die Tiering-Richtlinie ist auf automatisch festgelegt. Dabei werden Daten, die 31 Tage lang inaktiv geblieben sind, standardmäßig verschoben. Sie können diesen Zeitraum für eine beliebige Anzahl von Tagen von 3 bis 61 Tagen ändern.

Bei ihrer Erstellung sind Datei- und Block-Storage-Elemente mit einem Performance-Level verknüpft. Bei sich ändernden Anforderungen ist das Verschieben von Workloads zwischen Performance-Service-Leveln möglich. Das extreme extreme Tiering, Premium, Premium-Tiering und Standard-Performance Level bieten

unterschiedliche Stufen der I/O-Performance (IOPS) und des Durchsatzes (MB/s), sodass der Storage individuell auf die Anforderungen zugeschnitten werden kann.

Die Burst-Nutzung ist für Dienste bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zulässig; sie wird zu separaten Tarifen überwacht und abgerechnet (wie im Abonnement definiert). Weitere Informationen über Kapazität und Auslastung finden Sie unter "Engagierte, verbrauchte und Burst-Kapazitäten und übermäßige Nutzung". DP-Services, die Backups und Disaster Recovery unterstützen, werden ebenfalls angeboten.

Engagierte, verbrauchte und Burst-Kapazitäten und übermäßige Nutzung

Verbrauchte Kapazität ist die Menge an Kapazität, die zugewiesen wurde (aber nicht unbedingt verwendet). Die zugesetzte Kapazität ist die in einem Abonnement festgesetzte Kapazität. Der Abonnent wird unabhängig von der genutzten Kapazität mit einem festen Satz in Rechnung gestellt.

Burst-Kapazität ist die Kapazität, die über der zugewiesenen Kapazität liegt.

Burst-Kapazität = verbrauchte Kapazität – engagierte Kapazität

Die NetApp Service Engine überwacht die verbrauchte Kapazität, überprüft die Nutzung mit dem Abonnement und berechnet alle verbrauchten Kapazitäten, die über der festgelegten Burst-Rate liegen. Die Nutzung wird in fünf-Minuten-Schritten erfasst und eine tägliche Zusammenfassung zur Berechnung der Burst-Kosten an die Rechnungmaschine übermittelt. (Die Abrechnungszeit richtet sich nach der lokalen Zeit für die zugrunde liegende Infrastruktur für die Installation der NetApp Service Engine.)

> Neben dem primären Storage tragen Funktionen wie Snapshots, Backup und Disaster Recovery-Replikate dazu bei und werden bei den Nutzungsberechnungen berücksichtigt.

Benachrichtigungen über Burst-Nutzung

Aufgrund von zusätzlichen Kosten für Burst-Nutzung wird die NetApp Service Engine GUI angezeigt:

- Eine Benachrichtigung, wenn eine vorgeschlagene Änderung bei der Bereitstellung zur Nutzung von Burst-Kapazität führt.
- Eine Benachrichtigung an einen Administrator des Kunden, wenn ein Abonnement in den Burst-Einsatz gegangen ist.
- Wie viele Tage und in welcher Menge Burst-Nutzung wurde für einen Service verwendet?, finden Sie im Kapazitätsbericht. Weitere Informationen finden Sie unter "Kapazitätsauslastung".

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn eine vorgeschlagene Änderung die Nutzung von Burst-Kapazität zur Folge hat

Diese Abbildung zeigt ein Beispiel für eine Benachrichtigung, die angezeigt wird, wenn eine vorgeschlagene Bereitstellungsänderung dazu führt, dass ein Abonnement in den Burst-Wert geht. Sie können sich entscheiden, weiterhin zu wissen, dass das Abonnement in Burst gesetzt wird, oder sich entscheiden, nicht mit der Aktion fortzufahren.

In der folgenden Tabelle werden die Benachrichtigungen für derartige Burst-Meldungen angezeigt.

Aktion	Auswirkung auf die Quelle	Auswirkungen auf das Ziel
Erstellen oder Ändern der Größe einer Freigabe/Festplatte	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone.	k. A.
Verschieben Sie Freigaben/Festplatten auf ein neues Service-Level.	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone.	k. A.
Erstellen oder Ändern von Freigaben/Festplatten auf einem Dateiserver/Block-Storage mit aktiviertem Disaster Recovery	• Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone • Übertrifft das Bekenntnis zu DP in der Zone	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zielzone durch die automatisch erstellte Zielfreigabe/Festplatte.
Verschieben Sie Freigaben/Festplatten auf ein neues Service-Level auf einem Dateiserver/Block-Speicher, wobei Disaster Recovery aktiviert ist.	• Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zone. • Übertrifft das Bekenntnis zu DP in der Zone.	Übertrifft das Engagement auf dem Service-Level in der Zielzone durch die verschobenen Zielfreigabe/Festplatte.
Ermöglichen Sie Backups auf Freigabe/Festplatte.	Übertrifft die Verpflichtung von DP	Übertrifft die Verpflichtung auf dem Service-Level in der Zielzone durch die automatisch erstellte Zielfreigabe/Festplatte.
Erstellen Sie eine neue Mandantenfähigkeit für Objektspeicher.	Die Verpflichtung zur Objektkapazität konnte überschritten werden.	k. A.
Erhöhung des Kontingents für die Mandanten des Objektspeichers	Die Verpflichtung zur Objektkapazität konnte überschritten werden.	k. A.

Benachrichtigung, wenn das Abonnement in Burst ist

Das folgende Benachrichtigungsbanner wird angezeigt, wenn ein Abonnement im Burst ist. Die Benachrichtigung wird dem Administrator des Kunden für die Mandantenfähigkeit angezeigt und angezeigt, bis die Benachrichtigung bestätigt wird.

Datensicherung

DP bezieht sich auf Methoden, die Daten-Backups unterstützen und bei Bedarf die Möglichkeit zur Wiederherstellung bieten.

NetApp Service Engine DP Funktionen umfassen:

- Snapshots von Festplatten und Shares
- Backups von Festplatten und Shares (erfordert DP-Service im Rahmen des Abonnements)
- Disaster Recovery für Festplatten und Freigaben (als Teil des Abonnements ist DP oder DP Advanced Service erforderlich)

Snapshots

Snapshots sind zeitpunktgenaue Kopien von Daten. Snapshots können geklont werden, um eine neue Festplatte zu bilden oder mit denselben oder ähnlichen Funktionen zu teilen.

Snapshots können entweder Ad-hoc oder automatisch nach Zeitplan erstellt werden, wie in einer Snapshot-Richtlinie definiert. Die Snapshot-Richtlinie bestimmt, wann Snapshots erfasst werden und wie lange sie aufbewahrt werden.

Snapshots tragen zur verbrauchten Kapazität eines Service bei.

Backups

Beim Backup wird die Kopie eines Objekts erstellt, repliziert und in einer anderen Zone als der Originalzone gespeichert, wobei das jeweilige Protokoll aktiviert ist (nur bei Block-Storage) und nicht von MetroCluster aktiviert ist. NetApp Service Engine bietet Backups auf Datei- und Block-Storage (für ein DP-Service auf dem Abonnement erforderlich). Backups von Shares/Festplatten werden in der Backup-Zone auf der Tier mit der niedrigsten Performance (Standard) im Abonnement gespeichert.

Backups können zum Zeitpunkt der Erstellung einer neuen Freigabe/Festplatte konfiguriert oder zu einer vorhandenen Freigabe/Festplatte hinzugefügt werden.

Hinweise:

- Backups werden zu einem festen Zeitpunkt um 0:00 UTC durchgeführt.
- Backups werden gemäß der Definition der Backup-Richtlinien für die Freigabe/Festplatte durchgeführt. Die Backup-Richtlinie legt Folgendes fest:
  - Wenn Backups aktiviert sind
  - Die Zone, in die die Backups repliziert werden; eine Backup-Zone ist jede Zone in der NetApp Service Engine außer der Zone, in der sich der ursprüngliche Share oder Festplatte befindet, auf der das entsprechende Protokoll aktiviert ist (nur bei Block-Storage) und die nicht-MetroCluster aktiviert ist. Nach dem Festlegen kann die Sicherungszone nicht mehr geändert werden.

- Die Anzahl der zu behaltenden Backups (Aufbewahrung) der einzelnen Intervalle (täglich, wöchentlich oder monatlich)

  Geplante Backups werden regelmäßig erstellt und können nicht gelöscht werden, werden aber gemäß der Aufbewahrungsrichtlinie ausgealtert.

- Backup-Replizierung erfolgt täglich.
- Backups von Festplatten oder Freigaben können nicht in einer NetApp Service Engine-Instanz konfiguriert werden, die nur eine Zone enthält.
- Wenn Sie eine primäre Freigabe oder ein primäres Laufwerk löschen, werden alle zugehörigen Backups gelöscht.
- Backups tragen zur verbrauchten Gesamtkapazität bei. Darüber hinaus fallen bei Backups Kosten für den DP-Abonnementpreis an. Siehe auch "Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten".
- Restore from Backup: Eine Service-Anfrage stellen, um eine Freigabe oder Festplatte aus dem Backup wiederherzustellen.

Disaster Recovery

Disaster Recovery bezieht sich auf die Möglichkeit einer Recovery auf normalen Betrieb bei einem Notfall.

Die NetApp Service Engine unterstützt zwei Arten der Disaster Recovery: Asynchron und synchron.

> Der Support für Disaster Recovery hängt von der Infrastruktur ab, die von der NetApp Service Engine Instanz unterstützt wird.

Disaster Recovery – asynchron

Die NetApp Service Engine unterstützt asynchrone Disaster Recovery mit folgenden Funktionen:

- Asynchrone Replizierung von primären Volumes in eine Disaster-Recovery-Zone
- Failover/Failback (nur auf Anfrage nach Service verfügbar)

Asynchrone Disaster Recovery ist auf Datei- und Block-Storage verfügbar und erfordert einen DP-Service auf dem Abonnement.

Die Disaster Recovery-Zone muss sich in einer Zone innerhalb der NetApp Service Engine befinden, die sich von der Zone unterscheidet, in der das primäre Volume erstellt wurde, und darf kein MetroCluster Partner sein, wenn die Quellzone MetroCluster aktiviert ist. Disaster Recovery-Replikate von Freigaben/Festplatten werden in der Disaster Recovery-Zone auf derselben Performance-Tier wie die ursprüngliche Freigabe/Festplatte gespeichert.

Asynchrone Disaster Recovery-Replizierung für ein primäres Volume erfordert Folgendes:

- Konfiguration des Dateiservers oder des Blockspeichers zur Unterstützung der Disaster Recovery, auf dem sich das Volume befindet.
- Aktivieren oder Deaktivieren der Disaster Recovery-Replizierung der Dateifreigabe oder Festplatte Standardmäßig sind Freigaben und Festplatten für die Disaster-Recovery-Replizierung aktiviert, wenn Disaster Recovery konfiguriert ist.

Ermöglichen Sie asynchrone Disaster Recovery auf einem File-Server oder Block-Storage bei der Erstellung oder zu einem späteren Zeitpunkt. Nach Aktivierung kann die Disaster Recovery nicht deaktiviert werden, und

die Disaster-Recovery-Zone kann nicht mehr geändert werden. Der Disaster Recovery-Zeitplan gibt an, wie oft die Daten an den Disaster-Recovery-Standort repliziert werden (stündlich, vier Stunden oder täglich).

Eine Dateifreigabe oder Festplatte kann nur für eine asynchrone Disaster-Recovery-Replizierung konfiguriert werden, wenn der übergeordnete Dateiserver oder Block-Speicher zum asynchronen Disaster Recovery konfiguriert wurde. Wenn die Replikation im übergeordneten Objekt aktiviert ist, wird die Replikation in den Dateifreigaben oder Festplatten aktiviert, die von den übergeordneten Hosts genutzt werden. Sie können die Replikation einer bestimmten Freigabe oder Festplatte ausschließen, indem Sie die Disaster Recovery auf dieser Freigabe/Festplatte deaktivieren. Es ist möglich, zwischen Aktivierung und Deaktivierung der Replikation auf diesen Freigaben/Festplatten umzuschalten.

Hinweise:

- Wenn Sie einen primären Dateiserver oder einen Blockspeicher löschen, werden alle Disaster Recovery-replizierten Kopien gelöscht.
- Es kann nur eine Disaster-Recovery-Zone pro Dateiserver oder Blockspeicher konfiguriert werden.
- Disaster-Recovery-Kopien tragen zur insgesamt genutzten Kapazität bei. Außerdem fallen die Kosten für Disaster Recovery beim Disaster Recovery-Abonnement an. Siehe auch "Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten".

Disaster Recovery – synchron

MetroCluster ist eine DP-Funktion, die Daten und Konfigurationen synchron zwischen zwei verschiedenen Zonen repliziert und sich an separaten Standorten oder Ausfall-Domains befindet. Bei einem Ausfall an einem Standort kann ein Administrator die Daten vom verbleibenden Standort aus bedienen.

Die mit MetroCluster konfigurierten NetApp Service Engine unterstützen eine synchrone Disaster Recovery für File- und Block-Storage auf folgende Weise.

- Zonen können so konfiguriert werden, dass eine synchrone Disaster Recovery unterstützt wird.
- In diesen Zonen erstellte Festplatten/Shares replizieren synchron zur Disaster-Recovery-Zone.

Hinweise:

- Die Kosten für synchrones Disaster Recovery sind bei der synchronen Disaster Recovery-Subskription zu hoch. Siehe auch "Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten".

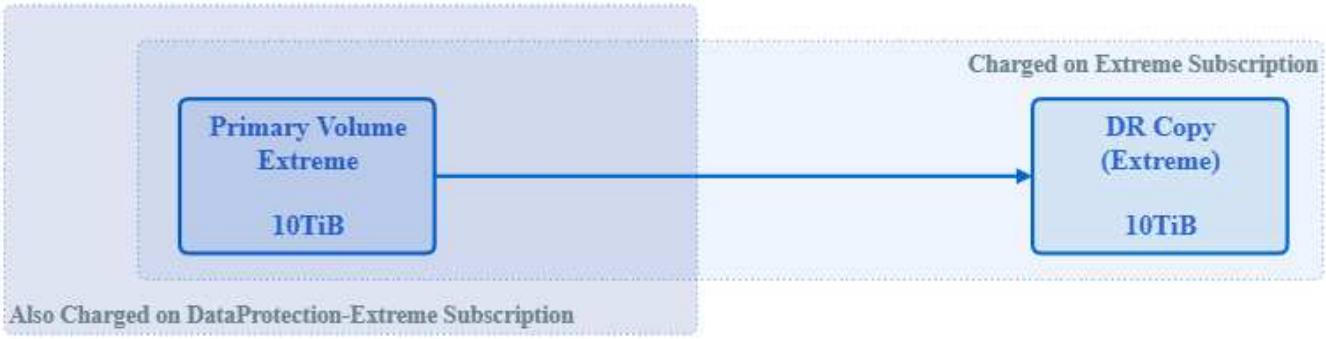
Datensicherung, verbrauchte Kapazität und Kosten

In den Abbildungen in diesem Abschnitt wird beschrieben, wie DP-Gebühren berechnet werden.

Asynchrone Disaster Recovery

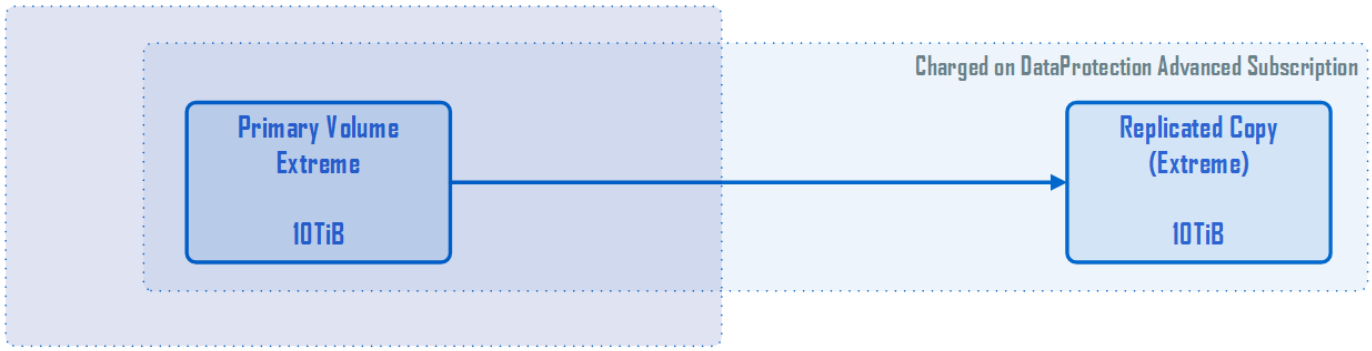
Bei asynchronem Disaster Recovery werden Verbrauch und Kosten folgendermaßen berechnet:

- Die ursprüngliche Volume-Kapazität, die in der Performance-Tier abgerechnet wird, auf der sie sich befindet.
- Disaster-Recovery-Kopie wird auf derselben Performance-Tier am Ziel oder der Disaster-Recovery-Zone (Disaster-Recovery-Kopien werden auf derselben Tier gespeichert) geladen.
- DP-Servicegebühr (für die Kapazität des ursprünglichen Volumens).



Synchrone Disaster Recovery

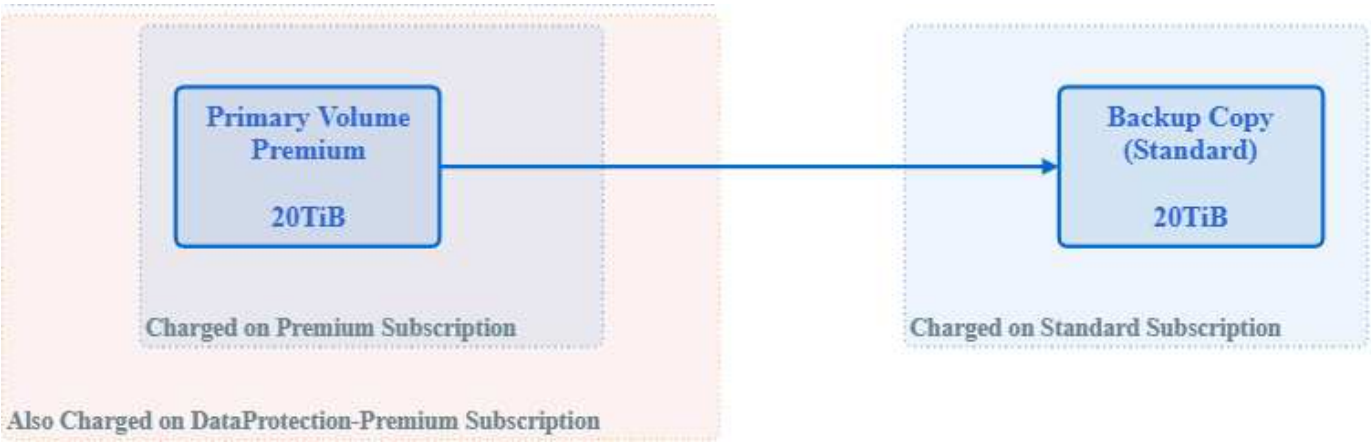
Bei synchroner Disaster Recovery werden Verbrauch und Kosten berechnet:



Backup

Beim Backup sind die Nutzung und die Kosten aus den folgenden Gebühren verbunden:

- Die ursprüngliche Volume-Kapazität, die in der Performance-Tier abgerechnet wird, auf der sie sich befindet.
- Backup-Volumes, die auf der Tier mit der niedrigsten verfügbaren Performance abgerechnet werden (Backup-Kopien werden auf der Tier mit den geringsten Kosten gespeichert).
- DP-Servicegebühr (für die Kapazität des ursprünglichen Volumens).



Los geht’s

Überblick

In diesem Abschnitt werden die ersten Schritte mit dem NetApp Service Engine Portal beschrieben. Die Lösung umfasst:

- Melden Sie sich bei der Webschnittstelle der NetApp Service Engine an:
  - Melden Sie sich mit einem Benutzernamen und einem Kennwort an
  - Melden Sie sich mit NetApp SSO an
  - Loggen Sie sich über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine aus
- Wählen Sie einen Mandanten aus
- Übersicht über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine

Melden Sie sich auf der Webschnittstelle der NetApp Service Engine an

Um die NetApp Service Engine Web-Schnittstelle zu verwenden, müssen Sie über ein Konto verfügen. Ihrem Konto wird eine oder mehrere Rollen (durch Ihren NetApp Service Engine Administrator) zugewiesen, die Ihre Berechtigungen festlegen und somit welche Aktivitäten Sie im NetApp Service Engine Portal ausführen können.

Mit der NetApp Service Engine können Sie sich mit den folgenden Anmeldedaten anmelden:

- Benutzername und Passwort (siehe "Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an")
- NetApp SSO (siehe "Melden Sie sich mit NetApp SSO an")

  Bestätigen Sie die Anmelde-Option, die bei Ihrer NetApp Service Engine-Instanz beim Administrator der NetApp Service Engine verwendet wird.

Rollenbasierter Zugriff

In der folgenden Tabelle sind die Beschreibungen für den rollenbasierten Zugriff aufgeführt.

Rolle	Datenzugriff
Partner Admin/Account-Inhaber	Sämtliche Aufgaben des Managements von Mandanten und deren Abonnements können ausgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Dieser Link".
Kunden-/Mandantenadministrator	Der Kunde oder Mandantenadministrator kann alle Aktionen durchführen, die mit dem Management von Untermandanten zusammenhängen. Weitere Informationen finden Sie unter "Dieser Link".
NetApp Admin (gelesen)	Schreibgeschützter Zugriff über alle Komponenten hinweg.

Rolle	Datenzugriff
NetApp Admin	Vollständiger Zugriff und Berechtigungen zum Durchführen aller Funktionen im Web-Portal der NetApp Service Engine zum Management von NetApp Keystone Flex Subscription und aller Aktivitäten für die Partner- und Mandantenadministration.

Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an

Um sich mit einem Benutzernamen und einem Kennwort anzumelden, benötigen Sie Folgendes:

- Benutzername und Passwort für die NetApp Service Engine Web-Schnittstelle
- Die URL zum NetApp Service Engine Portal
- Einen Webbrowser

Schritte

1. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser die URL Ihres NetApp Service Engine Portals auf. Die Anmeldeseite wird angezeigt.
2. Wählen Sie * Lokale Benutzeranmelde* aus.
3. Geben Sie auf der Seite Anmelden bei NetApp Keystone Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.
4. Nach der erfolgreichen Anmeldung wird die Webschnittstelle der NetApp Service Engine geladen und kann im Dashboard geöffnet werden. Eine Übersicht über die GUI finden Sie unter "Übersicht über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine".

> Wenn Ihre Anmeldung erfolgreich ist, das Dashboard jedoch nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an den Portaladministrator der NetApp Service Engine. So stellen Sie sicher, dass Ihrem NetApp Service Engine Portalkonto die richtige Rolle zugewiesen wurde.

Melden Sie sich mit NetApp SSO an

Zur Anmeldung mit NetApp SSO benötigen Sie:

- Ein NetApp SSO-Konto Sie können auf der NetApp Support-Website ein Konto anfordern. Wählen Sie dazu auf dem Anmeldebildschirm die Option **NetApp SSO-Konto erstellen** aus und folgen Sie den nächsten Schritten.
- Die URL zum NetApp Service Engine Portal
- Einen Webbrowser.

Schritte

1. Rufen Sie in Ihrem Webbrowser die URL Ihres NetApp Service Engine Portals auf. Die Anmeldeseite wird angezeigt.
2. Wählen Sie NetApp SSO aus.
3. Geben Sie auf der SSO-Anmeldeseite Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf **Anmelden**.

   Nachdem die erfolgreiche Anmeldung bei der NetApp Service Engine Web-Schnittstelle geladen wurde, wird das Flex Subscription Dashboard angezeigt. Eine Übersicht über die GUI finden Sie unter "Übersicht

über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine".

Loggen Sie sich über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine aus

Schritte

1. Um sich von der Benutzeroberfläche abzumelden, klicken Sie auf das Benutzersymbol und klicken Sie auf **Abmelden**.

Rollen und Betriebsabläufe von Service-Providern und Kunden

Abhängig von Ihrer Funktion als Service-Provider oder Partner (austauschbar) oder als Kunde oder Mandant (austauschbar) Administrator werden die Ansichten und Funktionen im Webportal der NetApp Service Engine bestimmt.

Aktivitäten, die Sie als Administrator des Service-Providers ausführen können

Als Service-Provider-Administrator in einer mandantenfähigen Umgebung können Sie über die Web-UI der NetApp Service Engine die Funktionen für Provisionierung, Berichterstellung, Abrechnung und Management von Kunden mit eigenen Abonnements übernehmen. Sie können folgende Funktionen ausführen:

- Sehen Sie sich den abonnierten und bereitgestellten Storage im Rahmen ihres Flex-Abonnementservices an.

> Als Service bieten Sie Ihren Kunden mehr Kapazität als durch den Kauf von NetApp (Überzeichnung). Die Mandantenabonnements können sich über den aktuellen Zeitraum von Flex Subscription hinaus erstrecken. Allerdings wird zum Zeitpunkt der Erstellung eines Abonnements und in Dashboards/Berichten eine Warnung angezeigt.

- Zonen, Regionen, Bereiche, ändern und löschen, Mandanten, Untermandanten und Benutzer:
- Verwalten und Hosten mehrerer Mandanten innerhalb des Flex Subscription Service: Erstellen und managen Sie Mandantenabonnements und zeigen Sie Ihre eigenen Flex Subscription-Details an.

> Die Mandanten-Abonnements können auf Grundlage der entsprechenden Zonen und Keystone Flex-Abonnements erstellt werden. Sie werden gemäß den Service-Levels erstellt, die im Rahmen der abonnierten Kapazität Ihres Flex Subscription bereitgestellt werden.

- Erstellen von File Servern oder Block-Stores und Initialisieren von Block-, Datei- und Objekt-Storage, während Sie die Netzwerkanforderungen für die Bereitstellung jedes Storage-Typs für Ihre Mandanten kennen.
- Auch Subnetze für Mandanten erstellen und managen
- Zeigen Sie Dateifreigaben, Festplatten und Buckets an, die als Teil des Flex Subscription erstellt wurden. Erstellen und managen Sie auch Objekt-Storage-Gruppen und Benutzer.

- Erstellen Sie Berichte für die Nutzung mit Ihrem NetApp Keystone-Flex-Abonnement, den Mandanten-Abonnements und der Nutzung für alle Mandanten für die Nutzung in den jeweiligen Rechnungs- und Bewertungssystemen.
- Rechnungen und Berichte für alle Mandanten und Kunden sowie nur für den bereitgestellten oder abonnierten Storage anzeigen
- Anzeige und Verwaltung von Service-Anfragen, die von Kunden innerhalb Ihres eigenen Service-Request-Tools (Partner/Service-Provider) gestellt werden (integriert mit OpsRamp/GSSC).

Aktivitäten, die Sie als Kunden-/Mandantenadministrator durchführen können

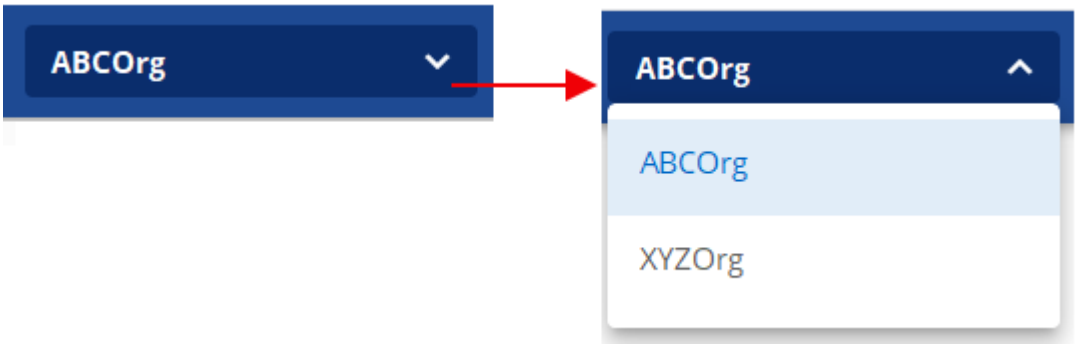
Als Mandantenadministrator können Sie die Abonnementdetails Ihrer eigenen Mandantenfähigkeit anzeigen und administrative Aufgaben für Ihre Untermandanten ausführen. Sie können folgende Aktionen ausführen:

- Sehen Sie sich den Speicher an, der als Teil Ihres Mandanten-Abonnementservice abonniert und bereitgestellt wurde.
- Managen und Hosten mehrerer Untermandanten und Benutzer innerhalb des Mandanten-Abonnementservice.
- Sie können Ihre Zonen, Regionen, Mandanten und Subnetze anzeigen.
- Anzeigen von Dateiservern und Erstellen von Dateifreigaben, Festplatten und Buckets
- Erstellen von Berichten für Mandanten und Untermandanten, um die Nutzungsdaten nur für den Storage anzuzeigen, der für ihre Mandanten und Untermandanten abonniert oder bereitgestellt wurde.
- Service-Anfragen innerhalb des Service-Request-Tools des Service-Providers aufbringen und aktualisieren.

> Für weitere Abonnements können Sie Ihr Service Request Tool verwenden.

Wählen Sie einen Mandanten aus

Bei der Arbeit mit der Web-Schnittstelle der NetApp Service Engine beziehen sich alle Daten, die Sie sehen, und jegliche Aktivitäten, die Sie durchführen, auf den ausgewählten Mandanten. Sie können den Mandanten oben auf dem Bildschirm anzeigen, wie unten gezeigt.

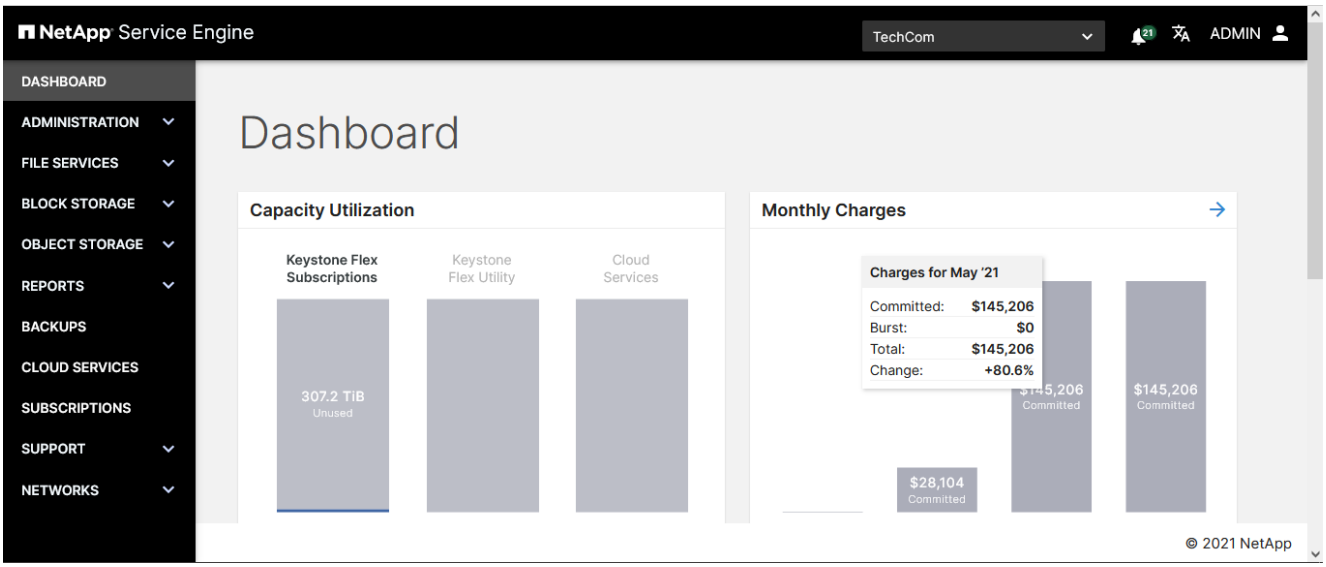


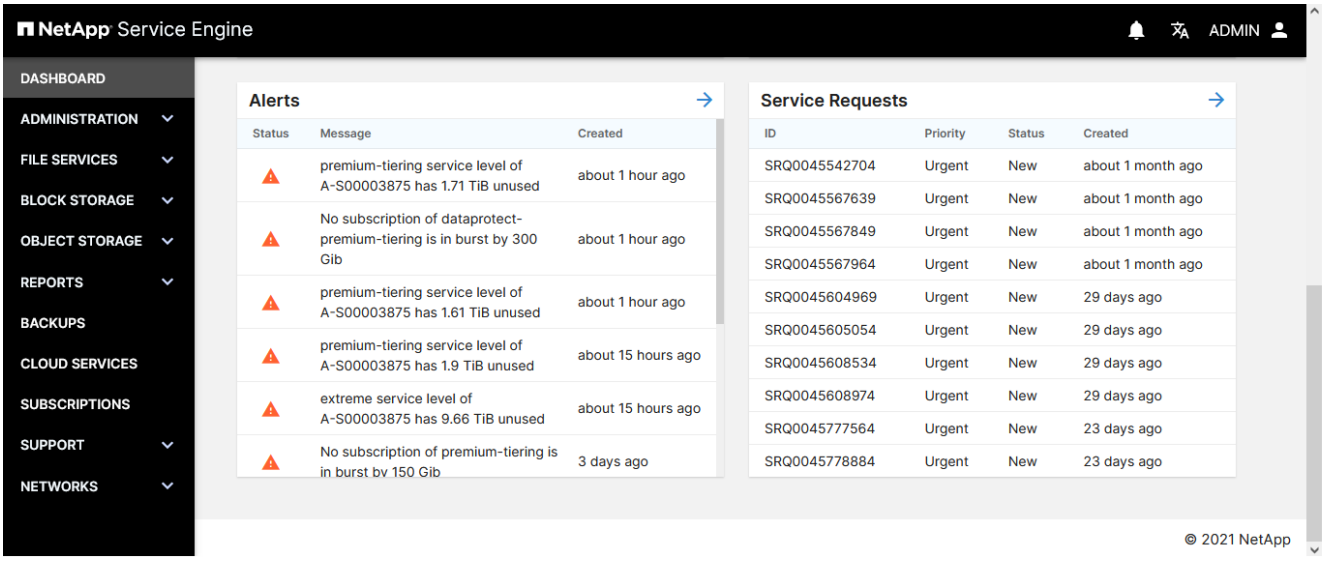
Die meisten Web-Interface-Benutzer von NetApp Service Engine haben Zugriff auf nur einen Mandanten. In Fällen, in denen Sie jedoch möglicherweise Zugriff auf mehrere Mandanten haben, können Sie den Mandanten ändern, indem Sie im Feld Mandant einen anderen Mandanten auswählen.

Übersicht über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine

Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel für die Webschnittstelle der NetApp Service Engine. Die Lösung besteht aus folgenden Komponenten:

- **Anzeigebereich.** Dies ist der Hauptarbeitsbereich des Bildschirms; er hat zwei Ansichten:
  - Dashboard-Ansicht: Zeigt verschiedene Tools an, um die Nutzung, Abrechnung, Warnmeldungen und Service-Anforderungen zu überwachen.
  - Listenansicht: Zeigt Listen von Elementen an, die navigiert und sortiert werden können (mehr dazu später).
- **Menü.** Verwenden Sie das Menü, um Speicherelemente anzuzeigen und zu verwalten, Berichte anzuzeigen und auf Support zuzugreifen.
- **NetApp Logo.** Klicken Sie dies jederzeit, um die Anzeige zur Dashboard-Ansicht zurückzukehren.
- **Mieter.** zeigt den aktuell ausgewählten Mieter an. Informationen zum Ändern des Mandanten finden Sie unter "Wählen Sie den Mandanten aus".
- **Jobs.** Klicken Sie hier, um den Status der letzten Provisioning Jobs anzuzeigen. Das Symbol ändert die Farbe, um den Konfigurationsauftragstatus anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeige von Jobs und Job-Status".
- **User Login.** zeigt den Namen des aktuell angemeldeten Benutzers an. Klicken Sie auf dieses Symbol, um sich abzumelden. Weitere Informationen finden Sie unter "Loggen Sie sich über die Webschnittstelle der NetApp Service Engine aus".





Dashboard-Ansicht

Das Dashboard zeigt Informationen zu Ihren NetApp Keystone-Storage-Abonnements an, z. B. Kapazität, Abrechnung nach Ihrer Nutzung, sowie aktuelle Warnmeldungen und Service-Anfragen. Dies ist die Standardansicht, wenn Sie sich zum ersten Mal bei der NetApp Service Engine anmelden. Weitere Informationen zum Dashboard finden Sie unter "Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An".

Listenansicht

Eine Listenansicht wird verwendet, um eine Liste von Objekten anzuzeigen. Beispielsweise wird die Liste der Server, die die Dateifreigaben in einem Abonnement unterstützen, in einer Listenansicht angezeigt, wie in der Abbildung unten gezeigt.

In einer Listenansicht können Sie:

- Führen Sie Aktionen für die Elemente in der Liste durch: Siehe "Aktionen zur Listenansicht".

Aktionen zur Listenansicht

Eine Listenansicht zeigt eine Liste der Elemente an und bietet eine kurze Übersicht über einige Details des Elements (einschließlich Status). In einer Listenansicht können Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Aktionen ausführen.

Aktion	Beschreibung
Erstellen Sie ein Element	Erstellen Sie mit der Schaltfläche Erstellen ein neues Element.
Verwenden Sie die Aktionssymbole	Verwenden Sie die Aktionssymbole, um eine Aktion auf dem Listenelement auszuführen.
Sortieren Sie die Liste	Verwenden Sie die Pfeilsymbole in der Listenspalte, um die Liste nach dieser Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren. Die Pfeilsymbole sind sichtbar, wenn Sie den Mauszeiger neben dem Spaltennamen bewegen.

Aktion	Beschreibung
Anzahl der angezeigten Elemente ändern, in der Liste navigieren	Ändern Sie die Anzahl der Elemente, die auf der Seite angezeigt werden, und navigieren Sie in der Liste mithilfe des Felds „Artikel pro Seite“ und der Symbole < und > unten in der Liste.
Aktualisieren Sie die Seite	Aktualisieren Sie die Seite über das Aktualisierungssymbol:

Objektstatus

Während der Bereitstellung und Änderung durchlaufen die Storage-Objekte eine Reihe von Status, bevor sie betriebsbereit sind. Der Status der Speicherobjekte wird in der Listenansicht für diese Elemente angezeigt. Die Objekte können sich in einem der folgenden Zustände befinden:

- **Erstellen.** die Speicherressource wird erstellt.
- **Aktualisierung.** das Element wird gerade geändert.

  Tritt auf, wenn eine Änderung an der Speicherressource (File Server, Files Hare, Blockstore, Disk usw.) vorliegt. Sie beinhaltet die Größenanpassung von Freigaben, das Ändern von Snapshot-Richtlinieneinstellungen, das Ändern der Exportrichtlinie, das Erstellen eines Snapshots, das Umbenennen von Elementen usw.

- **Operational.** gibt an, dass die Speicherressource korrekt bereitgestellt/geändert wurde und verfügbar, online und funktional ist.
- **Löschen.** Objekt wird gelöscht und wird verarbeitet.
- **Queued.** Objekt befindet sich im Zustand „Warteschlange“ und wird verarbeitet.
- **importierte** Objekte, die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellt werden, werden mit diesem Status importiert, wenn sie die Kriterien von NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) nicht erfüllen.

  Dieser Status bedeutet in der Regel, dass auf dem Objekt keine QoS-Richtlinie angewendet wird. Daher kann dieses Objekt nicht durch die NetApp Service Engine als Teil des Flex Subscription gemanagt werden. Sie können das Objekt (über den Stift bearbeiten) ändern und einen entsprechenden Service Level zuweisen. Dadurch wird der Status dieses Objekts in „operativ“ geändert.

- **nicht standardmäßige** Objekte, die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellt werden, werden mit diesem Status importiert, wenn sie die Kriterien von NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription) nicht erfüllen.

  Dieser Status bedeutet in der Regel, dass das Objekt im Rahmen des Flex Subscription mindestens ein Kriterium für das Management durch die NetApp Service Engine verfehlt. Das können Sie "Eine Serviceanfrage stellen" Für sie über das NetApp Service Engine-Portal zu standardisieren und zu managen und vom Support-Team in den Betrieb zu nehmen.

- **Kontaktunterstützung.** dieser Status tritt auf, wenn die Bereitstellungsaufgabe oder Änderung nicht vollständig abgeschlossen werden kann. Heben Sie für Elemente in diesem Status eine Support-Anfrage an, um das Problem zu beheben.

- **operativ (für das Quellobjekt eines Backups).** die folgenden Statusarten sind möglich:
  - Mit edit Pen : zeigt an, dass das Sicherungsobjekt funktionsfähig und funktioniert.
  - Ohne Stift bearbeiten: Zeigt an, dass das Backup verwaist, dass die SnapMirror Beziehung des Backup-Objekts mit dem Quell-Volume beschädigt ist oder das Quell-Volume entfernt wurde.

Anzeige von Jobs und Job-Status

Einige Bereitstellungsaufgaben in der NetApp Service Engine, wie zum Beispiel das Erstellen, Ändern oder Löschen von Storage-Elementen, nehmen möglicherweise etwas Zeit in Anspruch. Diese Aufgaben werden nicht sofort (wie bei synchronen Aufgaben) ausgeführt, sondern asynchron. Beim Initiieren solcher Aufgaben gibt die NetApp Service Engine einen Job-Datensatz zurück. Der Status kann über das Bell-Symbol in der rechten oberen Ecke verfolgt werden, das angibt, ob die eingereichte Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Job-Status kann auch über die APIs nachverfolgt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Hier"

Anzeigelfarbe	Beschreibung
Schwarz	Derzeit wird eine Aufgabe ausgeführt.
Rot	Die letzte Aufgabe konnte nicht abgeschlossen werden.
Grün	Die letzte Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen.

Klicken Sie auf die Statusanzeige, um den Status der letzten 10 Aufgaben anzuzeigen.

Zeigen Sie Das Flex Subscription Dashboard An

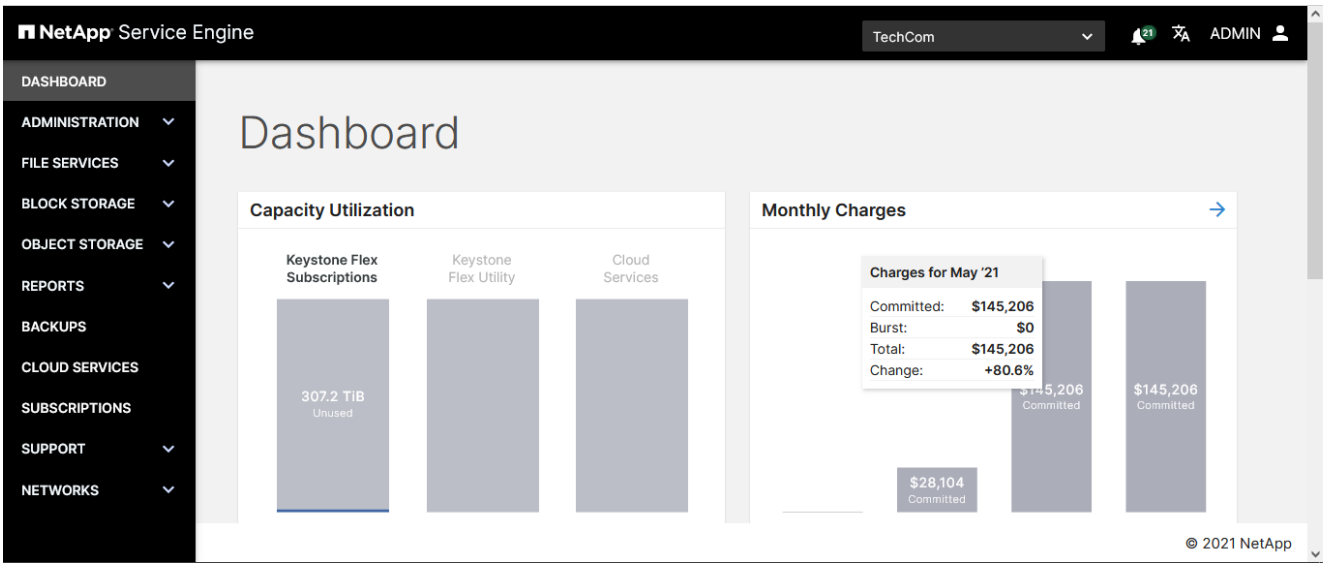
Das Dashboard bietet einen schnellen Überblick über Ihre NetApp Keystone Storage-Abonnements. Sie zeigt Informationen zur verwendeten Kapazität, zur Abrechnung der Nutzung sowie zu aktuellen Warnmeldungen und Service-Anfragen an.

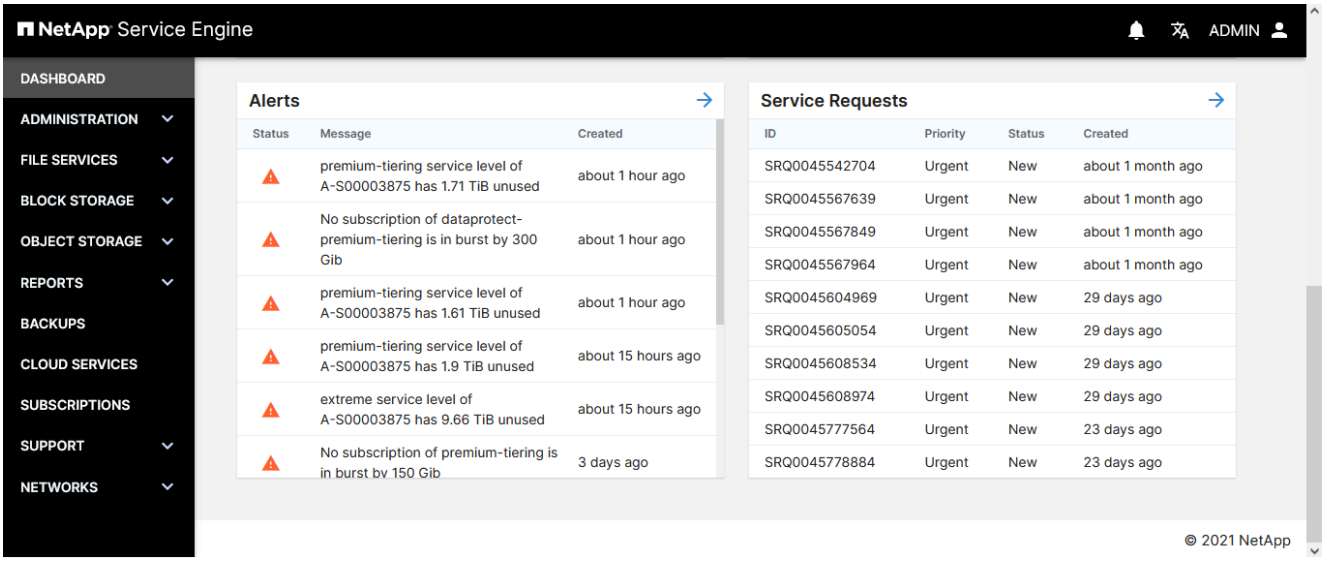
Das Dashboard zeigt wichtige Informationen über die folgenden Widgets an. Durch diese können Sie eine detaillierte Analyse durchführen:

- **Kapazitätsauslastung:** zeigt Ihre Kapazitätsauslastung für abonnierte Services an, z. B. Keystone Flex Subscription, Keystone Flex Utility und Cloud Services. Wenn Sie die Maus über die Balkendiagramme bewegen, wird die Aufschlüsselung der verwendeten Kapazität angezeigt. Sie können die zuviel- und verbrauchten Kapazitäten sowie die Kapazität in Burst anzeigen und feststellen, ob Sie Ihren Abonnements mehr Kapazität hinzufügen müssen. Klicken Sie auf das Balkendiagramm, um alle Abonnements für Ihren abonnierten Service in einem neuen Popup-Fenster anzuzeigen. Wenn Sie in diesem Popup-Fenster auf die Abonnementdiagramme klicken, werden die Kapazitäten ermittelt, die pro Service-Level genutzt werden. Sie können die genutzte Kapazität auch für Ihre zusätzlichen Services, wie z. B. Datensicherung oder erweiterte Sicherung, anzeigen, falls zutreffend.
- **Monatliche Gebühren (Abrechnung):** zeigt die aggregierten monatlichen Gebühren für alle Ihre Abonnements an. Sie können die Rechnungsdetails für die letzten drei Monate anzeigen. Wenn Sie den Cursor über das Diagramm bewegen, können Sie die Kosten, die nach der geteilten und Burst-Nutzung aufgeteilt werden, anzeigen. Wenn Sie über mehrere Abonnements für einen abonnierten Dienst verfügen, wird die Abonnementliste auf dem Bildschirm Abrechnung angezeigt, wenn Sie auf die Balkenübersicht für einen Monat klicken. Weitere Informationen zur Abrechnung finden Sie unter "Rechnung anzeigen".
- **Alerts:** zeigt die Zusammenfassung der letzten Warnungen an, wie z. B. Status, Meldung und Zeitpunkt der Erstellung. Weitere Informationen zu Warnmeldungen finden Sie unter "Erstellen und Managen von

Warnmeldungen".

- **Service Requests:** zeigt die Zusammenfassung der letzten Service Requests an, sortiert nach Priorität und Zeitpunkt ihrer Erstellung. Weitere Informationen zu Serviceanfragen finden Sie unter "Eine Serviceanfrage stellen".





Dashboard-Ansicht für einen Service Provider mit Mandantenfähigkeit

Als Partneradministrator in einer mandantenfähigen Umgebung bietet das Dashboard einen allgemeinen Überblick über alle Ihre abonnierten Services für NetApp Keystone. Die Widget-Daten zur Kapazitätsauslastung und Abrechnung stellen unter anderem Ihre Abonnement- und Abrechnungsbeziehung mit NetApp dar.

Sie können die Kapazitätsauslastung auch für jeden Mandanten anzeigen, indem Sie oben rechts einen bestimmten Mandanten auswählen. Die Daten im Widget zur Kapazitätsauslastung stellen die Datennutzung des ausgewählten Mandanten dar, während die Daten in allen anderen Widgets konstant bleiben und Ihre Speicherabonnements darstellen.

Dashboard-Ansicht für Mandanten in Mandantenfähigkeit

Wenn Sie als Mandantenadministrator in einer mandantenfähigen Umgebung arbeiten, können Sie die Kapazitätsauslastung, aktuelle Warnmeldungen und Serviceanforderungen für die Mandantenfähigkeit anzeigen und durch die Widgets für weitere Details klicken. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die Rechnungsdaten zu erfahren.

Rechnung anzeigen

Die monatlichen Gebühren für alle abonnierten Services in Ihrem NetApp Keystone Flex Abonnement (Flex Abonnement) können Sie auf dem Dashboard und auf dem Bildschirm „Rechnungen“ der NetApp Service Engine einsehen.

Sie können die Rechnungsdetails für alle abonnierten Services für Flex Subscription für die vorangegangenen Monate anzeigen. Die Abrechnung mit der Burst-Kapazität für jeden Monat wird hervorgehoben.

> Wenn eine Ihrer Abonnements jährlich in Rechnung gestellt wird, entspricht die Rechnung dem anteiligen Betrag anstatt dem tatsächlichen monatlichen Rechnungsbetrag.

Sie können die Daten in der Tabelle nach Monat sortieren und die Liste aller Speicherabonnements für einen bestimmten Monat anzeigen.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **VERWALTUNG** > **Abrechnung**.

   > Sie können auch auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke des Widgets **Monatliche Gebühren** auf dem Dashboard oder auf einer beliebigen Leiste klicken, die einen Monat im Widget darstellt, um die Seite Abrechnung anzuzeigen. Alle Abonnements für den ausgewählten Monat werden angezeigt.

2. Wenn Sie den Mauszeiger auf die Leiste bewegen, die einen Monat darstellt, werden weitere Details angezeigt.
3. Wählen Sie einen beliebigen Monat aus, der in der Tabelle aufgeführt ist. In der Tabelle werden alle Abonnements für den Monat zusammen mit der zugehörigen Abrechnung angezeigt. Die Gebühren werden gemäß der verteilten Kapazität und der Burst-Nutzung aufgeteilt.

Überblick

In diesem Abschnitt wird das Management von File-Servern und NFS/CIFS-Dateifreigaben beschrieben. Sie können Informationen zu Ihren Dateiservern anzeigen und diese freigeben, erstellen, ändern und löschen.

View Server

In der Liste Server werden die Dateiserver angezeigt, die zum ausgewählten Mandanten gehören. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü File Services > Server.

In der Liste werden einfache Informationen zu jedem Server angezeigt, z. B.:

- Servername
- IP-Adresse
- Untermandant
- Zone
- Betriebsstatus
- Verwendete Protokolle (NFS, CIFS)
- Der CIFS-Servername (falls relevant).

  Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

Erstellen Sie einen Dateiserver

Dateiserver gehören einem Untermandanten an und werden innerhalb einer Zone erstellt. Beim Erstellen eines Servers können Sie optional Folgendes ausführen:

- Aktivieren Sie Disaster Recovery DP für den Server. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Disaster Recovery in NetApp Service Engine finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Aktivieren Sie es CIFS-aktiviert. Für CIFS-fähige Server:
  - Sie müssen den Active Directory-Benutzernamen, das Active Directory-Kennwort, die Domäne, die DNS-Server, den Servernamen und Optional kann die Organisationseinheit (OU) des Active Directory verwendet werden.
  - Die Active Directory-Anmeldeinformationen (Active Directory-Benutzername und Active Directory-Kennwort) müssen für einen Benutzer verwendet werden, der über die Berechtigung verfügt, einem Computer der Active Directory-Domäne beizutreten.
  - Wenn die OU-Struktur des Active Directory hierarchisch ist, wie in der Abbildung unten gezeigt, geben Sie die OUs von der untersten bis zum oberen Bereich an. In diesem Beispiel, um die OU von Melbourne anzugeben, stellen Sie `cifs_ou` als `„cifs_ou“ auf „ou=melbourne, ou=cifs“.`

Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Funktionen zum Erstellen des Servers haben:

- Der Submandant, der den Server hostet.
- Die Region und die Zone, in der der Server gehört.
- Netzwerkdetails wie Subnetz und IP-Adresse (optional). Wenn Sie mit Ihrem Netzwerk nicht vertraut sind, fragen Sie bei Ihrer IT-Abteilung nach den entsprechenden Werten.
- Um asynchrone Disaster Recovery auf dem Dateiserver zu ermöglichen, ist die Disaster-Recovery-Zone (die Zone, auf die der Dateiserver repliziert wird).

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Liste der File-Server".
2. Klicken Sie Auf **Server Erstellen**.

3. Füllen Sie auf der Seite Server erstellen die folgenden Felder aus:

Feld	Beschreibung
Untermandant	Wählen Sie den Untermandanten aus der Liste aus.
Region	Wählen Sie die Region aus, in der sich der Server befindet.
Zone	Wählen Sie die Zone aus, in der sich der Server befindet.
Name	Geben Sie den Servernamen ein.
Subnetz	Wählen Sie ein beliebiges vordefiniertes Subnetz aus der Liste aus.
IP-Adresse	(Optional) Geben Sie eine IP-Adresse an. Wenn nicht angegeben, erhält der Server die nächste verfügbare IP-Adresse.

4. Wählen Sie die Services aus:

   NFS ist standardmäßig aktiviert. Das verwendete NFS-Protokoll wird angezeigt.

   Wenn Sie einen CIFS-fähigen Dateiserver erstellen:

   a. Durch Umschalten der Schaltfläche CIFS aktiviert werden die Felder für CIFS angezeigt.
   b. Geben Sie den Active Directory-Benutzernamen, das Active Directory-Kennwort, die Domäne, die DNS-Server, den Servernamen und Optional kann die Active Directory-Organisationseinheit verwendet werden. Die Active Directory-Anmeldeinformationen müssen für einen Benutzer mit der Berechtigung zum Beitritt zu einem Computer zur Active Directory-Domäne verwendet werden.
5. So aktivieren Sie asynchrone Disaster Recovery-DP auf diesem Dateiserver:
   a. Aktivieren Sie die Schaltfläche „Asynchronous Disaster Recovery“.
   b. Wählen Sie die Disaster Recovery-Region und -Zone aus.
   c. Wählen Sie den Replikationszeitplan für die Disaster Recovery aus.
6. Wenn die synchrone Disaster Recovery-DP aktiviert ist, ist der Synchronous Disaster Recovery-Schalter aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.
7. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Servers erstellt.

Server erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status des Servers in der Liste Server.

Dateiserver ändern

Sie können die folgenden Änderungen an einem vorhandenen Server vornehmen:

1. Ändern Sie den Servernamen
2. Machen Sie den Server CIFS-aktiviert, und geben Sie den Active Directory-Benutzernamen und das Kennwort, die Active Directory-Domäne, den DNS-Server, den Servernamen und optional die Active

Directory-Organisationseinheit an. Die Active Directory-Anmeldeinformationen müssen für einen Benutzer mit der Berechtigung zum Beitritt zu einem Computer zur Active Directory-Domäne verwendet werden.

3. Aktivieren Sie die asynchrone Disaster-Recovery-DP, indem Sie eine Region oder Zone angeben, in die der Server repliziert werden soll.

> Wenn die asynchrone Disaster Recovery bereits aktiviert ist, kann sie nicht deaktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Liste der File-Server".
2. Suchen Sie den Server in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für diesen Server. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor, siehe "Erstellen Sie einen Dateiserver" Für Feldbeschreibungen.
4. Klicken Sie Auf **Fertig**. Dadurch wird ein Job zum Ändern des Servers erstellt.

Änderungsserver wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status des Servers in der Liste Server.

Dateiserver löschen

Achtung: beim Löschen eines Dateiservers wird auch Folgendes gelöscht:

- Alle mit dem Dateiserver verbundenen Backups
- Alle mit dem DateiserverSie verknüpften Kopien für die Disaster Recovery Sie können das Löschen eines Servers nicht rückgängig machen.

Zum Löschen eines Dateiservers müssen Sie zuerst alle auf dem Server vorhandenen Freigaben löschen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Liste der File-Server".
2. Suchen Sie den Server in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diesen Server. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des Dateiservers ein, um zu bestätigen, dass Sie den Dateiserver löschen möchten.

4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**. Dadurch wird ein Job zum Löschen des Servers erstellt.

Nachdem Sie fertig sind

- Beim Löschen von CIFS-fähigen Dateiservern bleibt das Objekt des Active Directory-Computers erhalten. Bitten Sie Ihren Active Directory-Administrator, das Computerobjekt für den gelöschten Dateiserver manuell aus Active Directory zu entfernen.
- Löschserver wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:
  - Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
  - Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs, ob der Server aus der Liste Server entfernt wurde.

Anzeigen von Dateifreigaben

In der Liste **Shares** werden die dem ausgewählten Mandanten gehörenden Dateifreigaben angezeigt. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Shares**.

Die Dateifreigaben, die bereits in Ihre vorhandene Umgebung integriert sind und zu den in Ihrer NetApp Service Engine konfigurierten Storage-VMs gehören, können auch auf diesem Bildschirm angezeigt und als Bestandteil Ihrer NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)-Services gemanagt werden. Die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellten Dateifreigaben werden regelmäßig importiert und auf dieser Seite mit entsprechenden Statuscodes aufgelistet.

Wenn die importierten Dateifreigaben in den akzeptablen Standards der NetApp Service Engine liegen, sind alle Parameter, die für die operative Freigabe erforderlich sind, verfügbar, sie werden mit dem Status als `Operational` importiert und können direkt über die NetApp Service Engine gemanagt werden. Einige Shares sind jedoch möglicherweise nicht im gleichen Standard wie die bestehenden Shares auf der NetApp Service Engine. Nach dem Import werden diese Dateifreigaben mit dem Status `imported` oder `Non-Standard` kategorisiert. Informationen zum Verständnis der Volume-Status und der Schritte, die für deren Betrieb erforderlich sind, finden Sie unter "Objektstatus"

In der Freigabeliste werden einfache Informationen zu jeder Freigabe angezeigt. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

- Freigabename
- Server, auf dem sich der Server befindet
- Freigabepfad
- CIFS Share-Pfad (wird zum Mounten der CIFS Share mit der DNS-Integration verwendet)
- Untermandant, zu dem sie gehört
- Bereich, in dem sie vorhanden ist
- Service-Level
- Betriebsstatus (Betrieb, Aktualisierung oder Kontakt zum Support)
- Erstellungsdatum

Erstellen Sie eine Dateifreigabe

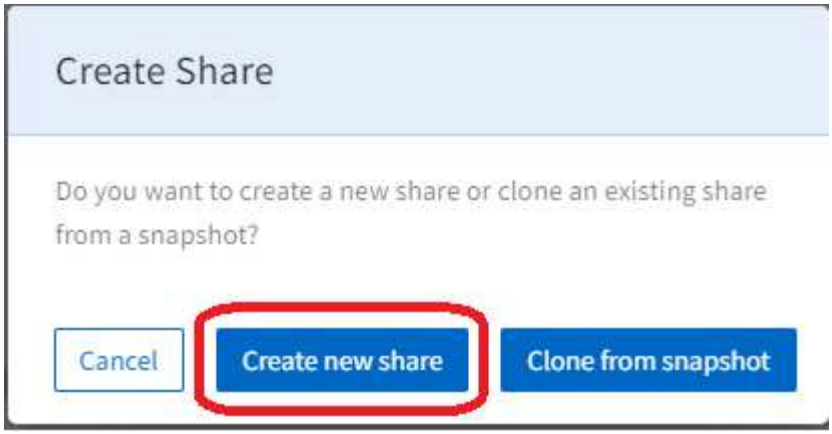
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine neue Freigabe erstellen, indem Sie die Teilendetails direkt angeben. Informationen zum Erstellen einer neuen Freigabe auf Grundlage eines Snapshots einer vorhandenen Freigabe finden Sie unter "Erstellen Sie Share from Snapshot".

Bevor Sie beginnen

- Auf einem Dateiserver wird eine Freigabe erstellt. Der Dateiserver muss sich im Betriebszustand befinden, bevor Sie eine neue Dateifreigabe erstellen können.
- Um eine CIFS- oder NFS-Dateifreigabe zu erstellen, muss der Server für den jeweiligen Service aktiviert sein. Für Dateifreigaben mit mehreren Protokollen sollte der Server sowohl CIFS- als auch NFS-Services unterstützen.
- Um asynchrone Disaster-Recovery-Optionen für die Freigabe zu aktivieren, müssen Sie den Share auf einem Server erstellen, auf dem die asynchrone Disaster Recovery aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Um eine synchrone Disaster Recovery für eine Freigabe zu ermöglichen, erstellen Sie die Freigabe in einer Zone, die MetroCluster aktiviert ist.
- Sie können eine Backup-Richtlinie definieren, um Backups der Dateifreigabe auf geplanter Basis zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter "Backups".
- Sie können eine Snapshot-Richtlinie definieren, um Snapshots der Dateifreigabe auf einer geplanten Basis zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter "Snapshots".

Schritte

1. Gehen Sie zu **FILE SERVICES > Shares**.
2. Klicken Sie Auf **Freigabe Erstellen**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld „Freigabe erstellen“ die Option Neue Freigabe erstellen aus.



Die Seite Freigabe erstellen wird angezeigt.

4. Wählen Sie den Freigabetyp NFS, CIFS oder Multi-Protocol. Die Optionen werden basierend auf den von Ihrem Server unterstützten Diensten aktiviert.
5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Feld	Beschreibung
Name	Geben Sie den Freigabenamen ein.
Freigabspfad	Geben Sie den Pfad für die Dateifreigabe ein. Wenn Sie CIFS Shares hinzufügen, wird das Hinzufügen eines €-Zeichens zum Ende des Share-Pfads zu einem versteckten Anteil (beispielsweise Pathtomyhiddenshare€).
Region	Wählen Sie den Bereich aus, in dem sich die Freigabe befindet.
Zone	Wählen Sie die Zone der Freigabe aus.
File Server	Wählen Sie den Dateiserver aus, auf dem die Freigabe gehostet werden soll. Die Liste des Dateiservers hängt von der ausgewählten Region, Zone und Freigabetyp ab.
Sicherheitsstil	Wählen Sie den für die Dateifreigabe zutreffenden Sicherheitsstil aus. Diese Liste wird basierend auf dem ausgewählten Freigabetyp automatisch ausgefüllt.

6. Wählen Sie ein Leistungsniveau aus. Die IOPS- und Durchsatzbegrenzungen werden basierend auf dem ausgewählten Service-Level angezeigt.

> Wählen Sie eine Option aus, um die Performance-Details für dieses Level anzuzeigen (wie zu Spitzenzeiten/erwartete IOPS/Durchsatz). Wählen Sie den Service Level aus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.

7. Geben Sie die Kapazität der Dateifreigabe an.

> Die NetApp Service Engine zeigt eine Warnung an und der Kapazitätsbalken ändert ihre Farbe, wenn die angegebene Kapazität die verbrauchte Kapazität in einen Burst (oder noch mehr in den Burst setzt, wenn sie sich bereits im Burst befindet). Die Kapazitätsprüfung erfolgt für alle im Mandanten verfügbaren Abonnements.

8. Wenn auf dem zugrunde liegenden Dateiserver ein asynchrones Disaster Recovery aktiviert ist, wird die asynchrone Disaster-Recovery-Replizierung automatisch für die neue Freigabe aktiviert. Wenn Sie die Freigabe von der asynchronen Disaster-Recovery-Replikation ausschließen möchten, aktivieren Sie die Schaltfläche Asynchronous Disaster Recovery, damit sie deaktiviert ist.
9. Wenn die Freigabe in einer Zone erstellt wird, die MetroCluster-aktiviert ist, wird die Schaltfläche Synchronous Disaster Recovery automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Die Freigabe wird in die Zone repliziert, die im Bedienfeld unter dem Synchronous Disaster Recovery-Schalter angezeigt wird.
10. Wenn Snapshots für diese Dateifreigabe erforderlich sind:
    a. Schalten Sie ein, um die Snapshot-Richtlinie zu aktivieren und die Felder für Snapshot-Richtlinien anzuzeigen.
    b. Geben Sie an, wann die Snapshots erstellt werden sollen:
        - **hourly.** Geben Sie an, welche Minute (der Stunde) der Snapshot erstellt werden soll und wie viele stündliche Snapshots gespeichert werden sollen.
        - **Daily.** Geben Sie an, wann (Stunde und Minute) der Snapshot die Anzahl der täglichen Snapshots zu behalten. Wenn Sie mehrere Stunden angeben möchten, während der Snapshot täglich erstellt werden muss, können Sie die Werte der Stunden in einer durch Kommas getrennten Liste hinzufügen, z. B. 5, 10, 15 Und so weiter.
        - **wöchentlich.** Geben Sie an, wann (Wochentag, Stunde und Minute) Snapshot erstellt werden soll und wie viele wöchentliche Snapshots gespeichert werden sollen.
        - **monatlich.** Geben Sie an, wann (Tag des Monats, Stunde und Minute) Snapshot und die Anzahl der monatlichen Snapshots zu behalten.
11. So aktivieren Sie Backups für diese Dateifreigabe:
    a. Aktivieren Sie die Backup-Richtlinie und die Felder Backup-Richtlinie.
    b. Geben Sie den Backup-Bereich an.
    c. Geben Sie an, wie viele der einzelnen Backup-Typen gehalten werden sollen: Täglich, wöchentlich und/oder monatlich.
12. Geben Sie bei NFS- oder Multi-Protokoll-Freigaben die Exportrichtlinie an. Sie können mehrere Exportrichtlinien auf einer Freigabe anwenden. Dieser Abschnitt ist nur für NFS- und Multiprotokoll-Freigaben verfügbar.
    a. Fügen Sie die IPv4-Adresse (mit einer Subnetzmaske, die als Anzahl von Bits ausgedrückt wird) des Clients hinzu, auf den die Regel zutrifft.
    b. Geben Sie den Lese- und Schreibzugriff an, und ob der Client über Root-Zugriff (Superuser) verfügt.
13. Geben Sie bei CIFS- (SMB) oder Multiprotokoll-Freigaben die Access Control List (ACL) an, um den Benutzerzugriff zu beschränken. Dieser Abschnitt ist nur für CIFS- und Multiprotokoll-Freigaben verfügbar.
    a. Legen Sie den Windows-Benutzer oder die Windows-Gruppe basierend auf den Active Directory (AD)-Einstellungen fest, die zur ACL hinzugefügt werden sollen. Wenn Sie den Benutzernamen angeben, geben Sie die Domäne des Benutzers im Format `<Domain>\<username>` an. Der Standardwert ist `Everyone`.
    b. Geben Sie die Windows-Berechtigung an. Der Standardwert ist `Full control`. Wenn ein Benutzer

Teil von zwei Gruppen ist, werden die Berechtigungen der Gruppe mit höheren Berechtigungen auf den Zugriff des Benutzers angewendet.

> Der Benutzer- oder Gruppenname sollte dem Standard-AD-Format entsprechen. Wenn der eingegebene Benutzer oder die eingegebene Gruppe nicht mit dem auf ONTAP konfigurierten Benutzer oder der Benutzergruppe übereinstimmt, schlägt die ACL-Validierung während eines CIFS-Vorgangs fehl, selbst wenn die Dateifreigabe funktionsfähig ist.

14. Wenn Sie Tags (Schlüssel-Wert-Paare) zur Dateifreigabe hinzufügen möchten, geben Sie diese im Abschnitt Tags an.
15. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen der Freigabe erstellt.

Nachdem Sie fertig sind

- Nur für CIFS-Freigaben: Um die Freigaben nach Hostnamen zur Verfügung zu stellen, muss der Domänenadministrator die DNS-Datensätze mit dem CIFS-Servernamen und der IP-Adresse aktualisieren. Andernfalls ist der Zugriff auf die Freigabe nur über die IP-Adresse möglich. Beispiel:
  - Verwenden Sie bei aktualisierten DNS-Datensätzen entweder den Hostnamen oder die IP, um auf die Freigabe zuzugreifen, z. B. "\\hostname\Freigabe" Oder "\\IP\-Freigabe"
  - Wenn keine DNS-Einträge aktualisiert werden, müssen Sie die IP-Adresse verwenden, um auf die Freigabe zuzugreifen, d. h. "\\IP\-Freigabe"
- Freigabe erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:
  - Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
  - Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Liste „Shares“.

Erstellen Sie eine Dateifreigabe aus einem Snapshot

Sie können eine neue Dateifreigabe aus einem vorhandenen Snapshot erstellen. Die neue, aus dem Snapshot geklonte Dateifreigabe verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die Dateifreigabe, aus der der Snapshot erstellt wird.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **FILE SERVICES** aus und wählen Sie **Shares**.
2. Klicken Sie auf **Create Share** und wählen Sie **Clone from Snapshot**. Der Bildschirm **Select Share** wird mit allen Dateifreigaben für den Mieter angezeigt. Sie können Dateifreigaben nach Region, Zone und Untermandant filtern. Sie können jede beliebige Dateifreigabe auswählen, die sich im Betriebszustand befindet.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der gewünschten Dateifreigabe und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Select Snapshot** wird mit allen Snapshots für die Dateifreigabe angezeigt.

   > Wenn für die ausgewählte Dateifreigabe Snapshots erstellt wurden, die in der SnapCenter-Umgebung außerhalb der NetApp Service Engine erstellt wurden, können Sie die Snapshots importieren und für Ihre Auswahl aufgelistet finden. Sie können diese importierten Snapshots auswählen und die neuen Dateifreigaben von ihnen klonen.

   Sie können nach einem bestimmten Snapshot suchen oder den Zeitplantyp auswählen, um die Snapshots zu filtern.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Snapshot, von dem Sie klonen möchten, und klicken Sie auf **Weiter**. Der neue Dateifreigabe übernimmt die Eigenschaften des ausgewählten Snapshots.
5. Fügen Sie **Name** und **Pfad teilen** hinzu. Aktualisieren Sie die anderen Einstellungen, wie z. B. die Zuweisung einer **Service Level**, und klicken Sie auf **Erstellen**.

Nachdem Sie fertig sind

- Nur für CIFS-Freigaben: Um die Freigaben nach Hostnamen zur Verfügung zu stellen, sollte der Domänenadministrator die DNS-Datensätze mit dem CIFS-Servernamen und der IP-Adresse aktualisieren. Andernfalls ist der Zugriff auf die Freigabe nur über die IP-Adresse möglich. Beispiel:
  - Verwenden Sie bei aktualisierten DNS-Datensätzen entweder den Hostnamen oder die IP, um auf die Freigabe zuzugreifen, z. B. "\\hostname\Freigabe" Oder "\\IP\-Freigabe"
  - Wenn keine DNS-Einträge aktualisiert werden, sollten Sie die IP-Adresse verwenden, um auf die Freigabe zuzugreifen, d. h. "\\IP\-Freigabe"
- **Freigabe erstellen** wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:
  - Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
  - Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Liste **Shares**.

Ändern Sie eine Dateifreigabe

Sie können den Freigabennamen, den Freigabetyp (CIFS, NFS, Multi-Protocol), Service Level, Kapazität, snapshot-Richtlinie, Exportrichtlinie, Zugriffssteuerungsliste (ACL) und Tags.

> Mit dieser Methode können Sie Ihre Shares in unterschiedliche Leistungsstufen verschieben, wenn diese verfügbar sind. Sie können den Freigabetyp nur ändern, wenn der Server die entsprechenden Dienste unterstützt.

Die Dateifreigabe muss sich im Betriebszustand befinden. Informationen zum Verständnis der Volume-Status und der Schritte, die für deren Betrieb erforderlich sind, finden Sie unter "Zeigen Sie Festplatten an" Und "Objektstatus"

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Shares-Liste".
2. Suchen Sie die Freigabe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für die Freigabe. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor. Die Feldbeschreibungen finden Sie unter "Erstellen Sie eine neue Dateifreigabe".
4. Klicken Sie Auf **Fertig**. Dadurch wird ein Job zum Ändern der Freigabe erstellt.

Änderungsfreigabe wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Liste „Shares“.

Löschen Sie eine Dateifreigabe

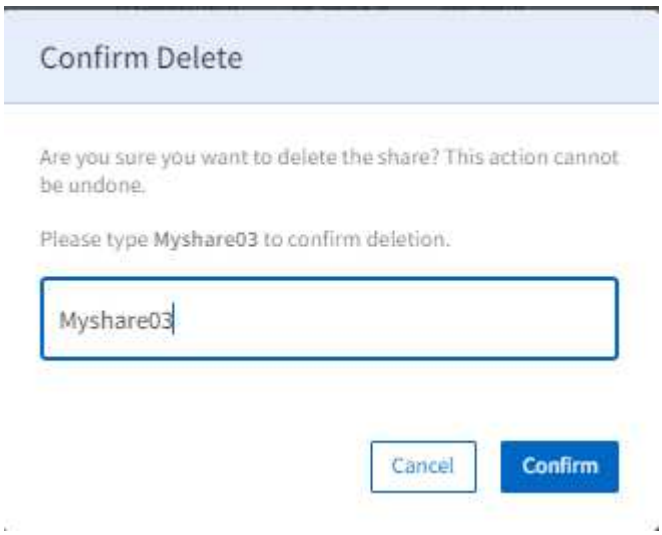
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Dateifreigabe löschen.

Achtung:

- Sie können das Löschen einer Freigabe nicht rückgängig machen. Nach dem Löschen können Daten nicht mehr wiederhergestellt werden.
- Wenn Sie eine primäre Dateifreigabe löschen, werden alle zugehörigen Backups gelöscht

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Shares-Liste".
2. Suchen Sie die Freigabe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diese Freigabe. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen der Dateifreigabe ein, um zu bestätigen, dass Sie die Dateifreigabe löschen möchten.



4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**. Dadurch wird ein Job zum Löschen der Freigabe erstellt.

Freigabe löschen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Stellen Sie nach Abschluss des Jobs sicher, dass die Freigabe aus der Freigabeliste entfernt wurde.

Erstellen Sie einen Ad-hoc-Snapshot einer Dateifreigabe

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Ad-hoc-Snapshot einer Dateifreigabe erstellt wird.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Shares-Liste".
2. Suchen Sie in der Liste die Freigabe, und klicken Sie auf das Snapshot-Symbol für die Freigabe. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

3. Geben Sie im Dialogfeld Snapshot erstellen einen Namen für Ihren Snapshot ein und klicken Sie auf **Erstellen**.

Der Snapshot kann ein paar Minuten dauern, bis er verfügbar ist.

Überblick

In Block-Storage-Systemen wird die Daten-Storage-Systeme mit einer eindeutigen Kennung in einzelne Komponenten unterteilt. Bei der NetApp Service Engine werden der Block-Datenspeicher als Block-Store und die einzelnen Elemente als Festplatten bezeichnet.

Blockspeicher gehören zu einem Untermandanten und werden innerhalb einer Zone (ein Blockspeicher pro Zone pro Untermandant) angegeben. Ein Blockspeicher verfügt über Netzwerkattribute (z. B. IP-Adresse und VLAN-ID), die für den Zugriff auf Festplatten über das iSCSI- oder FC-Protokoll verwendet werden. Disaster-Recovery-DP kann auf einem Blockspeicher aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".

Blockspeicher müssen initialisiert werden, bevor sie verwendet werden können. Wenn Block-Speicher verfügbar ist und nicht initialisiert wurde, kann er initialisiert werden, bevor die erste Festplatte im Blockspeicher im Rahmen des Prozesses „Create Disk“ erstellt wird.

Festplatten werden in Blockspeichern erstellt. Festplatten verfügen über viele konfigurierbare Attribute Kapazität und zugehöriger Service-Level. DP-Optionen wie "Snapshots" Und "Disaster Recovery" Kann für eine Festplatte aktiviert werden.

Der Zugriff auf Festplatten wird über Host-Gruppen gesteuert. Host-Gruppen bestehen aus Initiator-Node-Namen. Durch Zuordnung einer oder mehrerer Host-Gruppen zu einer Festplatte können Sie festlegen, welche Initiatoren Zugriff auf die Festplatte haben.

Host-Gruppen:

- Sind protokollspezifisch. Sie können entweder sein:
  - FC-Protokoll-Host-Gruppen: Diese bestehen aus Initiatoren, die FC World Wide Port Names (WWPNs) sind. Beispiel: `20:56:00:a0:98:5c:0d:da`).
  - ISCSI-Protokoll-Host-Gruppen: Diese bestehen aus Initiatoren, die iSCSI-qualifizierte Namen (IQNs) sind. Beispiel: `iqn.1998-01.com.vmware:esx2`.
- Besteht aus Alias-/Initiator-Paaren. Ein Alias ermöglicht eine einfache Möglichkeit, den Initiator zu identifizieren. Beispiel: `esxserver1`.
- Kann ohne Initiatoren erstellt werden. Leere Host-Gruppen können Festplatten als Platzhalter zugeordnet werden, müssen aber vollständig definiert sein, um den Zugriff auf die Festplatte zu ermöglichen. Mithilfe von Hostgruppen können folgende Aufgaben ausgeführt werden:
- Zuordnen mehrerer Festplatten zu demselben Satz von Initiatoren
- Der Satz der Initiatoren über mehrere Festplatten hinweg wird aktualisiert.

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu:

- Arbeiten mit Host-Gruppen:
  - Zeigen Sie Host-Gruppen an

    - Erstellen Sie eine Host-Gruppe
    - Hostgruppeninitiatoren ändern
    - Löschen Sie eine Host-Gruppe
- Arbeiten mit Festplatten:
    - Zeigen Sie Festplatten an
    - Erstellen Sie ein neues Laufwerk
    - Erstellen Sie eine Festplatte aus einem Snapshot
    - Ändern Sie eine Festplatte
    - Löschen Sie eine Festplatte
    - Erstellen Sie einen Ad-hoc-Snapshot einer Festplatte

Arbeiten Sie mit Host-Gruppen

Hostgruppen sind definiert, um den Zugriff auf Festplatten zu bestimmen. Auf der Grundlage der Initiator-Nodes, die einer Host-Gruppe zugewiesen sind, wird der Zugriff dieser Host-Gruppe festgelegt.

Zeigen Sie Host-Gruppen an

Um die Liste der Host-Gruppen anzuzeigen, wählen Sie im Menü * BLOCKSPEICHER > Host-Gruppen* aus.

In der Liste werden die definierten Hostgruppen angezeigt.

Auf dieser Seite können Sie eine neue Host-Gruppe erstellen, eine Host-Gruppe ändern und eine Host-Gruppe löschen.

Erstellen Sie eine Host-Gruppe

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Host-Gruppe zu erstellen:

- Auf der folgenden Seite Host Groups beschrieben.
- Beim Erstellen einer neuen Festplatte. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie eine Hostgruppe in einem Blockspeicher erstellen müssen, der noch nicht initialisiert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Erstellen Sie ein neues Laufwerk".

  Es ist möglich, eine leere Host-Gruppe zu erstellen und als Platzhalter einer Festplatte zuzuordnen. Sie müssen die leere Host-Gruppe aktualisieren, um Initiatoren hinzufügen zu können, bevor Sie auf den Speicher zugreifen können.

Zum Erstellen der Host-Gruppe benötigen Sie Folgendes:

- Der Untermandant, die Region und die Zone, in der die Host-Gruppe erstellt werden soll.

> Wenn der Blockspeicher für eine Submandant/Zone-Kombination noch nicht initialisiert wurde, können Sie mit dieser Methode keine Host-Gruppe erstellen. Eine Alternative ist, dem zu folgen "Erstellen Sie ein neues Laufwerk" Prozess, mit dem Sie den Blockspeicher initialisieren und eine Host-Gruppe als Teil des Prozesses erstellen können.

- Ein Name für die Host-Gruppe
- Das Host-Gruppenprotokoll: ISCSI oder FCP
- Die Liste der hinzuzufügenden Initiatoren der Gruppe: WWPNs für FC-Hosts-Nodes oder IQNs für iSCSI-Host-Node-Namen.
- Ein Alias für jeden Initiator. Ein Alias ist ein Name, um den Initiator-Server oder einen individuellen Port/eine Schnittstelle auf dem Server zu identifizieren. Beispiel: Server 4.

Schritte

1. "Zeigen Sie die Host-Gruppen an" Liste.
2. Klicken Sie Auf **Hostgruppe Erstellen**.
3. Auf der Seite Host-Gruppe erstellen:
   a. Wählen Sie das Protokoll iSCSI oder FCP aus.
   b. Wählen Sie den Untermandanten, die Region und die Zone und für die Host-Gruppe aus.
4. Geben Sie einen Namen für die Host-Gruppe an.
5. Wählen Sie das Betriebssystem: Das Betriebssystem der Festplatte aus.
6. Fügen Sie die Initiatoren für die Gruppe hinzu. Geben Sie für jeden Initiator den Alias und den Initiator an.
7. Fügen Sie bei Bedarf Tags (Schlüsselwert-Paare) zur Host-Gruppe im Abschnitt Tags hinzu.
8. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird die Host-Gruppe erstellt.

Nach der Erstellung der Host-Gruppe ist sie für die Zuordnung zu Festplatten verfügbar.

Ändern Sie Host-Gruppen

Sie können eine Host-Gruppe zum Hinzufügen, Entfernen oder Ändern von Initiatoren ändern.

Durch das Ändern einer Host-Gruppe wird der Zugriff auf jede Festplatte geändert, die der Host-Gruppe zugeordnet ist.

Sie können den Alias eines Initiators nicht ändern. Um den Alias zu ändern, löschen Sie den Initiator aus der Gruppe, und erstellen Sie ihn dann erneut.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Host-Gruppen" Liste.
2. Suchen Sie die Host-Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol für diese Host-Gruppe.

   Um einen bestehenden Initiator zu ändern, suchen Sie den Initiator in der Liste, bearbeiten Sie den Initiatorwert und klicken Sie auf **Update**.

   So fügen Sie einen Initiator hinzu:

   a. Klicken Sie auf **Initiator hinzufügen**.
   b. Geben Sie den Alias und Initiator an.
   c. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

      Um einen Initiator aus der Host-Gruppe zu entfernen, suchen Sie den Initiator in der Liste und klicken Sie auf das Symbol Löschen.

3. Klicken Sie Auf **Fertig**.

Löschen Sie eine Hostgruppe

Sie können eine Host-Gruppe löschen, wenn der Host-Gruppe keine Laufwerke zugeordnet sind.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Host-Gruppen" Liste.
2. Suchen Sie die Host-Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diese Host-Gruppe.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Hostnamen ein, um zu bestätigen, dass Sie die Host-Gruppe löschen möchten.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Zeigen Sie Festplatten an

In der Liste Festplatten werden die Laufwerke angezeigt, die zum ausgewählten Mandanten gehören. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **BLOCKSPEICHER > Festplatten** aus.

Die Festplatten, die bereits in Ihre bestehende Umgebung integriert sind und zu den in Ihrer NetApp Service Engine konfigurierten Storage VMs gehören, können auch auf diesem Bildschirm angezeigt und als Teil Ihrer NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)-Services gemanagt werden. Die außerhalb der NetApp Service Engine bereitgestellten Festplatten werden regelmäßig importiert und auf dieser Seite mit entsprechenden Statuscodes aufgelistet.

Wenn die importierten Festplatten sich in den akzeptablen Standards der NetApp Service Engine befinden, das heißt, wenn alle Parameter, die für die betriebsbereiten Festplatten erforderlich sind, verfügbar sind, werden sie mit dem Status als `Operational` importiert und direkt über die NetApp Service Engine gemanagt. Einige Festplatten liegen jedoch möglicherweise nicht im gleichen Standard wie die vorhandenen Festplatten bei der NetApp Service Engine. Nach dem Import werden diese Laufwerke mit dem Status `imported` oder `Non-Standard` kategorisiert. Informationen zum Status der Festplatte und zu den nötigen Schritten zum Betrieb finden Sie unter "Objektstatus"

Zeigen Sie in der Liste Festplatten einfache Informationen an. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

- Festplattenname
- Pfad zur Festplatte
- Festplattengröße
- Protokoll
- Submandant, zu dem die Festplatte gehört
- Zone, in der ein Laufwerk vorhanden ist
- Betriebsstatus

Erstellen Sie eine Festplatte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine neue Festplatte erstellen, indem Sie die Festplattendetails direkt angeben. Anweisungen zum Erstellen einer Festplatte auf

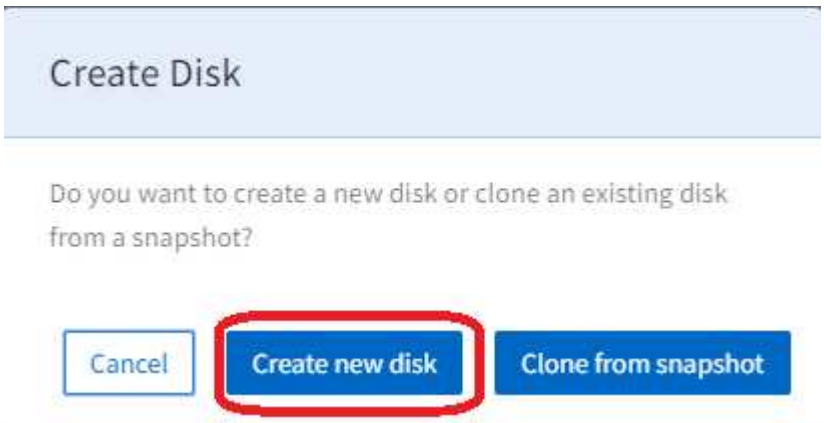
Basis eines Snapshots eines vorhandenen Laufwerks finden Sie unter "Erstellen Sie eine Festplatte aus einem Snapshot".

Bevor Sie beginnen

- Wenn Block-Speicher verfügbar ist, aber nicht initialisiert wird, werden Sie aufgefordert, ihn zu initialisieren, bevor Sie die Festplatte erstellen können. Zum Initialisieren des Blockspeichers benötigen Sie:
  - Das Subnetz für den Blockspeicher. Wenn Sie mit Ihrer Netzwerkumgebung nicht vertraut sind, wenden Sie sich bitte AN IHRE IT-Abteilung, um die relevanten Werte zu erfahren.
  - Das zu verwendenden Protokoll. Standardmäßig ist der iSCSI-Service für Blockspeicher aktiviert. Stellen Sie sicher, dass das Subnetz bereits erstellt wurde, um Block Storage Services (iSCSI) für den Untermandanten in der angegebenen Zone zu initialisieren. Sie können den FCP-Service optional aktivieren, wenn die Infrastruktur es zulässt.
  - Die Disaster Recovery-Region, -Zone und -Planung, wenn Sie asynchrone Disaster Recovery-DP für die Festplatte aktivieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Identifizieren oder definieren Sie die Host-Gruppen, die der Festplatte zugeordnet werden sollen. Sie können auch eine Host-Gruppe als Teil der Datenträgererstellung erstellen.
- Um die DP-Optionen zur asynchronen Disaster Recovery für die Festplatte zu aktivieren, müssen Sie die Festplatte in einem Blockspeicher erstellen, der für die asynchrone Disaster Recovery aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Disaster Recovery".
- Um eine synchrone Disaster Recovery für eine Festplatte zu ermöglichen, erstellen Sie die Festplatte in einer für MetroCluster aktivierten Zone.
- Sie können eine Backup-Richtlinie definieren, um Backups der Festplatte nach einem Zeitplan zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter "Backups".

Schritte

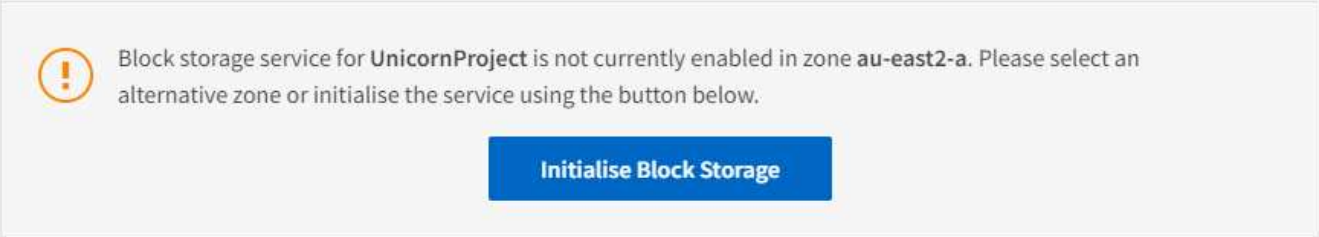
1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Klicken Sie Auf **Datenträger Erstellen**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld Datenträger erstellen die Option Neue Festplatte erstellen aus.



   Die Seite Festplatte erstellen wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Protokoll für den Zugriff auf die Festplatte aus: ISCSI oder FCP.
5. Wählen Sie den Untermandanten, die Region und die Zone und den Untermandanten für das neue Laufwerk aus. Die Details zum Blockspeicher für die ausgewählte Region, Zone und Untermandanten werden angezeigt.

6. Wenn der Blockspeicher in der ausgewählten Zone für den ausgewählten Untermandanten nicht aktiviert ist, wird eine Meldung angezeigt, um ihn zu initialisieren.



7. Klicken Sie Auf **Blockspeicher Initialisieren**.
8. Im Dialogfeld Blockspeicher initialisieren:
   a. Geben Sie im iSCSI-Panel das Subnetz mandatorily an. Der iSCSI-Dienst ist standardmäßig für alle Festplatten aktiviert.
   b. Aktivieren Sie bei Bedarf das FCP-Protokoll (nur verfügbar, wenn die zugrunde liegende Infrastruktur es unterstützt).
   c. Aktivieren Sie bei Bedarf die Optionen für asynchrone Disaster Recovery (aktivieren und wählen Sie Region, Zone und Zeitplan aus).
   d. Wenn die ausgewählte Zone MCC-aktiviert ist, ist der Schalter für synchrone Disaster Recovery aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. In diesem Blockspeicher erstellte Laufwerke replizieren synchron auf die im Fenster „synchrone Disaster Recovery“ angezeigte Zone.
   e. Klicken Sie auf **Erstellen**, um den Blockspeicher zu initialisieren. Warten Sie, bis der Blockspeicher initialisiert wird. Die Anzeige kehrt zur Seite Datenträger erstellen zurück.
9. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Feld	Beschreibung
Name	Geben Sie den Festplattennamen ein.
Festplattenpfad	Geben Sie den Pfad für die Festplatte ein.
Betriebssystem	Wählen Sie ein Betriebssystem für die Festplatte aus.
Host-Gruppen	In dieser Liste werden vorhandene Hostgruppen angezeigt, die mit dem für das Laufwerk ausgewählten Protokoll, dem Betriebssystemtyp, dem Untermandanten und der für das Laufwerk ausgewählten Zone übereinstimmen. Wählen Sie eine oder mehrere Hostgruppen aus. Informationen zum Definieren einer neuen Hostgruppe finden Sie im nächsten Schritt.

10. Erstellen Sie bei Bedarf eine neue Host-Gruppe:
    a. Klicken Sie Auf **Hostgruppe Erstellen**. Das Dialogfeld Host-Gruppe erstellen wird angezeigt.
    b. Geben Sie den Namen der Host-Gruppe an.
    c. Fügen Sie die Initiatoren für die Gruppe hinzu. Geben Sie für jeden Initiator den Alias und den Initiator an.
    d. Fügen Sie bei Bedarf Tags (Schlüsselwert-Paare) zur Host-Gruppe im Abschnitt Tags hinzu.

e. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Das System erstellt die Host-Gruppe und zeigt eine Meldung an, wenn sie erfolgreich erstellt wurde.

f. Um die neu erstellte Host-Gruppe dem Datenträger zuzuordnen, gehen Sie zum Feld Host Groups und wählen Sie sie aus.

11. Wählen Sie ein Service-Level für die Performance aus.

    Wählen Sie eine Option aus, um die Performance-Details für dieses Level anzuzeigen (wie zu Spitzenzeiten/erwartete IOPS/Durchsatz). Wählen Sie den Service Level aus, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.

12. Geben Sie die Kapazität der Festplatte an.
13. Falls für dieses Laufwerk Snapshots erforderlich sind:
    a. Schalten Sie ein, um die Snapshot-Richtlinie zu aktivieren, um die Felder für Snapshot-Richtlinien anzuzeigen.
    b. Geben Sie an, wann die Snapshots erstellt werden sollen:
        - **stündlich.** Geben Sie an, welche Minute (der Stunde) Snapshot (prüfen) und die Anzahl der stündlichen Snapshots zu behalten.
        - **Täglich.** Geben Sie an, wann (Stunde und Minute) der Snapshot (Prüfung) und die Anzahl der stündlichen Snapshots zu behalten. Wenn Sie mehrere Stunden angeben möchten, während der Snapshot täglich erstellt werden muss, können Sie die Werte der Stunden in einer durch Kommas getrennten Liste hinzufügen, z. B. 5, 10, 15 Und so weiter.
        - **wöchentlich.** Geben Sie an, wann (Wochentag, Stunde und Minute) Snapshot (Prüfung) und die Anzahl der wöchentlichen Snapshots, die beibehalten werden sollen.
        - **monatlich.** Geben Sie an, wann (Tag des Monats, Stunde und Minute) Snapshot zu machen und die Anzahl der monatlichen Schnappschüsse zu behalten.
14. Wenn auf dem zugrunde liegenden Block-Store ein asynchrones Disaster Recovery aktiviert ist, wird die asynchrone Disaster Recovery-Replizierung automatisch für die neue Festplatte aktiviert. Wenn Sie die Festplatte von asynchronen Disaster Recovery-Replikationen ausschließen möchten, schalten Sie den Schalter Asynchronous Disaster Recovery aus, damit die asynchrone Disaster Recovery deaktiviert ist.
15. Wenn die Festplatte in einer Zone erstellt wird, die MetroCluster-fähig ist, ist die Schaltfläche „Synchronous Disaster Recovery“ aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Der Datenträger wird in den Bereich repliziert, der im Fenster „synchrone Disaster Recovery“ angezeigt wird.
16. So aktivieren Sie Backups für diese Festplatte:
    a. Aktivieren Sie die Option Backup Policy, um die Felder Backup Policy anzuzeigen.
    b. Geben Sie den Backup-Bereich an.
    c. Geben Sie an, wie viele der einzelnen Backup-Typen gehalten werden sollen: Täglich, wöchentlich und/oder monatlich.
17. Wenn Sie Tags (Schlüsselwertpaare) zur Festplatte hinzufügen möchten, geben Sie diese im Abschnitt Tags an.
18. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen der Festplatte erstellt.

Datenträger erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Festplatte in der Liste Festplatten.

Erstellen Sie eine Festplatte aus einem Snapshot

Sie können eine neue Festplatte aus einem vorhandenen Snapshot erstellen. Die neue aus dem Snapshot geklonte Festplatte verfügt über die gleichen Eigenschaften wie die Festplatte, auf der der Snapshot erstellt wird.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich * BLOCK STORAGE* aus und wählen Sie **Disks**.
2. Klicken Sie auf **Create Disk** und wählen Sie **Clone from Snapshot**. Der Bildschirm **Select Disk** wird mit allen Datenträgern für den Mandanten angezeigt. Sie können Festplatten nach Region, Zone und Untermandant filtern. Sie können jede Festplatte auswählen, die sich im Betriebszustand befindet.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem gewünschten Datenträger und klicken Sie auf **Weiter**. Der Bildschirm **Select Snapshot** wird mit allen Snapshots für die Festplatte angezeigt.

   > Wenn für die ausgewählte Festplatte einige Snapshots erstellt wurden, die in der SnapCenter-Umgebung außerhalb der NetApp Service Engine erstellt wurden, können Sie die Snapshots, die importiert und für Ihre Auswahl aufgelistet wurden, finden. Sie können diese importierten Snapshots auswählen und die neuen Festplatten daraus klonen.

   Sie können nach einem bestimmten Snapshot suchen oder den Zeitplantyp auswählen, um die Snapshots zu filtern.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Snapshot, von dem Sie klonen möchten, und klicken Sie auf **Weiter**. Die neue Festplatte übernimmt die Eigenschaften des ausgewählten Snapshots.
5. Fügen Sie **Name** und **Disk Path** hinzu. Aktualisieren Sie die anderen Einstellungen, wie z. B. die Zuweisung einer **Service Level**, und klicken Sie auf **Erstellen**.

Create Disk wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Festplatte in der Liste **Disks**.

Ändern Sie eine Festplatte

Sie können den Festplattennamen, die Host-Gruppen-Zuordnung, den Performance-Service-Level, die Kapazität und die Snapshot-Richtlinie ändern. Mit dieser Methode können Sie Ihre Festplatten auf andere Service-Level verschieben, falls verfügbar.

Die Festplatte muss sich im Betriebszustand befinden. Informationen zum Verständnis der Volume-Status und der Schritte, die für deren Betrieb erforderlich sind, finden Sie unter "Zeigen Sie Festplatten an" Und "Objektstatus"

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Suchen Sie den Datenträger in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für diesen Datenträger. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Nehmen Sie ggf. Änderungen vor, siehe "Erstellen Sie ein neues Laufwerk" Für Feldbeschreibungen.

4. Klicken Sie Auf **Fertig**. Dadurch wird ein Job zum Ändern der Festplatte erstellt.

Festplatte bearbeiten wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Festplatte in der Liste Festplatten.

Löschen Sie eine Festplatte

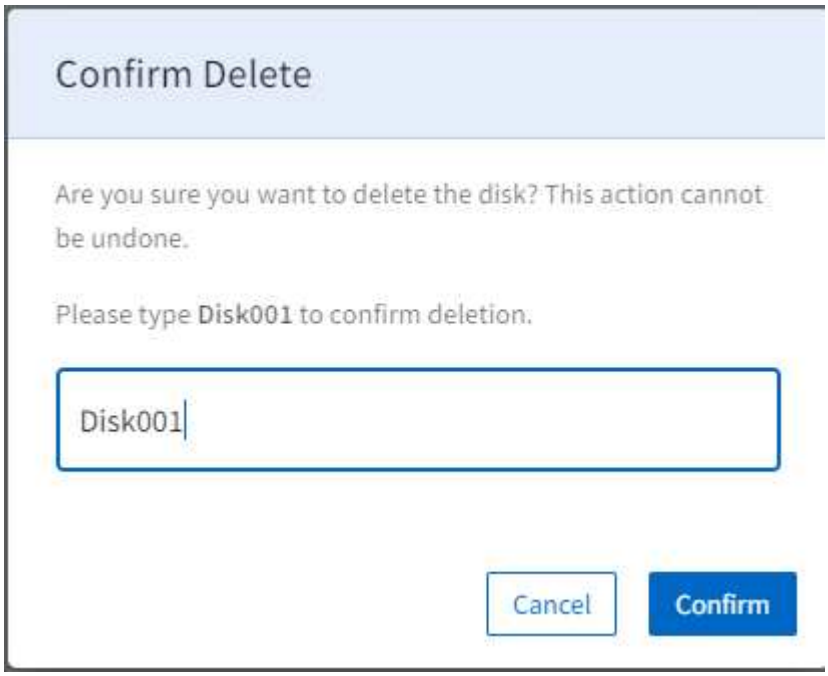
In diesem Abschnitt wird das Löschen einer Festplatte beschrieben.

Achtung:

- Sie können das Löschen einer Festplatte nicht rückgängig machen.
- Wenn Sie ein primäres Laufwerk löschen, werden alle zugehörigen Backups gelöscht

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Suchen Sie den Datenträger in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diesen Datenträger. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Festplattennamen ein, um zu bestätigen, dass Sie das Laufwerk löschen möchten.



4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**. Dadurch wird ein Job zum Löschen der Festplatte erstellt.

Datenträger löschen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs, ob die Festplatte aus der Liste Festplatten entfernt wurde.

Erstellen Sie einen Ad-hoc-Snapshot einer Festplatte

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Ad-hoc-Snapshot einer Festplatte erstellt wird.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Festplattenliste".
2. Suchen Sie die Festplatte in der Liste, und klicken Sie auf das Snapshot-Symbol für die Festplatte. (Einzelheiten zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht").
3. Geben Sie im Dialogfeld Snapshot erstellen einen Namen für Ihren Snapshot ein und klicken Sie auf **Erstellen**.

Der Snapshot kann ein paar Minuten dauern, bis er verfügbar ist.

Arbeiten mit Objekt-Storage

Überblick

Für Objekt-Storage ist ein Objekt-Storage-Service-Abonnement erforderlich. Wenn ein Objekt-Speicherdienst im Rahmen des Abonnements verfügbar ist, muss der Speicher initialisiert werden, bevor er verwendet werden kann.

Beim Objekt-Storage werden Objekte in S3 Buckets gespeichert. Der Zugriff auf die S3-Buckets wird über Berechtigungen gemanagt, die für Objekt-Storage-Gruppen festgelegt sind. Objektspeicherbenutzer werden einer oder mehreren Objektspeichergruppen Mitgliedschaft gewährt, was Berechtigungen aus der Gruppenmitgliedschaft vererbt.

Jeder Objekt-Storage-Benutzer verfügt über die zugehörigen S3-Schlüssel für den Zugriff auf den Objekt-Storage.

Der Zugriff auf den Objekt-Storage erfolgt über einen S3-kompatiblen Browser.

In diesem Abschnitt wird das Management von Objekt-Storage beschrieben. Außerdem werden folgende Themen behandelt:

- Objektspeicher initialisieren.
- Erstellung von S3 Buckets:

  S3-Buckets können nicht über das Webportal der NetApp Service Engine gelöscht und über einen S3-kompatiblen Browser gelöscht werden.

- Erstellen und Managen von Objekt-Storage-Gruppen
- Erstellen und managen Sie Objekt-Storage-Benutzer einschließlich Erstellen von S3-Schlüsseln.

Buckets anzeigen

In der Liste Buckets werden die vorhandenen Buckets für einen ausgewählten Untermandanten angezeigt.

1. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü Objekt-Storage > Buckets aus.
2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Untereinheit, um bei Bedarf einen anderen Untermandanten auszuwählen.

   Es werden einfache Informationen zu den einzelnen Buckets angezeigt, z. B.:

   - Name
   - Erstellungsdatum
   - Zu Verwenden

     Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

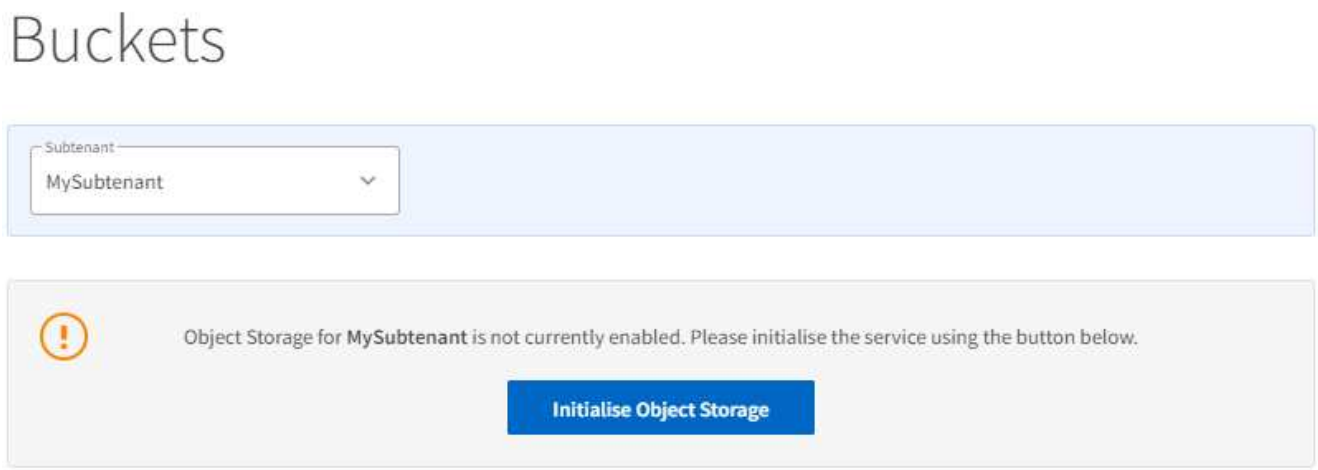
Objektspeicher initialisieren

Objekt-Storage muss initialisiert werden, bevor er verwendet werden kann.

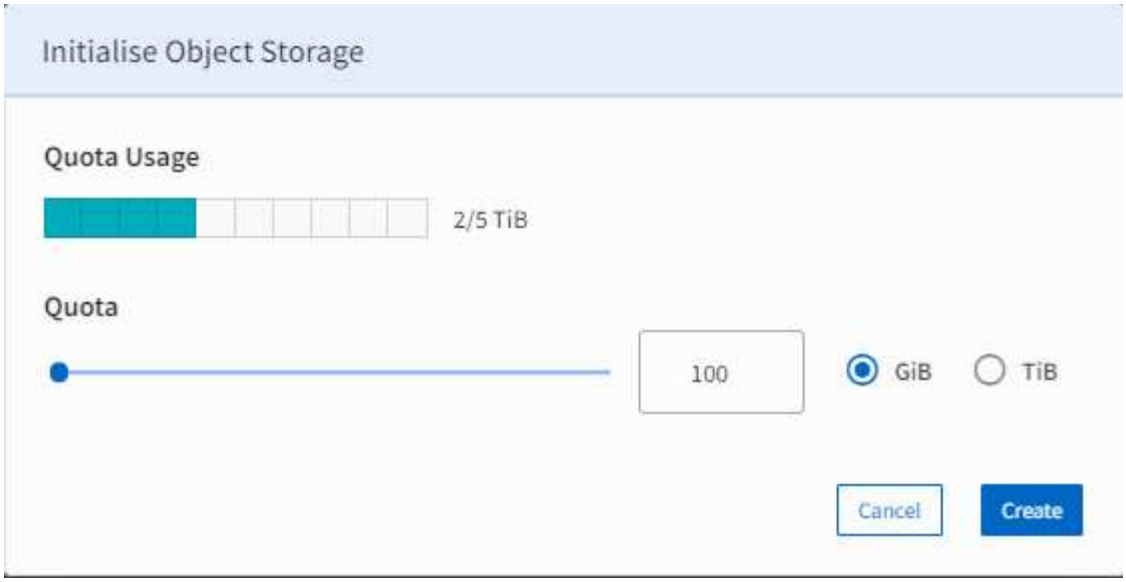
Wenn Sie versuchen, einen Speicher-Bucket auf Objekt-Storage zu erstellen, der noch nicht initialisiert wurde, wird die Eingabeaufforderung zum Initialisieren des Speichers angezeigt. Im folgenden Abschnitt wird der Vorgang beschrieben.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Buckets-Liste" Wählen Sie anschließend den Untermandanten aus, unter dem der Bucket erstellt werden soll.
2. Wenn der Objektspeicher für diesen Untermandanten nicht initialisiert wurde, wird die folgende Meldung angezeigt:



3. Klicken Sie Auf **Objekt-Storage Initialisieren**.
4. Wählen Sie im Dialogfeld Objekt-Speicher initialisieren das Kontingent für den Objektspeicher aus und klicken Sie auf **Erstellen**.



5. Überprüfen Sie die Jobliste, um sicherzustellen, dass der Objektspeicher erfolgreich initialisiert wurde.

Buckets erstellen

Buckets werden unter einem Untermandanten erstellt.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Buckets-Liste" Wählen Sie anschließend den Untermandanten aus, unter dem der Bucket erstellt werden soll.
2. Klicken Sie Auf **Bucket Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Create Bucket den Namen des neuen Buckets ein und klicken Sie auf **Create**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Buckets erstellt.

Das Erstellen von Bucket wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Prüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status des Servers in der Liste Buckets.

Zeigen Sie die Objekt-Storage-Gruppe und Benutzer an

In der Liste Benutzerverwaltung werden die Benutzer und Gruppen des Objektspeichers für einen angegebenen Untermandanten angezeigt.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü Objekt-Storage > Benutzer.
2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Untereinheit, um bei Bedarf einen anderen Untermandanten auszuwählen.
3. Verwenden Sie die Links Benutzer und Gruppen, um die Anzeige zwischen Benutzern und Gruppen umzuschalten.
    - In der Liste Benutzer werden die für den ausgewählten Untermandanten definierten Objekt-Storage-Benutzer angezeigt. Für jeden Benutzer zeigt er seinen Namen und die Objektspeichergruppen an, zu denen sie gehören.

- In der Liste Gruppen werden die für den ausgewählten Untermandanten definierten Objektspeichergruppen angezeigt. Für jede Gruppe werden der Gruppenname und die S3-Richtlinie angezeigt.

  Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen einer Liste finden Sie unter "Listenansicht".

Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe

Verwenden Sie diese Methode, um eine neue Objekt-Speichergruppe zu erstellen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und dass im Display Gruppen angezeigt werden (nicht Benutzer).
3. Klicken Sie Auf **Gruppe Erstellen**.
4. Geben Sie im Dialogfeld Gruppe erstellen den Gruppennamen ein.
5. Wählen Sie die S3-Richtlinie aus der Liste aus.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job erstellt, um die Gruppe mit den angegebenen Einstellungen zu erstellen.

Objekt-Storage-Gruppe erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Sie können den Status des Jobs in der Liste Jobs überprüfen. Informationen zur Verfolgung von Jobs finden Sie unter "Hier".

Ändern einer Objektspeichergruppe

Verwenden Sie diese Methode, um Details einer Objekt-Storage-Gruppe, z. B. des Gruppennamens und der S3-Richtlinie, zu ändern.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Gruppenliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und dass im Display Gruppen angezeigt werden (nicht Benutzer).
3. Suchen Sie die Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für die Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Geben Sie im Dialogfeld Gruppe bearbeiten den Benutzernamen ein.
5. Wählen Sie die S3-Richtlinie aus, die für die geänderte Gruppe gilt.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Ändern der Gruppe mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

Löschen einer Objektspeichergruppe

Verwenden Sie diese Methode, um eine Objekt-Speichergruppe zu löschen.

Schritte

1. Anzeigen "Die Gruppenliste".

2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und dass im Display Gruppen angezeigt werden (nicht Benutzer).
3. Suchen Sie die Gruppe in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen für diese Gruppe.
4. Um die Löschaktion zu bestätigen, klicken Sie auf **Bestätigen**. Die Objekt-Speichergruppe wird aus der Liste entfernt.

Objektspeicherbenutzer Erstellen

Da ein Objektspeicherbenutzer einer Objektspeichergruppe angehört, muss die Objektspeichergruppe vorhanden sein, bevor Sie den Benutzer erstellen können.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (keine Gruppen) angezeigt werden.
3. Klicken Sie Auf **Benutzer Erstellen**.
4. Im Dialogfeld Benutzer erstellen:
   a. Geben Sie den Benutzernamen ein.
   b. Wählen Sie die Gruppe aus, der das Mitglied angehört.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Benutzers mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

Benutzer erstellen wird als asynchroner Job ausgeführt. Ihre Vorteile:

- Überprüfen Sie den Status des Jobs in der Jobliste.
- Überprüfen Sie nach Abschluss des Jobs den Status der Freigabe in der Benutzerliste.

Ändern eines Objektspeicherbenutzers

Verwenden Sie diese Methode, um Details eines Objektspeicherbenutzers, z. B. des Benutzernamens und der Gruppe, der sie zugewiesen sind, zu ändern.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (nicht Gruppen) angezeigt werden.
3. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten für die Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Im Dialogfeld Benutzer bearbeiten:
   a. Geben Sie den Benutzernamen ein.
   b. Wählen Sie die Objekt-Speichergruppe aus, der der Benutzer angehört.
5. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**. Dadurch wird ein Job zum Erstellen des Benutzers mit den angegebenen Einstellungen erstellt.

Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Benutzer

Verwenden Sie diese Methode, um einen S3-Schlüssel für einen Benutzer zu erstellen.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Schlüssel sofort nach der Erstellung erfassen. Es gibt keine Möglichkeit, Schlüsseldetails nach der Erstellung abzurufen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (keine Gruppen) angezeigt werden.
3. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol für diese Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Im Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten wird die Liste der Schlüssel für den Benutzer angezeigt.
5. Wenn für den Benutzer keine Schlüssel vorhanden sind, klicken Sie auf **S3-Schlüssel erstellen**, um die Felder zum Erstellen eines Schlüssels anzuzeigen.
6. Wenn der Schlüssel ablaufen soll, geben Sie das Ablaufdatum und die Ablaufzeit in UTC an. Andernfalls lassen Sie die Standardwerte für diese Felder.
7. Klicken Sie zum Erstellen der Taste auf das Häkchen. Das Dialogfeld S3 Key Details wird angezeigt, in dem der Zugriffsschlüssel und der geheime Schlüssel angezeigt werden.
8. Kopieren Sie den Zugriff und den geheimen Schlüssel, um den Benutzer über die Details zu informieren.

   Stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Details erfassen, bevor Sie das Dialogfeld S3 Key Details schließen. Nach dem Schließen werden die Schlüsseldetails verdeckt und Sie können sie nicht mehr abrufen.

9. Klicken Sie Auf **Schließen**.
10. Klicken Sie erneut auf **Schließen**, um das Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten zu schließen.

Löschen Sie einen S3-Schlüssel für einen Benutzer

Verwenden Sie diese Methode, um einen S3-Schlüssel für einen Benutzer zu löschen.

Schritte

1. Sehen Sie sich die an "Benutzerliste".
2. Stellen Sie sicher, dass der richtige Untermandant ausgewählt ist und auf der Anzeige Benutzer (nicht Gruppen) angezeigt werden.
3. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Schlüsselsymbol für diese Gruppe.

   Weitere Informationen zum Arbeiten mit Elementen in Listen finden Sie unter "Aktionen zur Listenansicht".

4. Das Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten wird angezeigt, in dem die Liste der Schlüssel für den Benutzer angezeigt wird.
5. Suchen Sie in der Liste der Schlüssel den zu löschenden Schlüssel und klicken Sie auf das Symbol Löschen.
6. Klicken Sie auf **Bestätigen**, um die Löschaktion zu bestätigen. Der Schlüssel wird aus der Liste der Benutzerschlüssel entfernt.

7. Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld S3-Schlüssel verwalten zu schließen.

Management von Cloud-Services

Management von Cloud-Services

Überblick

Bei einer Registrierung mit der NetApp Service Engine können Sie Ihre Cloud Volumes Services (CVS) über das Web-Portal der NetApp Service Engine managen. Hierzu zählen folgende Optionen:

- Azure NetApp Dateien (ANF)
- (Zukunft) Amazon Web Services (AWS)
- Google Cloud Platform (GCP) (zukünftig)

  Vorhandene CVS Abonnements können nur bei der NetApp Service Engine registriert werden. Für ein neues Abonnement muss das CVS Abonnement auf normale Weise erstellt und dann mithilfe der Zugangsdaten für ein Abonnement bei der NetApp Service Engine registriert werden.

  In diesem Abschnitt wird das Management von Cloud Services beschrieben

Für das Management von Cloud-Services ist der Administrator des Kunden erforderlich.

Ihre Vorteile:

- Hier finden Sie eine Liste der Cloud-Services
- Fügen Sie einen Cloud-Service hinzu
- Ändern Sie die Details für Cloud-Services
- Löschen eines Cloud-Dienstes

Hier finden Sie eine Liste der Cloud-Services

In der Liste der Cloud-Services wird eine Liste aller Cloud-Services der ausgewählten Mandantenfähigkeit angezeigt.

Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **Cloud-Services** > **Cloud-Services**.

In der Liste werden einfache Informationen zu den einzelnen Cloud-Services angezeigt.

Über die Aktionssymbole neben den einzelnen Cloud-Services können Sie den Cloud-Service ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Cloud-Service hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Cloud-Service beschrieben.

Die NetApp Service Engine unterstützt Azure NetApp Files.

Sie benötigen die Informationen zu den Cloud-Services, einschließlich der Zugangsdaten, um sich mit dem Service verbinden zu können. Die Informationen variieren je nach Typ des Cloud-Service.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * Cloud Services* aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Wählen Sie auf der Seite „Cloud Service erstellen“ den Cloud-Servicetyp aus und geben Sie die relevanten Informationen für diesen Service-Typ an:

   Azure:

   a. Wählen Sie den Untermandanten aus.
   b. Geben Sie einen Namen für die OCCM-Arbeitsumgebung ein, die für den Service erstellt werden soll.
   c. Geben Sie die Azure Directory (Mandanten-)ID, die Azure Client-ID, Azure Client Secret und den Namen des Cloud-Service ein.
4. Geben Sie ggf. Tags für den Dienst an.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Sie ändern die Cloud-Service-Details

Verwenden Sie diese Methode, um die Details eines Cloud-Service zu ändern. Ihre Vorteile:

- Ändern Sie die Details für jeden Service wie in der folgenden Tabelle aufgeführt.
- Fügen Sie Tags für den Dienst hinzu oder entfernen Sie sie.

Cloud-Plattform	Sie Können Folgendes Ändern:
Azure	Azure Client-ID, Azure Client Secret und Name
Azure US-Regierung	TBA
GCP	TBA
AWS	TBA

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * Cloud-Services* > **Cloud-Services** aus.
2. Suchen Sie den Cloud-Service in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Cloud-Service aktualisieren alle erforderlichen Änderungen vor.
4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen eines Cloud-Dienstes

Mit dieser Methode kann ein CVS Abonnement vom Webportal der NetApp Service Engine gelöscht werden.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * Cloud-Services* > **Cloud-Services** aus.

2. Suchen Sie den Cloud-Service in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Cloud-Dienstes ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Verwalten von Azure NetApp Files

Verwalten von Azure NetApp Accounts

In diesem Abschnitt wird das Managen von Azure NetApp Accounts beschrieben:

> Zum Verwalten von Azure NetApp Konten ist der Administratorzugriff des Kunden erforderlich.

In diesem Abschnitt:

- Zeigen Sie eine Liste der Azure NetApp Accounts an
- Fügen Sie einen Azure NetApp Account hinzu
- Ändern Sie die Details des Azure NetApp Accounts
- Löschen Sie einen Azure NetApp Account

Zeigen Sie eine Liste der Azure NetApp Accounts an

In der Liste der Azure NetApp Accounts wird eine Liste aller Azure NetApp Accounts in den Mandanten angezeigt, auf die der angemeldete Benutzer Zugriff hat. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts** aus.

In der Liste werden einfache Informationen zu jedem Azure NetApp Konto angezeigt. Mit den Aktionssymbolen neben jedem Azure NetApp Konto können Sie den Azure NetApp Account ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Azure NetApp Account hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Azure NetApp Accounts beschrieben.

Sie benötigen:

- Der Untermandant, zu dem der Azure NetApp Account gehört
- Die ANF-Instanz
- Der Azure-Standort (Region)
- Die Azure Resource Group
- Ein Name für das Konto

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü * ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts* aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Azure NetApp Konto erstellen den Untermandanten, den Azure-Standort (Region), die Azure-Ressourcengruppe und einen Namen für das Azure NetApp Konto an.
4. Fügen Sie ggf. dem Konto Tags hinzu.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Bei erfolgreicher Erstellung ist der Kontostatus erfolgreich (siehe Liste „Azure NetApp Accounts“).

Ändern Sie die Azure NetApp Konto-Tags

Verwenden Sie diese Methode, um Tags zu ändern, die einem Azure NetApp Konto zugeordnet sind.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü * ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts* aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure NetApp Account und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
3. Im Dialogfeld Azure NetApp Konto managen können Sie nach Bedarf Tags hinzufügen, entfernen oder bearbeiten.
4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie einen Azure NetApp Account

Verwenden Sie diese Methode, um einen Azure NetApp Account zu löschen.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü * ADMINISTRATION > Azure NetApp Accounts* aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure NetApp Account und klicken Sie auf das Löschen-Symbol.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Azure NetApp Kontos ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Verwalten von Azure-Kapazitätspools

In diesem Abschnitt wird das Management von Azure-Kapazitätspools beschrieben:

> Zum Managen von Azure-Kapazitätspools ist der Administratorzugriff des Kunden erforderlich.

In diesem Abschnitt wird die Ausführung der folgenden Aufgaben beschrieben:

- Zeigen Sie eine Liste der Azure-Kapazitätspools an
- Fügen Sie einen Azure-Kapazitätspool hinzu
- Ändern Sie die Details zum Azure Capacity Pool
- Löschen Sie einen Azure-Kapazitätspool

Zeigen Sie eine Liste der Azure-Kapazitätspools an

In der Liste der Azure Kapazitätspools wird eine Liste der Kapazitätspools für einen angegebenen Untermandanten und Speicherort angezeigt. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.

In der Liste werden einfache Informationen zu den einzelnen Azure-Kapazitätspools angezeigt. Mit den Aktionssymbolen neben jedem Azure-Kapazitätspool können Sie den Azure-Kapazitätspool ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Azure-Kapazitätspool hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Azure Capacity Pools beschrieben.

Sie benötigen:

- Der Untermandant, zu dem die Kapazität gehört
- Das ANF-Konto
- Servicelevel
- Ein Name für den Kapazitäts-Pool
- Die Größe des Pools

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Azure Capacity Pool erstellen den Untermandanten, das ANF-Konto, das Service-Level, den Namen und die Größe an.
4. Fügen Sie, falls erforderlich, Tags zum Kapazitäts-Pool hinzu.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn der Kapazitäts-Pool erstellt wird, ändert sich der Status in `Succeeded` (kann in der Liste Azure Capacity Pools angezeigt werden).

Ändern Sie die Details zum Azure Capacity Pool

Verwenden Sie diese Methode, um die Details eines Azure-Kapazitätspools zu ändern. Sie können den Service-Level die Größe des Pools ändern und Tags hinzufügen oder entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure Capacity Pool und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Azure-Kapazitätspool managen alle erforderlichen Änderungen vor.
4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie einen Azure-Kapazitätspool

Verwenden Sie diese Methode, um einen Azure-Kapazitätspool zu löschen.

Schritte

1. Wählen Sie aus dem Menü **FILE SERVICES > Azure Capacity Pools** aus.
2. Suchen Sie in der Liste den Azure Capacity Pool und klicken Sie auf das Löschsymbol.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Azure-Kapazitätspools ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Verwalten von Azure Volumes

In diesem Abschnitt wird das Verwalten von Azure Volumes beschrieben.

> Zum Verwalten von Azure Volumes ist der Administrator des Kunden erforderlich.

In diesem Abschnitt wird die Ausführung der folgenden Aufgaben beschrieben:

- Liste von Azure Volumes anzeigen
- Fügen Sie ein Azure Volume hinzu.

- Ändern Sie die Details zu Azure Volumes.
- Löschen Sie ein Azure Volume.

Liste von Azure Volumes anzeigen

In der Liste der Azure Volumes wird eine Liste der Azure Volumes Pools für einen bestimmten Untermandanten und Speicherort angezeigt. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.

In der Liste werden einfache Informationen zu jedem Azure-Volume angezeigt. Über die Aktionssymbole neben den einzelnen Azure Volumes können Sie das Azure Volume ändern oder löschen.

Fügen Sie ein Azure Volume hinzu

In diesem Abschnitt wird das Hinzufügen eines Azure-Volume beschrieben.

Sie benötigen:

- Der Submandant, zu dem das Azure Volume gehört
- Das ANF-Konto
- Virtuelles Azure Netzwerk (vnet) und Subnetz
- Der Kapazitäts-Pool für das Volume
- Ein Name für das Volume
- Dateipfad
- Die Quote (Größe) des Volumens

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Azure-Volume erstellen den Untermandanten, das ANF-Konto, das vnet, das Subnetz, Der Kapazitäts-Pool, der Name des Volume, der Dateipfad und das Kontingent. Stellen Sie sicher, dass Sie einen eindeutigen Dateipfad für eine erfolgreiche Volume-Erstellung eingeben.
4. Fügen Sie bei Bedarf Tags zum Volume hinzu.
5. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn ein Azure Volume erstellt wird, ändert sich der Status des Volume in `Succeeded` (kann in der Liste Azure Volumes angezeigt werden).

Ändern Sie die Details zu Azure Volumes

Verwenden Sie diese Methode, um die Details eines Azure Volumes zu ändern. Sie können den Dateipfad und das Kontingent ändern und Tags hinzufügen oder entfernen.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.
2. Suchen Sie in der Liste das Azure Volume und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Azure-Volume managen die erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie den Dateipfad oder das Kontingent ändern, stellen Sie sicher, dass der Dateipfad eindeutig ist und dass das Kontingent nicht das verfügbare Kontingent im Pool überschreitet.
4. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie ein Azure Volume

Verwenden Sie diese Methode zum Löschen eines Azure Volumes.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **FILE SERVICES > Azure Volumes** aus.
2. Suchen Sie in der Liste das Azure Volume und klicken Sie auf das Löschsymbol.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Azure-Volumes ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Management von Cloud Volumes Service für GCP

Abonnements von Cloud Volumes Service für die Google Cloud Platform (GCP) sind mit bestimmten Untermandanten in Verbindung, die über einen Mandanten verfügen. Ein Untermandant ist für einen einzelnen Google Cloud-Service abonniert. Es ist möglich, Cloud-Services (Google Cloud Instanzen) für Ihre Mandanten und Untermandanten zu erstellen und zu managen sowie Storage auf Google Cloud basierend auf den Mandanten bereitzustellen. Die Cloud Volumes Service-Konten der Mandanten und Untermandanten sollten eingerichtet werden, bevor Sie Google Cloud-Instanzen über die NetApp Service Engine managen können. Weitere Informationen zu Cloud Volumes Service auf GCP finden Sie unter "Erfahren Sie mehr über Cloud Volumes Service für Google Cloud".

> Die Cloud Volumes Service-Konten für die Mandanten und Untermandanten sollten bereits für GCP konfiguriert sein. Wenden Sie sich an den Support, um die Service-Account-Details zu erhalten. Zum Management von Google Cloud Volumes benötigen Sie Administratorzugriff.

Management Ihrer Cloud-Services auf GCP

Sie können Ihre Cloud-Services auf Google Cloud verwalten, indem Sie im linken Navigationsbereich im Menü **CLOUD SERVICES** klicken. Auf der Seite Cloud Services werden alle Cloud-Services für alle Untermandanten eines ausgewählten Mandanten angezeigt. Sie können die Cloud-Services auf dieser Seite anzeigen, ändern und löschen. Sie können auch einen neuen Service hinzufügen, indem Sie diese Schritte ausführen.

Dafür müssen Sie Folgendes gewährleisten:

- Der Untermieter ist für den Google Cloud-Service abonniert.
- Sie haben die JSON-Datei für das Servicekonto des Abonnenten und kennen die GCP-Projektnummer, die mit der Google Cloud Instanz verknüpft ist.
- Damit Cloud Volumes Service für GCP bereits vom Support-Team des jeweiligen Support-Teams konfiguriert ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichtung von Cloud Volumes Service für Google Cloud".

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * CLOUD SERVICES* aus.
2. Klicken Sie auf **Erstellen** und dann auf **Google Cloud**.
3. Wählen Sie auf der Seite Cloud-Service für Google Cloud erstellen den Untermandanten aus, für den Sie den Service erstellen möchten, und fügen Sie einen Namen und die GCP-Projektnummer hinzu.

4. Laden Sie im Abschnitt Google Cloud Credentials die JSON-Datei mit den Zugangsdaten für das Servicekonto hoch.
5. Fügen Sie ggf. dem Dienst Tags hinzu.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn diese erstellt ist, ändert sich der Servicestatus auf der Seite „Cloud Services“ in `Succeeded`.

Management von Volumes auf GCP

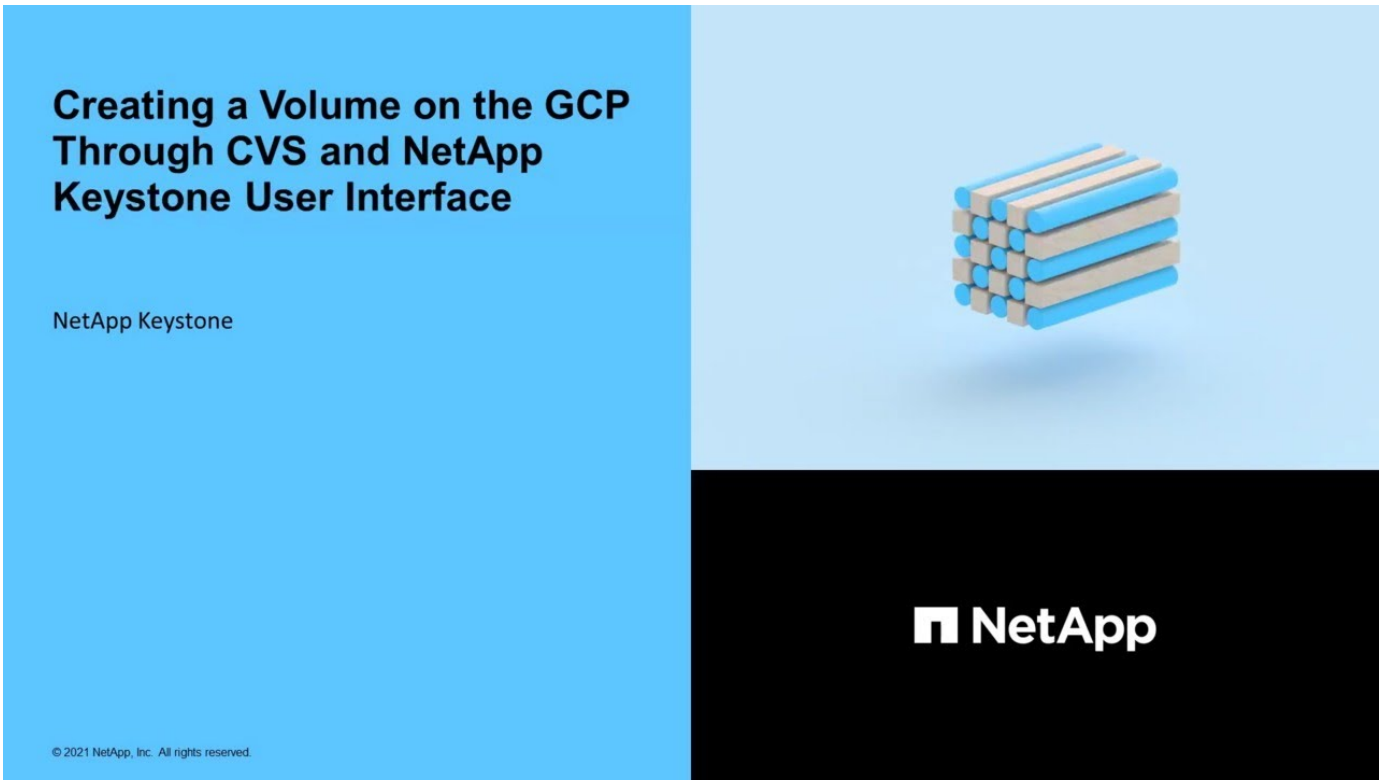
Vor dem Managen von Cloud Volumes auf GCP sollte das Cloud Volumes Service-Konto für den Mandanten erstellt und das Konto für Cloud Volumes abonnieren. Wenden Sie sich an den Support, um sicherzustellen, dass diese Schritte abgeschlossen sind.

Im linken Navigationsbereich können Sie Volumes für einen Untermandanten auf GCP über **FILESERVICES > GCP Volumes** verwalten. Auf der Seite GCP Volumes werden die bestehenden Cloud Volumes aufgeführt, die auf GCP für den ausgewählten Submandanten und die entsprechende Region erstellt wurden. Sie können die vorhandenen Volumes auf dieser Seite anzeigen, ändern und löschen. Sie können auch ein neues Cloud-Volume bereitstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü * FILE SERVICES > GCP Volumes* aus.
2. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die Seite GCP Volume erstellen wird angezeigt.
3. Wählen Sie den Untermandanten aus, für den Sie das Volume erstellen möchten.
4. Wählen Sie die Region und das Netzwerk aus. Die Liste wird basierend auf dem Cloud Volumes Service-Konto für den Untermandanten in GCP gefiltert.
5. Fügen Sie einen Namen für das Volume hinzu.
6. Wählen Sie den entsprechenden Service Level aus.
7. Geben Sie den Dateipfad des Volumes als Erstellungstoken ein.
8. Weisen Sie die Volume-Quote in Bytes zu.
9. Fügen Sie bei Bedarf Tags für das Volume hinzu.
10. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Wenn diese erstellt ist, ändert sich der Status des Volumes in `Succeeded` auf der GCP-Volumes-Seite.

In dem folgenden Video erfahren Sie, wie ein Volume auf GCP mithilfe von Cloud Volumes Service und der NetApp Service Engine erstellt wird:

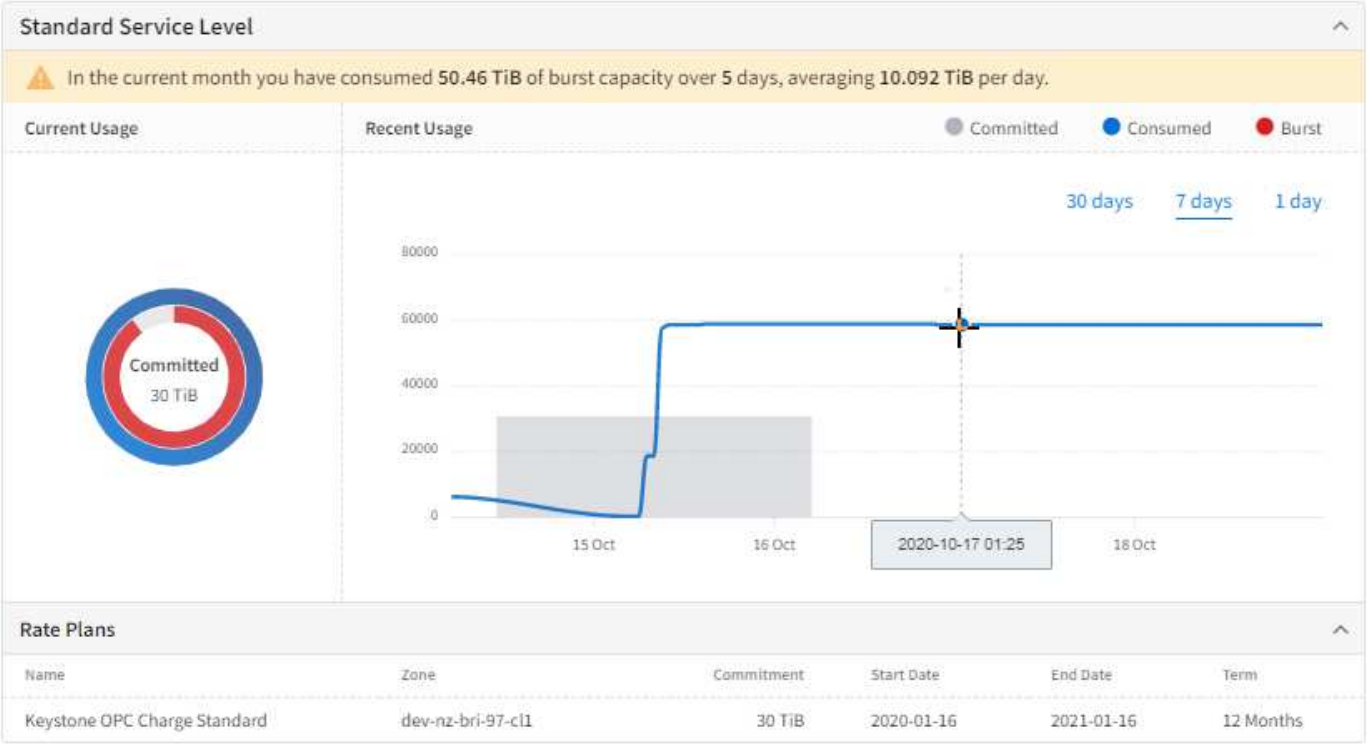


Berichte anzeigen

In Bezug auf die Nutzung des NetApp Keystone Flex Subscription können Sie Kapazitäts- und Performance-Berichte erstellen und auch die Mandantennutzung berücksichtigen.

Keystone Bericht zur Kapazitätsauslastung des Abonnements

Auf der Seite Kapazitätsnutzung für Keystone-Abonnements werden die Kapazitätsauslastung für jeden Storage-Service in einem Abonnement über einen bestimmten Zeitraum angezeigt. Als NetApp Administrator können Sie den Bericht zur Kapazitätsauslastung für alle Mandanten und Partner in einem Abonnement einsehen. Als Partneradministrator können Sie den Kapazitätsbericht für Ihre Flex-Abonnement-Nutzung einsehen. Verwenden Sie die grafischen Berichte auf dieser Seite, um die Trends, die für alle Storage-Services verwendet werden, sowie Add-on-Datensicherungsservices in separaten Registerkarten anzuzeigen. Wenn ein Service in Burst ist, zeigt ein Banner die Burst-Kapazität an, die im aktuellen Abrechnungszyklus verwendet wird.



Um die Seite Kapazitätsnutzung für Keystone-Abonnements anzuzeigen, wählen Sie im Menü die Option **Berichte > Keystone-Verwendung** aus.

So zeigen Sie die Kapazitätsauslastung für einen Service an:

Schritte

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Abonnement** die Abonnementnummer aus, die den Service enthält.
2. Sie können die Kapazitätsauslastung für grundlegende Service Level oder Datensicherungsdienste über die verschiedenen Registerkarten anzeigen. Auf der Seite wird standardmäßig die Ansicht „Service Level“ angezeigt.
3. Sie können auf der Seite blättern, um die Dienste anzuzeigen, und die Zeitfilter verwenden, um die Anzeige auf einen ausgewählten Zeitraum zu beschränken.

Bericht zur Kapazitätsauslastung des Mandanten

Auf der Seite Kapazitätsnutzung für Mandanten-Abonnements werden für jeden Mandanten die abonnierten Storage-Services in Flex Subscription für die Kapazitätsauslastung angezeigt. Diese Seite steht den Administratoren von NetApp, Partnern und Mandanten oder Kunden zur Verfügung, um die Berichte zur Kapazitätsauslastung für einen bestimmten Mandanten anzuzeigen.

> Für den Mandantenadministrator wird die Seite als „Kapazitätsnutzung“ angezeigt.

Verwenden Sie die grafischen Berichte auf dieser Seite, um die Trends, die für alle Storage-Services verwendet werden, sowie Add-on-Services, wie z. B. Datensicherung, in separaten Registerkarten anzuzeigen. Wenn ein Service in Burst ist, zeigt ein Banner die Burst-Kapazität an, die im aktuellen Abrechnungszyklus verwendet wird.

Um die Seite Kapazitätsnutzung für Mandanten-Abonnements anzuzeigen, wählen Sie im Menü die Option **Berichte > Mandantennutzung/Kapazitätsauslastung** aus.

So zeigen Sie die Kapazitätsauslastung für einen Mandanten an:

Schritte

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Abonnement die Abonnementnummer aus, die den Service enthält.
2. Sie können die Kapazitätsauslastung für Basis-Service Level oder Datensicherungsdienste über die jeweiligen Registerkarten anzeigen. Auf der Seite wird standardmäßig die Ansicht „Service Level“ angezeigt.
3. Sie können auf der Seite blättern, um die Dienste anzuzeigen, und die Zeitfilter verwenden, um die Anzeige auf einen ausgewählten Zeitraum zu beschränken.

Performance-Bericht

Auf der Seite Performance (dargestellt in der Abbildung unten) werden Informationen zur Performance einzelner Festplatten oder Freigaben angezeigt. Es zeigt Informationen zu drei Leistungskennzahlen an:

- Ein-/Ausgabevorgänge pro Sekunde pro Tebibyte (IOPS/tib).

  Die Geschwindigkeit, mit der IOPS auf dem Storage-Gerät stattfindet.

- Durchsatz in MB/Sek.

  Der Durchsatz misst die Datentransferrate zwischen und aus dem Storage-Medium in Megabyte pro Sekunde.

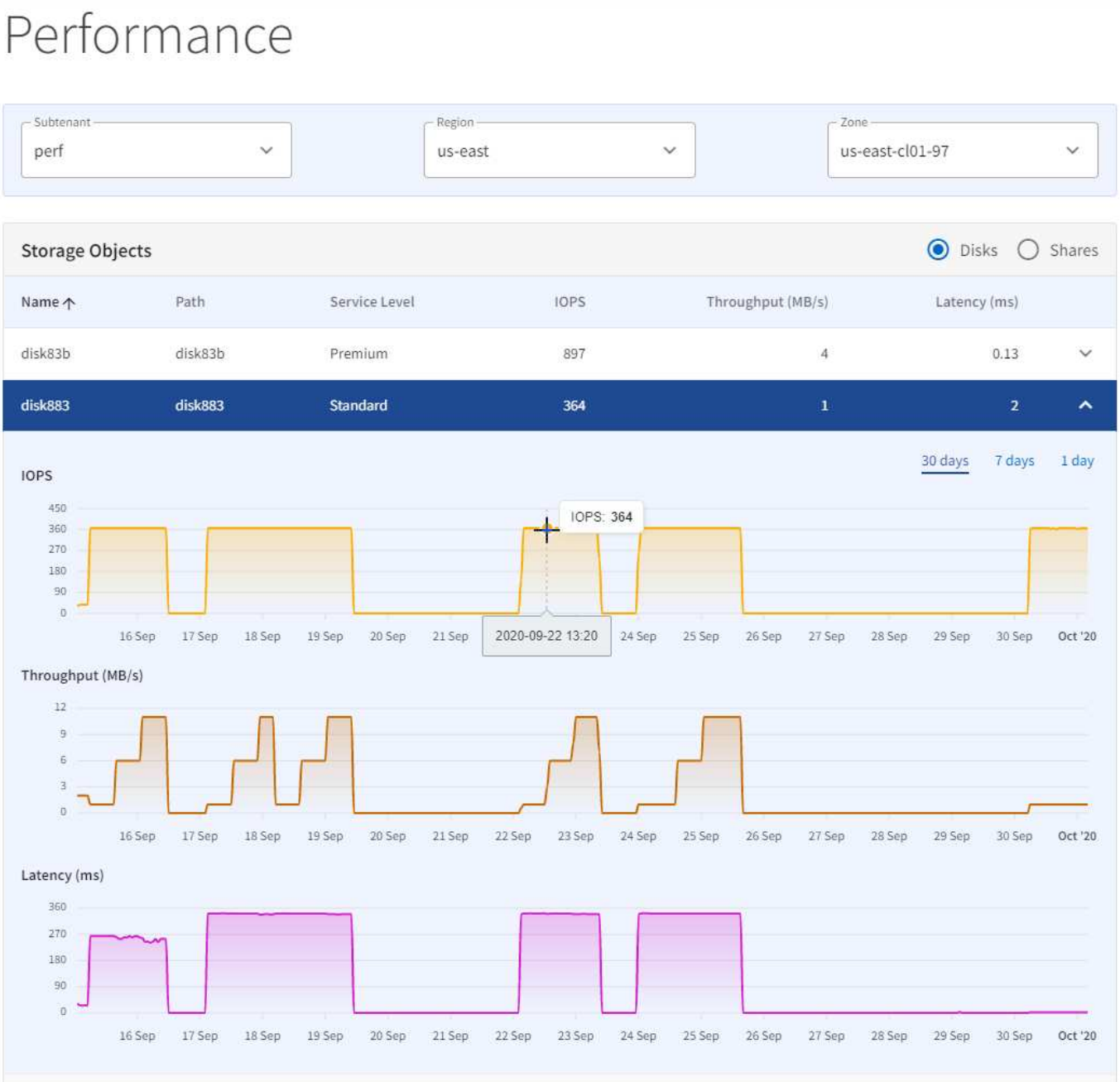
- Latenz (ms):

  Durchschnittliche Zeit für Lese-/Schreibvorgänge von der Festplatte/Aktie in Millisekunden.

  Um die Seite Leistung anzuzeigen, wählen Sie im Menü Berichte > Leistung.

  Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Performance-Details für eine Festplatte/Freigabe anzuzeigen.

  a. Wählen Sie **subTenant**, **Region** und **Zone** und dann den Speicherobjekttyp aus, um **Disks** oder **Shares** für die Festplatte oder Freigabe anzuzeigen. Auf der Seite wird eine Liste der Speicherobjekte angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen und die neuesten Leistungsdaten für diese Objekte anzeigen.
  b. Um den Trend in Performancedaten für eine ausgewählte Freigabe oder Festplatte anzuzeigen, suchen Sie das Speicherobjekt in der Liste und klicken Sie auf, um das Fenster zu erweitern. Die Performance-Diagramme für das ausgewählte Objekt werden angezeigt.



Die Diagramme zeigen die Performance des Storage im Zeitverlauf. Ihre Vorteile:

- Wählen Sie den anzuzeigenden Zeitraum aus, indem Sie die Zeitfilter auswählen oder auf das Diagramm klicken und ziehen.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Punkt im Diagramm, um weitere Informationen zu diesem Punkt anzuzeigen.

Sichern Sie File Shares und Festplatten

Sie können die Snapshots (Backups oder Recovery-Punkte) der in Ihrer Umgebung erstellten Volumes (File Shares und Festplatten) anzeigen und managen, um mehrere Kopien von primären File Shares und Festplatten Remote zu verwalten.

Die replizierten Dateifreigaben und -Festplatten aus verschiedenen Zonen werden auf einer dedizierten

Backup-Storage-VM (Storage Virtual Machine, auch als SVM bezeichnet) in den einzelnen Clustern gespeichert. Backups können zwischen zwei separaten ONTAP Clustern in verschiedenen Zonen durchgeführt werden. Die von der NetApp Service Engine unterstützten Standard-Backup-Richtlinien sind:

- Ad-Hoc
- Täglich
- Wöchentlich
- Monatlich

Wenn Ihr Volume nicht den von der NetApp Service Engine unterstützten Standard-Backup-Richtlinien entspricht, können Sie dies gerne tun "Eine Serviceanfrage stellen" Der Kategorie **nicht-Standard-Volume**, um das Problem zu beheben.

> Ein Ad-hoc-Backup (nicht geplant) kann jederzeit manuell über die GUI oder über APIs durchgeführt werden.

Auf der Seite **Backups** können Sie die Liste der für Ihre Dateifreigaben und Datenträger erstellten Snapshots anzeigen. Backups werden basierend auf dem ausgewählten Mandanten angezeigt.

Erstellen eines Backup-Objekts

Sie können Snapshots für Ihre Volumes erstellen, indem Sie die Backup-Richtlinie bei Ihnen definieren "Erstellen Sie eine Dateifreigabe" Oder "Erstellen Sie eine Festplatte".

Schritte

1. Aktivieren Sie * Backup Policy*.
2. Geben Sie die Backup-Zone und die Anzahl der Backups an, die auf Ad-hoc-, Tages-, Wochen- und/oder Monatsbasis erstellt werden sollen.
3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

> Sie können auch Backups erstellen oder planen, indem Sie die Backup-Richtlinie für eine vorhandene Dateifreigabe oder Festplatte bearbeiten.

Ändern eines Backup-Objekts

Für ein ausgewähltes Backup-Objekt einer Dateifreigabe oder Festplatte können Sie das Backup deaktivieren oder das Backup-Objekt von seiner Quelle trennen und es zu einem verwaisten Backup machen. Dieser Vorgang unterbricht die SnapMirror Beziehung zur Quelle. Sie können auch die Anzahl der Backups ändern, die auf Ad-hoc-, Tages-, Wochen- und/oder Monatsbasis erstellt werden sollen.

Schritte

1. Suchen Sie das Backup in der Liste, und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol am Ende der Zeile für das Objekt.
2. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Backup-Quelle und an der Anzahl der einzelnen Backup-Typen vor. Sie können die SnapMirror Beziehung zum Quell-Volume durchbrechen, indem Sie die Sicherungsquelle auf **Keine (verwaist)** ändern. Die Backups werden als verwaiste Backups zur Wiederherstellung aufbewahrt, selbst wenn die Quell-Volumes gelöscht werden. Der Status des Backupobjekts ändert sich, und der Status des Quell-Volumes (verwaiste oder gelöschte Objekte) wird dem Namen des Quell-Volumes in derselben Liste angehängt. Informationen zu Objektstatus finden Sie unter "Hier"

3. Klicken Sie Auf **Fertig**. Der Snapshot wird geändert. Wenn Sie die SnapMirror Beziehung zur Quelle unterbrochen haben, d. h. das Backup-Objekt verwaist, wird der Name der Quelle auf der Registerkarte **Backups** als `deleted` angezeigt.

> Sie können auch die SnapMirror Beziehung mit dem Quell-Volume durchbrechen, indem Sie **Backup-Policy** für den Datenträger deaktivieren.

Löschen eines Backup-Objekts

Löschen Sie ein nicht verwendetes Backup-Volume, um Ihren Speicherplatz zu erhöhen.

Schritte

1. Suchen Sie das Backup in der Liste, und klicken Sie auf das Löschsymbol am Ende der Zeile für das Objekt.
2. Geben Sie im Dialogfeld **Löschen bestätigen** den Backup-Namen (Name des Quell-Volumes) ein, um zu bestätigen, dass Sie das Backup-Objekt löschen möchten.
3. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

> Wird ein Backup gelöscht, werden alle Recovery-Punkte für das Backup gelöscht. Darüber hinaus wird das Backup auch bei dem Löschen eines primären File Shares oder einer primären Festplatte als verwaistes Backup mit allen Recovery-Punkten für die Wiederherstellung aufbewahrt. Um das Backup-Volume und die Recovery-Punkte der gelöschten Quelle zu löschen, sollten Sie das Backup-Objekt explizit aus der Registerkarte **Backups** löschen.

Backup Restore

Das können Sie "Eine Serviceanfrage stellen" Um eine Dateifreigabe oder -Festplatte von einem bestimmten Recovery-Punkt aus wiederherzustellen.

Schritte

1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **SUPPORT** aus und wählen Sie **Service Requests** aus.
2. Klicken Sie Auf **Neue Serviceanfrage**.
3. Wählen Sie **Backup Restore** als Kategorie für die Serviceanfrage aus.
4. Geben Sie weitere Details an, und fahren Sie fort.

Verwalten von Abonnements

Zum Verwalten von Abonnements gehören die Zuweisung von Service-Leveln zu Ihren NetApp Keystone Flex Subscription (Flex Subscription)- und Mandantenabonnementservices. Sie können zudem über die NetApp Service Engine-Schnittstelle Kapazitäten den Service-Leveln zuweisen und ändern.

Die Flex-Abonnements aus dem Verhältnis zwischen Service-Providern/Partnern und NetApp und den Mandanten-Abonnements repräsentieren die Beziehung zwischen dem Service-Provider und seinen Mandanten und Untermandanten (Endkunden). Wenn NetApp Administratoren oder GSSC flexible Abonnementservices für Partner und Mandanten erstellt, bedeutet dies, dass die Storage-Zuweisung erreicht wurde. Sofern jedoch nicht die Service Levels erstellt und die entsprechende Kapazitätszuweisung vollständig ist, kann Storage nicht von Submandanten oder Endkunden genutzt werden. Partneradministratoren können

Storage für ihre Flex Subscription und Mandanten-Abonnements managen. Mandantenadministratoren können sich die Abonnementdetails und Services von Mandanten nur für ihre eigene Mandantenfähigkeit ansehen.

Flex-Abonnement Managen (Keystone-Abonnements)

Als Partner-Administrator können Sie Ihre Flex Subscription-Services über **ABONNEMENTS** > **Keystone-Abonnements** anzeigen und verwalten. **Keystone Abonnements** stehen für die Flex Subscription Services bereit, die von NetApp Administratoren für Partner entwickelt wurden. Partneradministratoren können ihre Flex Subscription Services anzeigen und Service-Anfragen erstellen, um:

- Erhöhen Sie die Kapazität eines Abonnements
- Hinzufügen eines Service zu einem Abonnement (Zuweisung von Service Levels und Kapazität)

Service-Anfragen werden vom Support-Team eingegangen und adressiert.

Außerdem können Sie in separaten Registerkarten die von Ihnen abonnierten Services für die Datensicherung und den erweiterten Schutz anzeigen und verwalten.

Erhöhen Sie die Kapazität eines Abonnements

Sie können die verplante Kapazität für alle abonnierten Service Level erhöhen, um die Wachstumsanforderungen zu erfüllen.

Schritte

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Abonnement aus, für das Sie die Kapazität erhöhen möchten.
2. Klicken Sie auf **höhere Kapazität** für das gewünschte Servicelevel.
3. Geben Sie die erforderliche Kapazität (in tib) an.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Fügen Sie einen Service zu einem Abonnement hinzu

Sie können einen Service zu einem Abonnement hinzufügen. Zum Hinzufügen eines Service gehört auch die Zuweisung eines Service Levels zu Ihrem Abonnement und die Angabe der Kapazität für dasselbe Service Level.

Ein Abonnement verfügt möglicherweise nur über eine der einzelnen Leistungsstufen. Wenn Ihr Abonnement beispielsweise bereits einen Extreme- und einen Standard-Service enthält, können Sie einen Premium- oder Block-Service hinzufügen.

Schritte

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Abonnement aus, für das Sie die Kapazität erhöhen möchten.
2. Klicken Sie auf **Dienst hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Abonnementdienst aus, den Sie hinzufügen möchten, und fügen Sie die Kapazität (in tib) hinzu, die Sie auf das Servicelevel festlegen möchten.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

> Wenn Sie extreme-Tiering- oder Premium-Tiering-Abonnements abonniert haben, können Sie das Performance-Level einer vorhandenen Subscription bearbeiten und ein Performance-Level mit Tiering-Aktivierung aktivieren. Sie können auch die Umstellung von einem Performance-Level mit Tiering-Aktivierung auf ein Performance-Niveau ohne Tiering entscheiden.

Verwalten von Mandanten-Abonnements

Als Partner-Administrator können Sie Ihre Mandantenabonnements von **ABONNEMENTS** > **Tenant-Abonnements** erstellen, anzeigen und aktualisieren. Als Mandantenadministrator können Sie nur die Abonnements anzeigen.

Erstellen Sie ein Mandantenabonnement

Sie können neue Abonnements für Ihre Mandanten erstellen.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Neues Abonnement**.
2. Geben Sie die Region, die Zone, den Abonnementzeitraum, die Tarifpläne und weitere Details an. Das Mandantenabonnement wird basierend auf der ausgewählten Zone einem Keystone-Abonnement zugewiesen. Das liegt daran, dass jedes Keystone-Abonnement an eine Zone gebunden ist.

> Sie können sich überschneidende Abonnements nicht erstellen. Das Startdatum sollte mindestens am nächsten Tag liegen, da die Abonnements einen Tag vor dem angegebenen Startdatum beginnen. Außerdem darf es nicht mehr als 30 Tage nach dem aktuellen Datum liegen.

3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Sie können keine Abonnements löschen. Sie können nur bestehende Mandantenabonnements bearbeiten und neue Service-Level hinzufügen, die verplante Kapazität für ein Service-Level erhöhen und Abonnements von Tags hinzufügen.

Verwaltung von Service-Anfragen

Überblick

Geben Sie eine Serviceanfrage für:

- Backup-Wiederherstellung
- Disaster-Recovery-Failover
- Ein technisches Problem mit der NetApp Service Engine
- Alle anderen Probleme, die in dieser Liste nicht behandelt werden. Dieser Abschnitt beschreibt Folgendes:
- So richten Sie eine Serviceanfrage ein
- Verfolgen einer Service-Anfrage
- Der Service-Request-Prozess

Eine Serviceanfrage stellen

Auf dem Bildschirm Service-Anfragen können Sie neue Service-Anfragen von Ihrem eigenen Support-Team oder NetApp GSSC beantworten.

Sie können die Zusammenfassung der letzten Service-Anfragen, sortiert nach Priorität und Erstellungszeit, im Widget **Service Requests** auf dem Dashboard anzeigen. Sie können auch den Bildschirm „Service Requests“ aufrufen, um die Details aller in Ihrer Umgebung aufgeworfenen Serviceanfragen anzuzeigen.

Befolgen Sie zum Erstellen einer neuen Serviceanforderung diesen Vorgang.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü **SUPPORT > Service Requests** und klicken Sie auf **Neue Serviceanfrage**.
2. Wählen Sie auf der Seite Neue Serviceanfrage die Kategorie und Priorität für die Anfrage aus, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Die Felder auf dem Bildschirm Details ändern sich je nach der von Ihnen ausgewählten Kategorie. Geben Sie die erforderlichen Angaben ein. Klicken Sie Auf **Weiter**.
4. Prüfen Sie die Anfragedetails. Wenn Sie etwas korrigieren möchten, verwenden Sie die Schaltfläche Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren und die Details zu korrigieren. Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie auf **Absenden**.
5. Die Service-Anforderung wird erstellt und im Bildschirm Service-Anfragen aufgelistet. Eine neu geöffnete Serviceanforderung hat einen Status von `Neu`.

Eine E-Mail wird an den Anforderer gesendet, der angibt, dass die Anforderung erstellt wurde. Die E-Mail wird an die für den anfragenden NetApp Service Engine-Benutzer registrierte E-Mail-Adresse gesendet.

Verfolgen Sie eine Service-Anfrage

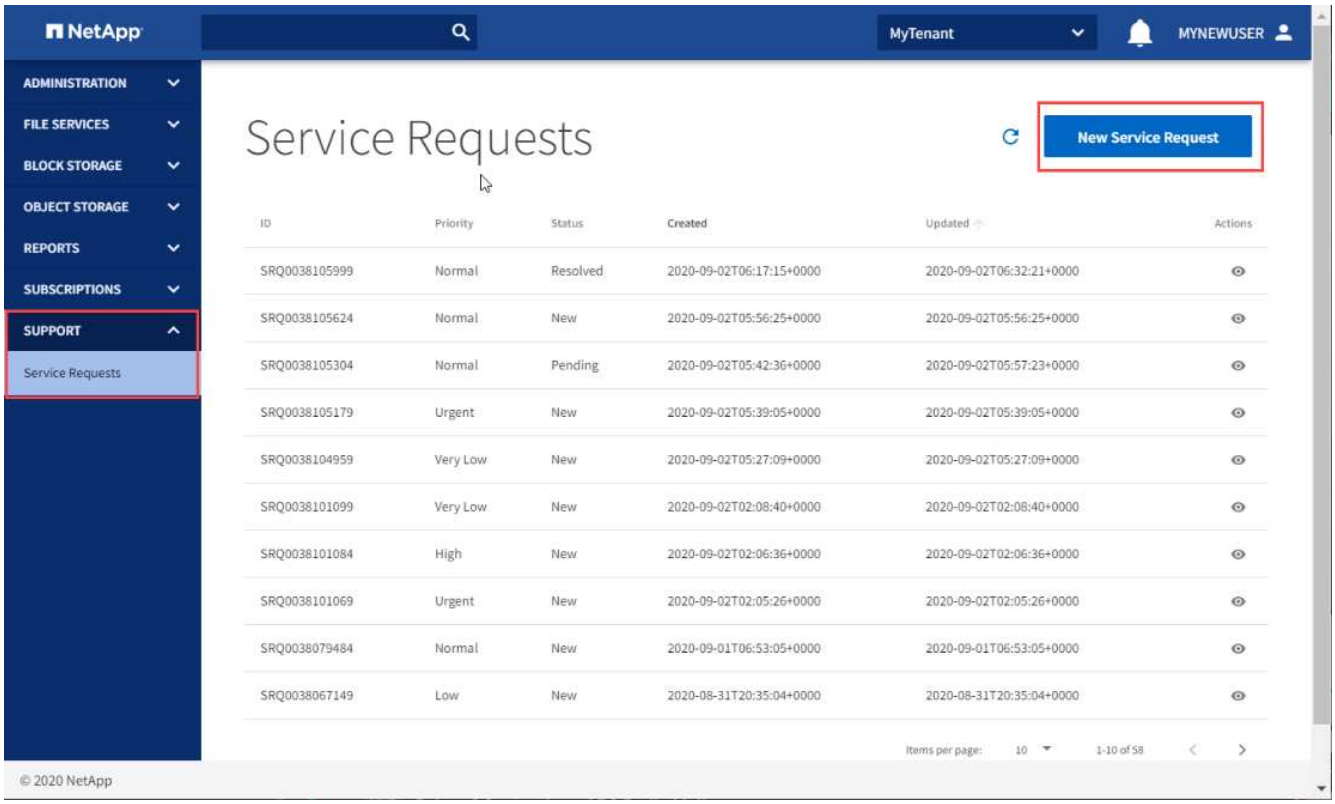
Eine Serviceanfrage folgt dem in diesem Abschnitt beschriebenen Prozess.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der Status von Service-Anfragen.

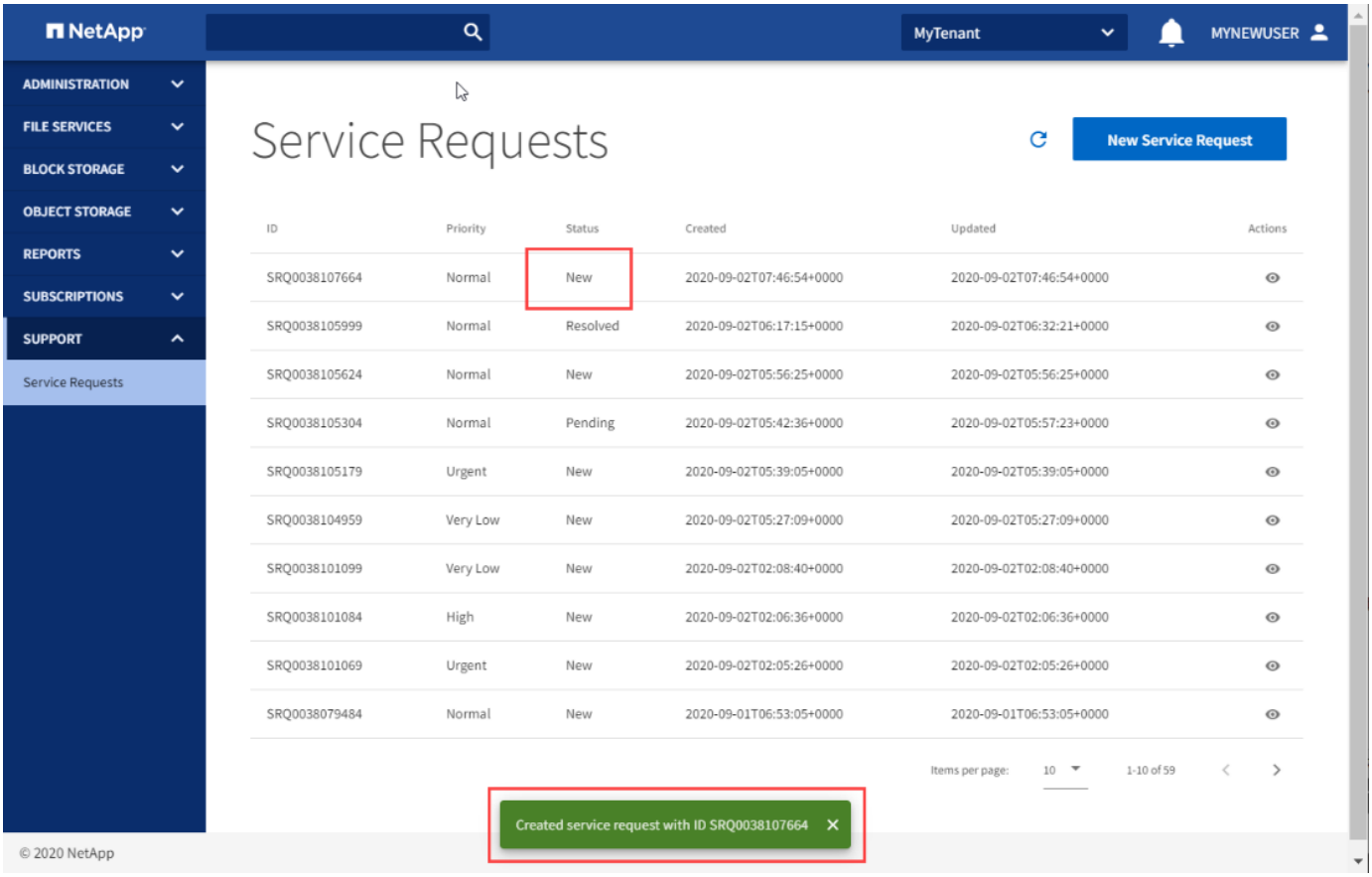
Status	Beschreibung
Neu	Dies ist eine neu erstellte Anforderung.
Offen	Der Antrag wird geprüft/bearbeitet.
Ausstehend	Die Anfrage wird auf Aktion von einem Dritten (d. h. auf zusätzliche Informationen warten) gewartet.
Behoben	Die Anfrage wurde gelöst.
Zurückgestellt	Die Anforderung wartet auf eine Aktivität, die nicht unter der Kontrolle des Supports liegt und sich einige Zeit nehmen kann, bevor die Anfrage bearbeitet werden kann.
Geschlossen	Die Anfrage ist geschlossen.

Verfolgen Sie den Status einer Service-Anfrage, indem Sie den Status in der NetApp Service Engine überprüfen. Wie unten beschrieben, können Sie den Status in den im Rahmen des Prozesses gesendeten automatisierten E-Mails verfolgen.

1. Wählen Sie im Menü Support > Service Requests. Die Liste Service Requests wird angezeigt.



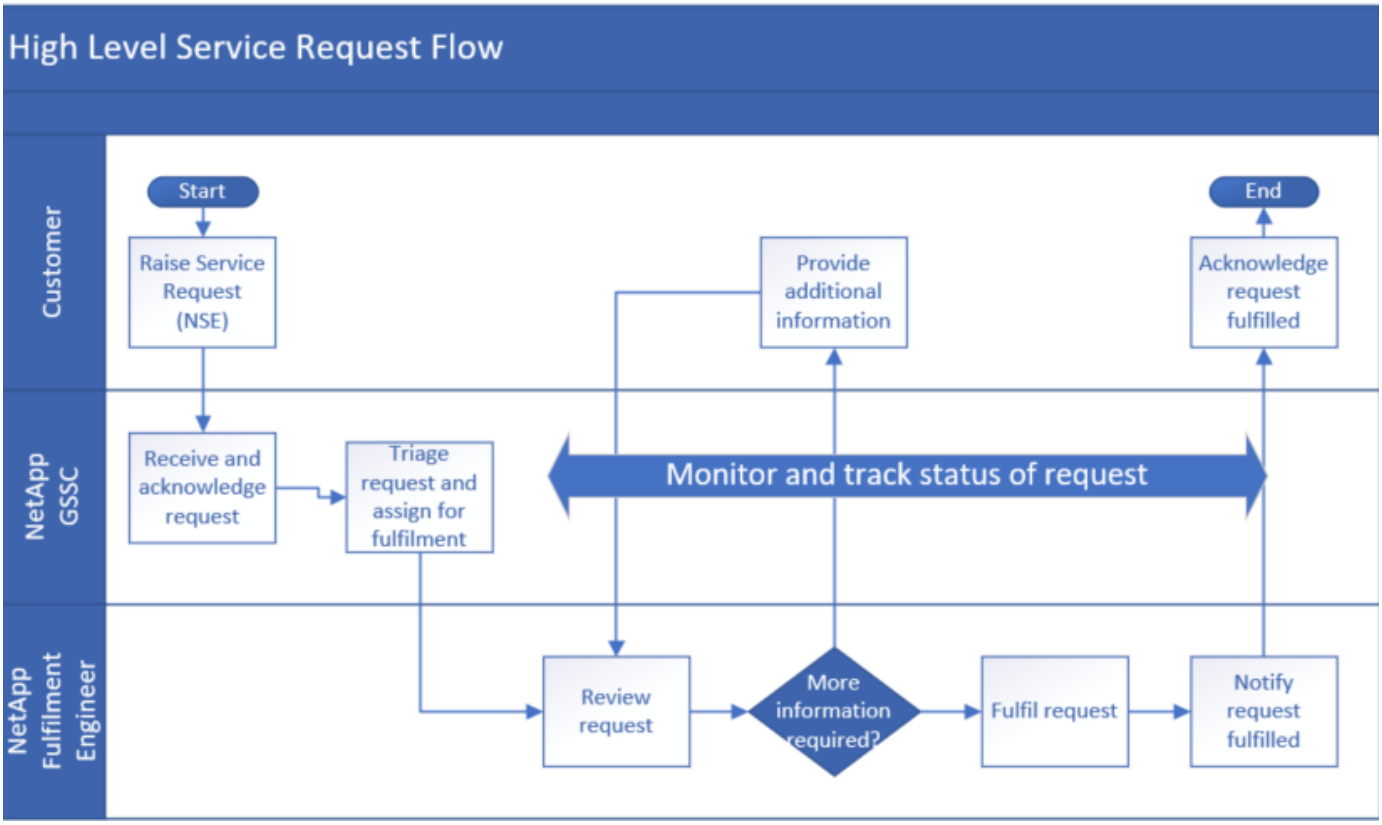
2. Suchen Sie in der Liste nach der Service-Anforderung, und zeigen Sie den Status in der Spalte Status an.



Service-Request-Prozess

Dieser Abschnitt beschreibt einen vereinfachten Prozessablauf für Serviceanfragen.

Die folgende Abbildung zeigt den Ablauf als Diagramm, und in der nachstehenden Tabelle werden die Akteure, Aktionen und Status der Service-Anfrage als Ergebnis der Aktion beschrieben.



	Wer	Aktion	Status der Anfrage in der NetApp Service Engine nach der Maßnahme	Benachrichtigung
1	NetApp Service Engine	Erstellen Sie eine neue Serviceanfrage.	Neu	Automatische E-Mail-Bestätigung der Anfrage wurde erstellt
2	NetApp GSSC	Bestätigen Sie die Anfrage.	Offen	• Bestätigungs-E-Mail: GSSC • Automatische E-Mail-Anzeige des Status in Öffnen
3	NetApp GSSC	Triage und Zuordnung zum Fulfillment Engineer.	Offen	–

	Wer	Aktion	Status der Anfrage in der NetApp Service Engine nach der Maßnahme	Benachrichtigung
4	NetApp GSSC	Überwachen und verfolgen Sie die Anfrage während des gesamten Prozesses zur Bearbeitung von Anfragen.	–	–
5	NetApp Fulfillment Engineer	Überprüfen Sie die Anfrage.	Offen	–
6	NetApp Fulfillment Engineer	Wenn zusätzliche Informationen erforderlich sind, senden Sie eine E-Mail an den Antragsteller, um weitere Informationen zu erhalten.	Ausstehend	• Automatische E-Mail, die den Status „Ausstehend“ angibt. • Kommunizieren Sie per E-Mail, um zusätzliche Informationen anzufordern
7	Kunde	Bereitstellung weiterer Informationen:	Ausstehend	Kommunikation per E-Mail
8		Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, bis genügend Informationen vorhanden sind, um die Anfrage bearbeiten zu können.	Ausstehend	Kommunizieren Sie per E-Mail, um zusätzliche Informationen anzufordern
9	NetApp Fulfillment Engineer	Anforderung bearbeiten	Offen	Automatische E-Mail mit Statusanzeige „Offen“.
10	NetApp Fulfillment Engineer	Lösen des Antrags und Erteilen von Kundenanfragen ist gelöst.	Behoben	• E-Mail zum anfordern einer Bestätigung der Serviceanfrage wurde behoben • Automatische E-Mail, die den Status „gelöst“ anzeigt.

	Wer	Aktion	Status der Anfrage in der NetApp Service Engine nach der Maßnahme	Benachrichtigung
11	Kunde	Service-Anfrage beraten ist gelöst.	Behoben	E-Mail, um zu bestätigen, dass die Serviceanfrage gelöst wurde.
12	Automatisch	Falls nach drei Tagen keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind, wird die Serviceanfrage automatisch geschlossen.	Geschlossen	Automatische E-Mail, die den Status „geschlossen“ anzeigt.

Ausführung administrativer Aufgaben

Benutzer managen

Zeigen Sie eine Liste der Benutzer an

In der Liste Benutzer wird eine Liste aller Benutzer in den Mandanten angezeigt, auf die der angemeldete Benutzer zugreifen kann. Um die Liste anzuzeigen, wählen Sie im Menü Administration > Benutzer.

In der Liste werden einfache Informationen zu allen Benutzern angezeigt, z. B. Benutzername, vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, primäre Mandantenfähigkeit und das erstellte Datum.

Mit den Aktionssymbolen neben den einzelnen Benutzern können Sie den Benutzer ändern oder löschen.

Fügen Sie einen Benutzer hinzu

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Benutzer hinzugefügt wird.

Sie benötigen:

- Die Mandanten, denen der Benutzer Zugriff erhalten soll.
- Die Rolle, die der Benutzer in jeder einzelnen Mandanten erhält. Ein Benutzer kann nur eine Rolle innerhalb einer Mandanten verwenden.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **VERWALTUNG > Benutzer**.
2. Klicken Sie Auf **Benutzer Erstellen**.
3. Geben Sie im Dialogfeld Benutzer erstellen den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse, den Vornamen, den Nachnamen, den Anzeigenamen, an. Und Kennwort für den Benutzer.

4. Wählen Sie den primären Mandanten und die Rolle des Benutzers in dieser Mandanten aus.

> Sie können einem Benutzer basierend auf seiner Rolle Berechtigungen zuweisen, beispielsweise einem NetApp Administrator, einem NetApp Administrator mit reinen Lesezugriff, einem Partner-Administrator oder einem Mandantenadministrator. Sie können die Rollen verschiedener Benutzer in Ihrer Umgebung anzeigen und neu erstellten bzw. vorhandenen Benutzern Rollen zuweisen.

5. Um weitere Mandanten hinzuzufügen, klicken Sie auf **Mandantenfähigkeit hinzufügen**, um neue Eingabefelder anzuzeigen und wählen Sie den Mieter und die Rolle des Benutzers in dieser Mandanten aus.
6. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Benutzerdetails ändern

Verwenden Sie diese Methode, um die Angaben eines Benutzers zu ändern. Ihre Vorteile:

- Ändern Sie den Vornamen, den Nachnamen und den Anzeigenamen des Benutzers.
- Hinzufügen oder Entfernen von Tenancies, auf die der Benutzer Zugriff hat.
- Ändern Sie die Rolle des Benutzers in jeder dieser Mandanten, auf die der Benutzer Zugriff hat.

Schritte

1. Wählen Sie **VERWALTUNG > Benutzer**.
2. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
3. Nehmen Sie im Dialogfeld Benutzer bearbeiten die gewünschten Änderungen vor.
4. Um die Rolle des Benutzers in einer Mandanten zu ändern, suchen Sie in der Liste Mandanten die Mandanten und wählen Sie die neue Rolle aus.
5. Um dem Benutzer Zugriff auf eine andere Mandantenfähigkeit zu gewähren, klicken Sie auf **Mandantenfähigkeit hinzufügen** und wählen Sie in den neuen Eingabefeldern den Mandanten und die Rolle des Benutzers in dieser Umgebung aus.
6. Um den Zugriff für den Benutzer auf eine Mandanten zu entfernen, suchen Sie in der Liste Mandanten die Mandanten und wählen Sie das Symbol Löschen aus.
7. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Löschen Sie einen Benutzer

Verwenden Sie diese Methode, um einen Benutzer zu löschen.

> Ein gelöschter Benutzer kann nicht wiederhergestellt werden.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü Administration > Users aus.
2. Suchen Sie den Benutzer in der Liste, und klicken Sie auf das Symbol Löschen.
3. Geben Sie im Dialogfeld Löschen bestätigen den Namen des zu löschenden Benutzers ein.
4. Klicken Sie Auf **Bestätigen**.

Management von Mandanten und Mandanten

Mandanten und Untermandanten können über die NetApp Service Engine angezeigt und gemanagt werden. Diese ist durch NetApp Support für Service Provider/Partner und Mandanten eingerichtet. Die Region, Zone und das Abonnement sind bereits durch Support konfiguriert und stehen zur Verfügung, wenn Sie Mandanten und Untermandanten unter Ihrer Mandantenfähigkeit erstellen.

Mandanten

Wenn Sie ein Partner-Administrator sind, können Sie einen Mandanten aus **VERWALTUNG** > **Mandanten** erstellen, ändern und löschen. Mandantenadministratoren können ihre jeweiligen Mandantenabonnements und -Untermandanten nur anzeigen. Auch für die Mandanten unter Ihrer Partnermandanten können Sie das Netzwerk definieren.

Erstellen eines Mandanten

Sie können einen Mandanten erstellen, wenn Sie ein Partner-Administrator sind. Sie können auch Netzwerke für jeden Mandanten erstellen und managen. Weitere Informationen zum Erstellen von Netzwerken finden Sie unter "Netzwerkkonfigurationen mit Subnetzen definieren".

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Mieter Erstellen**.
2. Fügen Sie einen Namen und den Code hinzu. Der Code, der für den Mandanten steht, sollte innerhalb einer NetApp Service Engine Instanz eindeutig sein und aus Zeichen in Kleinschreibung bestehen.
3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

> Sie können nur den Namen und die Beschreibung eines vorhandenen Mandanten ändern. Außerdem können Sie keinen Mandanten löschen, der ihm untergeordnete Mandanten oder Storage-Komponenten zugeordnet sind.

Untermieter

Als Partner Admin oder Mandantenadministrator können Sie Submandanten anzeigen und managen.

Erstellen eines Untermandanten

Wenn Sie ein Partner-Administrator oder ein Mandantenadministrator sind, können Sie einen Untermandanten aus **ADMINISTRATION** > **submieters** erstellen, ändern und löschen. Sie können auch Netzwerke für jeden Untermandanten erstellen und verwalten.

Weitere Informationen zum Erstellen von Netzwerken finden Sie unter "Netzwerkkonfigurationen mit Subnetzen definieren".

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Untermieter Erstellen**.
2. Fügen Sie einen Namen und den Code hinzu. Der Code, der den Untermandanten darstellt, sollte innerhalb einer NetApp Service Engine Instanz eindeutig sein und aus Zeichen in Kleinschreibung bestehen.
3. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

Sie können nur den Namen eines vorhandenen Submandanten ändern. Außerdem können Sie keinen Untermandanten löschen, dem Storage-Komponenten zugeordnet sind.

Erstellen und Managen von Warnmeldungen

Warnmeldungen sind Meldungen, die entweder automatisch ausgelöst oder manuell erstellt werden, um Informationen zu wichtigen Ereignissen in Ihrer Umgebung auszutauschen.

Wenn Sie Storage bereitstellen, werden in den folgenden Szenarien automatische Alarme ausgelöst:

- Das neue Laufwerk oder die neue Dateifreigabe drückt das Abonnement in Burst aus
- Die neue Festplatten- oder Dateifreigabe wird in einem neuen Abonnement bereitgestellt
- Die verbrauchte Kapazität innerhalb des Abonnements hat den Schwellenwert überschritten oder liegt nahe der zugesagt Kapazität

Über den Bildschirm **Alerts** können Sie die vom System erzeugten und vom Benutzer generierten Warnmeldungen in Ihrer Umgebung anzeigen.

Sie können auch benutzerdefinierte Warnmeldungen erstellen und anderen Benutzern anzeigen. Diese können bei Bedarf die Alarme für sich selbst und andere Benutzer innerhalb ihrer Mandanten anzeigen und abweisen.

Erstellen einer Warnmeldung in der mandantenfähigen Umgebung

Als Partner-Administrator können Sie Alarme manuell erstellen und an einen einzelnen Mandanten oder alle Mandanten in Ihrer Umgebung senden.

Sie können eine von Ihnen erstellte Warnmeldung verwerfen. Er wird jedoch nur für Mieter abgewiesen, die ihn noch nicht gesehen haben.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **ADMINISTRATION** > **Alarme** aus.
2. Klicken Sie auf **Warnung erstellen**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm * Alarm erstellen* den Status und den Mandanten aus, an den Sie die Warnung senden möchten, und fügen Sie die Nachricht hinzu.

   Wenn Sie die Warnung an alle Mandanten in Ihrer Umgebung senden möchten, wählen Sie „Alle“.

4. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die neue Meldung wird erstellt.

Erstellen einer Meldung in Ihrer Mandantenfähigkeit

Als Mandantenadministrator können Sie manuell Warnmeldungen erstellen und an alle Benutzer in Ihrer Umgebung senden.

Sie können eine von Ihnen erstellte Warnmeldung verwerfen. Er wird jedoch nur für Benutzer abgewiesen, die ihn noch nicht gesehen haben.

Schritte

1. Wählen Sie im Menü die Option **ADMINISTRATION** > **Alarme** aus.
2. Klicken Sie auf **Warnung erstellen**.
3. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Alarm erstellen** den Status aus und fügen Sie die Nachricht hinzu.
4. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die neue Meldung wird erstellt.

Netzwerkkonfigurationen für Mandanten und Untermandanten definieren

Ein Service-Provider oder Partneradministrator kann anhand ihrer Abonnementzonen Netzwerkkonfigurationen für Mandanten definieren und jeder Netzwerkkonfiguration VLANs zuweisen. Sie können auch ein Subnetz mit jedem VLAN erstellen, das zu derselben Zone und derselben Mandantenfähigkeit gehört, und es einem Untermandanten unter dieser Mandantenfähigkeit zuweisen.

Zum Erstellen des Subnetzes ist ein vorkonfiguriertes Mandantennetzwerk erforderlich. Ein Subnetz ist erforderlich, wenn ein Untermandant oder Endkunde Dateiserver oder Blockspeicher bereitstellt. Datei- und Block-Storage-VMs sind Eigentum von Untermandanten in der NetApp Service Engine, wohingegen sie im Besitz von IPspaces im ONTAP sind. Wenn Sie die Netzwerkgrenze auf Untermandenebene definieren, ordnet der Untermandant in der NetApp Service Engine einem einzelnen ONTAP IPspace für diese Zone zu. Dadurch werden Risiken vermieden und es wird sichergestellt, dass zwei unterschiedliche Untermandanten nicht dieselbe VLAN-ID auswählen und sich im gleichen IPspace befinden.

- In jeder Zone können mehrere Subnetze erstellt werden. Einer bestimmten Zone wird eine entsprechende Liste von VLANs zugewiesen. Für alle verfügbaren VLANs können entsprechende Subnetze erstellt werden. Es gibt eine 1:1-Zuordnung zwischen einem Subnetz und einem VLAN. Während, gibt es eine ist zu vielen Mapping zwischen einer Zone und Subnetzen.
- Ein Mandant kann mehrere Subnetze haben, eins für jedes verfügbare VLAN unter einer Zone. Sie werden für jede Zone unter einer einzelnen Netzwerkkonfiguration angezeigt.
- Es kann nur ein VLAN für jedes Netzwerk-Subnetz vorhanden sein. Bei jeder Netzwerkkonfiguration ist eine Liste der verfügbaren VLANs aufgeführt.
- Für eine Zone und VLAN-Kombination für einen Untermandanten kann nur ein Subnetz erstellt werden.

Ein Mandantenadministrator kann die Netzwerkkonfigurationen für seine Mandanten und die Subnetze für ihre Untermandanten nur anzeigen.

Netzwerkkonfiguration für einen Mandanten definieren

Als Partner-Administrator können Sie für jeden Mandanten Netzwerkkonfigurationen erstellen. Jedem Mandanten kann je nach Anforderung ein konfigurierbarer und eindeutiger VLAN-Pool zugewiesen werden. Wenn ein Mandant gelöscht wird, werden die ihm zugeordneten VLANs zurück in den Mandanten-VLAN-Pool freigegeben.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass die Mandanten erstellt wurden
- Sie sollten die Konfiguration Zone, VLANs und Port-Override kennen

Schritte

1. Wählen Sie unter **VERWALTUNG** > **Mieter** den gewünschten Mieter aus.
2. Klicken Sie auf das Netzwerk-Symbol. Der Bildschirm Netzwerke wird mit der Liste der Netzwerkkonfigurationen für den Mandanten angezeigt.
3. Klicken Sie Auf **Netzwerk Erstellen**. Geben Sie ggf. Zone, VLAN und Port Override an.

> Die Portüberschreibung wird vom Support-Team während der Zonenkonfiguration konfiguriert. Wenn keine Portüberschreibung angegeben ist, verwendet das Netzwerk den Standardport und erstellt ein neues VLAN im IPspace für diesen Mandanten.

4. Klicken Sie Auf **Erstellen**. Die neue Netzwerkkonfiguration wird für den Mandanten im Bildschirm Netzwerke angezeigt.

Wenn die Netzwerkkonfiguration für eine Zone erstellt wird, können Sie der Netzwerkkonfiguration nur neue VLANs zuweisen. Klicken Sie auf das **+**-Symbol, und fügen Sie die Details zum VLAN- und Port-Override hinzu. Klicken Sie Auf **Aktualisieren**.

Erstellen Sie ein Subnetz für einen Untermandanten

Als Partner-Administrator können Sie Subnetze für Ihre Untermieter aus **NETWORKS** > **Subnets** erstellen. Die Subnetz-Definition umfasst die in ONTAP implementierte VLAN-ID, den CIDR-Adressbereich und eine Routenspezifikation. Ein Subnetz ist auf ein VLAN innerhalb eines Mandanten und einer Zone ausgerichtet. Es können keine zwei Subnetze mit demselben VLAN für eine Zone erstellt werden.

Bevor Sie beginnen

- Die VLAN- und Zonenkonfiguration hätte für den Mandanten bereits abgeschlossen sein müssen
- Sie sollten die Anforderungen für das zu erstellenden Subnetz kennen

Schritte

1. Wählen Sie den gewünschten Mieter aus. Die Untermieter, für die Sie die Subnetze erstellen, sollten unter diesem Mandanten liegen.
2. Klicken Sie auf **NETZWERKE** > **Subnetze**. Auf der Seite **Subnets** können Sie die Liste der für Ihre Untermieter erstellten Subnetze anzeigen.
3. Klicken Sie Auf **Subnetz Erstellen**.
4. Geben Sie den Untermandanten, die Zone, den Namen des Subnetzes, das VLAN und das Subnetz CIDR an. Sie können auch Routenspezifikation und -Tags hinzufügen.

> In der Routenspezifikation sollte die **Destination** einzigartig sein und Teil des genannten VLAN sein, und mehrere Routen können den gleichen Wert für **Metric** haben.

5. Klicken Sie Auf **Erstellen**.

> Sie können ein Subnetz nicht bearbeiten oder löschen. Sie können nur die ihr zugeordneten Tags bearbeiten.

Überblick über die NetApp Service Engine APIs

Die NetApp Service Engine umfasst einen Satz von APIs zum Management von Storage-Ressourcen auf den unterstützten Storage-Systemen über eine RESTful Web Service-Schnittstelle für eine beliebige Integration von Lösungen anderer Hersteller. Die APIs decken alle Funktionen ab, die durch die GUI unterstützt werden. NetApp stellt die API-Dokumentation zur Verfügung, aber der Kunde ist für die Integration in seine Applikationen verantwortlich.

Diese NetApp Service Engine API-Referenzhandbuch enthält Informationen zu APIs und Beispielcodes. Mit den im Leitfaden enthaltenen Informationen können Sie RESTful Clients von NetApp Service Engine erstellen. Die APIs basieren auf dem Rest-Architekturstil (Representational State Transfer).

Zielgruppe

Dieser Leitfaden richtet sich an Entwickler, die Applikationen erstellen, die über REST-APIs mit der Software der NetApp Service Engine integriert werden können.

Sie sollten diesen Leitfaden verwenden, wenn Sie den Storage-Provider, den NetApp ONTAP Cluster und Management-Administrations-APIs für das Storage Management verwenden möchten.

Zugriff und Kategorien der NetApp Service Engine-API

Bauen einer URL für den direkten Zugriff AUF REST-APIs

Sie können direkt über eine Programmiersprache wie Python, C#, C++, JavaScript auf DIE REST-APIs zugreifen. Und so weiter. Um auf DIE REST-APIs im Format `https:// <hostname> /API` zuzugreifen, geben Sie den Host-Namen oder die IP-Adresse sowie die URL ein.

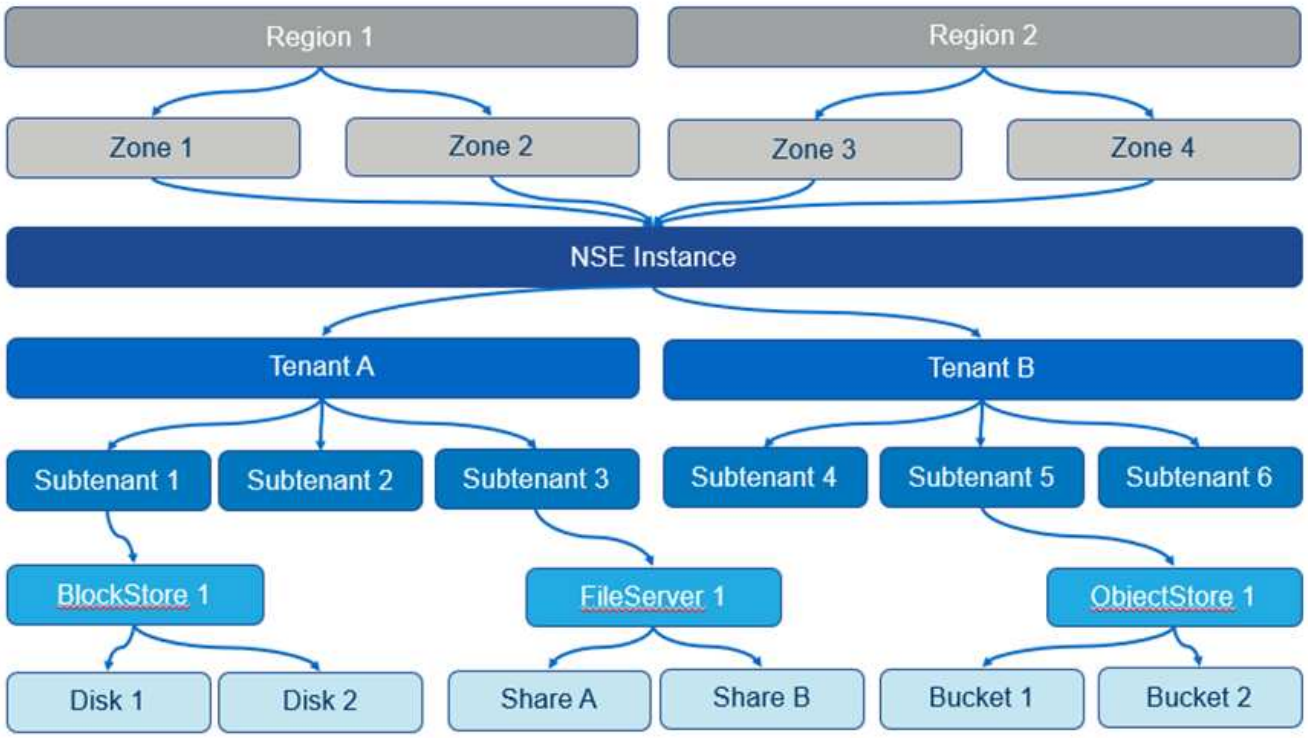
Verbraucher- und Administrator-APIs

In diesem Dokument werden die API-Beschreibungen in zwei Abschnitte unterteilt:

- Consumer-APIs
- Administrator-APIs

Wichtige Konzepte der NetApp Service Engine

NetApp Service Engine unterstützt die Konzepte von Regionen und Zonen, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Eine Region repräsentiert ein Datacenter oder einen Standort, während eine Zone eine Storage-Untereinheit innerhalb der Region darstellt (technisch ein Cluster innerhalb eines Datacenters/Standorts). Mehrere Zonen unterstützen Data Availability- und Datensicherungsfunktionen (DP).



Eine einzelne NetApp Service Engine-Instanz kann einen oder mehrere Mandanten unterstützen. Die NetApp Service Engine verwendet die Konzepte von Mandanten und Untermandanten als hierarchische Einheiten, die den Storage-Service besitzen bzw. managen.

Ein Mandant kann ein Kunde, Partner oder eine Rechnungseinheit sein. Ein Mandant besitzt das Abonnement (oder mehrere Abonnements) für den Flex Subscription Service.

Ein Untermieter ist eine Einheit, die vollständig im Mieter ist. Er kann für Showback, Security Separation usw. verwendet werden.

Storage-Elemente werden pro Untermandant erstellt. Jeder Untermandant kann mehrere Storage-Elemente vom Typ und der Nummer enthalten, die für diesen Untermandant geeignet sind.

Die NetApp Service Engine unterstützt folgende Storage-Typen:

- Block-Storage in Block-Stores und Festplatten
- File-Storage in File-Servern und File Shares
- Objekt-Storage in Buckets

Autorisierung und Authentifizierung

Auf die NetApp Service Engine REST API kann jeder Webbrowser oder jede Programmierplattform zugegriffen werden, um HTTP-Anfragen zu stellen. Die NetApp Service Engine unterstützt einen grundlegenden HTTP-Authentifizierungsmechanismus sowie die Authentifizierung von Java Web Token (JWT)-Inhaberauthentifizierung. Bevor Sie eine API aufrufen, müssen Sie einen Benutzer authentifizieren.

HTTP-Statuscodes

Bei Ausführung der APIs oder bei der Fehlerbehebung sollten Sie die verschiedenen HTTP-Statuscodes und Fehlercodes kennen, die von den NetApp Service Engine APIs verwendet werden.

In der folgenden Tabelle sind die Fehlercodes für die Authentifizierung aufgeführt.

HTTP-Statuscode	Statuscode-Titel	Beschreibung
200	OK	Wird bei der erfolgreichen Ausführung von synchronen API-Aufrufen zurückgegeben.
201	Erstellt	Erstellung neuer Ressourcen durch synchrone Anrufe, wie z. B. Konfiguration von Active Directory.
202	Akzeptiert	Wird bei der erfolgreichen Ausführung von asynchronen Aufrufen für Bereitstellungsfunktionen zurückgegeben, z. B. Erstellen von LUNs und File Shares.
400	Ungültige Anforderung	Zeigt Fehler bei der Eingabevalidierung an. Der Benutzer muss die Eingaben korrigieren, z. B. gültige Schlüssel in einem Anforderungskörper.
401	Nicht Autorisierte Anforderung	Sie sind nicht berechtigt, die Ressource/Unbefugte anzuzeigen.
403	Anfrage Verweigert	Der Zugriff auf die Ressource, die Sie erreichen wollten, ist verboten.
404	Ressource Nicht Gefunden	Die Ressource, die Sie erreichen wollten, wurde nicht gefunden.
405	Methode Nicht Zulässig	Methode nicht zulässig.
412	Voraussetzung Fehlgeschlagen	Eine oder mehrere Voraussetzungen wurden nicht erfüllt.

HTTP-Statuscode	Statuscode-Titel	Beschreibung
500	Interner Serverfehler	Interner Serverfehler. Fehler beim Abrufen einer Antwort vom Server. Dieser interne Serverfehler ist möglicherweise permanent oder nicht permanent. Wenn Sie z. B. EINEN GET- oder GET-Vorgang ausführen und diesen Fehler erhalten, wird empfohlen, diesen Vorgang für mindestens fünf Wiederholungen zu wiederholen. Wenn es sich um einen permanenten Fehler handelt, ist der zurückgegebene Statuscode weiterhin 500. Wenn der Vorgang erfolgreich ist, wird der zurückgegebene Statuscode 200 zurückgegeben.

Empfehlungen für die Verwendung der APIs

Bei Verwendung der APIs sollten bestimmte empfohlene Methoden befolgt werden:

- Stellen Sie bei einer gültigen Ausführung sicher, dass alle Inhaltstypen der Antwortantwort das folgende Format haben:

  ```
  application/json
  ```

- Beim Aktualisieren von Array-Werten müssen Sie den gesamten String von Werten aktualisieren. Sie können einem Array keine Werte anhängen. Sie können nur ein vorhandenes Array ersetzen.
- Vermeiden Sie das Abfragen von Objekten, indem Sie eine Kombination aus Platzhalter (`*`) und Rohr (``) des Filterbedieners verwenden. Es kann eine falsche Anzahl von Objekten abrufen.

Rest-APIs der NetApp Service Engine

Viele API-Aufrufe liefern eine große Anzahl von Datensätzen. Die Anzahl der Datensätze kann durch Angabe der Werte `Offset` und `Limit` begrenzt werden:

- **Limit.** Anzahl der zurückzukehrenden Datensätze.
- **Offset.** die Anzahl der zu übersprinenden Datensätze, bevor der erste Datensatz zurückgegeben wird. Ein Offset von einem überspringt z. B. den ersten Datensatz und gibt die Datensätze ab zwei zurück.

Sie können die Antworten auch sortieren und bestellen:

- **Sort_by.** Sortieren Sie die Datensätze mit dem angegebenen Attribut. Wenn Sie beispielsweise nach dem Erstellungsdatum sortieren möchten, geben Sie erstellt an.
- **Order_by.** bestellt die Datensätze durch aufsteigende (asc) oder absteigende (desc) Reihenfolge.

Consumer-APIs

Überblick

In diesem Abschnitt werden die folgenden Verbraucher-APIs beschrieben:

- APIs zur Cloud-Orchestrierung
- Block-Storage-APIs
- Fileservices-APIs
- Objekt-Storage-APIs
- Reporting-APIs
- (Verbraucher-)Administrations-APIs

APIs zur Cloud-Orchestrierung

Die Cloud-Orchestrierungs-APIs NetApp Service Engine unterstützt das Verbinden von Cloud Volumes Services mit der NetApp Service Engine und das Arbeiten mit ihnen über die NetApp Service Engine. Azure NetApp Files (ANF) und Google Cloud Platform (GCP) werden für Cloud Volumes Services unterstützt.

Abonnements von Cloud Volumes Services werden außerhalb der NetApp Service Engine gemanagt. Die entsprechenden Zugangsdaten werden an die NetApp Service Engine zur Verfügung gestellt, um die Verbindung zu den Cloud-Services zu ermöglichen.

In diesem Abschnitt werden die APIs für beschrieben:

- Verwalten von Cloud Volumes Service Instanzen
- Verwalten von Azure NetApp Files-Konten
- Verwalten von Azure NetApp Files Capacity Pools
- Verwalten von Azure NetApp Files Volumes
- Managen Von Google Cloud Volumes

Cloud Volumes Service Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um Cloud Volumes Service-Instanzen abzurufen und zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Rufen Sie alle Cloud Volumes Service-Instanzen ab.
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Erstellen neuer Cloud Volumes Service Instanzen
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Rufen Sie eine Cloud Volumes Service-Instanz anhand der ID ab.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/anf/Accounts	Rufen Sie Azure NetApp Files-Konten ab.
POST	/v2.1/anf/Accounts	Erstellen Sie ein Azure NetApp Files-Konto
GET	/v2.1/anf/Accounts/{id}	Rufen Sie ein Azure NetApp Files-Konto anhand der ID ab.
GET	/v2.1/anf/Pools	Abrufen aller Kapazitäts-Pools
POST	/v2.1/anf/Pools`	Erstellen Sie einen Kapazitäts-Pool.
GET	/v2.1/anf/Pools/{id}	Abrufen eines Azure NetApp Files-Kapazitäts-Pools nach ID

Attribute der Cloud Volumes Service Instanz

In der folgenden Tabelle werden die Attribute der Cloud Volumes Service Instanz aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Eindeutige Kennung für die Cloud Volumes Service-Instanz.
Name	Zeichenfolge	Name der Cloud Volumes Service-Instanz.
cc_Working_env	Zeichenfolge	Name der Arbeitsumgebung in Cloud Manager
cc_Client_id	Zeichenfolge	Auth0-Dienst-ID.
cc_refresh_Token	Zeichenfolge	Authenti0-Token aktualisieren.
cc_Account_id	Zeichenfolge	Cloud Central: Konto-ID
cc_Account_Name	Zeichenfolge	Kontoname für Cloud Central
cc_redentials_id	Zeichenfolge	ID der Arbeitsumgebung Cloud Centra
Azure_Client_id	Zeichenfolge	Applikations-(Client-)ID. Die ID eines Active Directory-Service-Principal, den Cloud Manager für die Authentifizierung mit Azure Active Directory verwenden kann.
Azure_Client_Secret	Zeichenfolge	Der Wert des Client Secret für die Service-Hauptanwendung.
Azure_Tenant_id	Zeichenfolge	Die Azure Active Directory-ID. Dies wird auch als Mandanten-ID bezeichnet.
Azure_subscription_id	Zeichenfolge	Die Azure Active Directory Abonnement-ID.
subTenant_id	Zeichenfolge	Die Untermandant-ID.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Tags`		Die Schlüssel-Wert-Paare.

Rufen Sie die Cloud Volumes Service Instanz ab

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/cvs/instances`	Rufen Sie Cloud Volumes Service Instanzen ab.	`Tenant_id`: (optional) gibt die Cloud Volumes Service-Instanzen zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`

Rufen Sie die Cloud Volumes Service-Instanz anhand der ID ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Cloud Volumes Service-Instanz anhand ihrer Kennung abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	Rufen Sie eine Cloud Volumes Service-Instanz anhand der ID ab.	`id (String)`: die eindeutige Kennung der Cloud Volumes Service-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Erstellen von Cloud Volumes Service-Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen einer neuen Cloud Volumes Service-Instanz.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/cvs/instances`	Erstellen Sie eine Cloud Volumes Service Instanz.	Keine

Erforderliche Body-Attribute der Anforderung: `Name, cc_Working_env, cc_Client_id, cc_refresh_Token, cc_Account_id, cc_Account_Name, Azure_Client_id, Azure_Client_Secret, Azure_Tenant_id, Azure_subscription_id, Untermandant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Verwalten von Tags für Cloud Volumes Service Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um Tags für die benannte Cloud Volumes Service Instanz anzugeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/cvs/instances/{id}/Tags`	Tags für eine Cloud Volumes Service Instanz verwalten.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Cloud Volumes Service-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Key-Value-Paare`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files Accounts

Attribute von Azure NetApp Files-Accounts

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Azure NetApp Files-Kontos aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für das Azure NetApp Files-Konto.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Azure NetApp Files-Kontos.
`resource_Group`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcengruppe.
`location`	Zeichenfolge	Der Azure-Standort (Region/Zone).
`cvs_Instance_id`	Zeichenfolge	Die Cloud Volumes Service Instanz-ID.
`Tags`	–	Die Schlüssel-Wert-Paare.

Rufen Sie Azure NetApp Files-Konten ab

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/anf/Accounts`	Rufen Sie Azure NetApp Files-Konten ab.	`subtenant_id:` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das Azure NetApp Files-Konto gehört. `Tenant_id:` (optional) gibt die Azure NetApp Files-Konten zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`

Rufen Sie das Azure NetApp Files-Konto anhand des Namens ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um ein Azure NetApp Files-Konto nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/anf/Accounts/{Name}`	Rufen Sie ein Azure NetApp Files-Konto nach Namen ab.	`Name (String):` (obligatorisch) der Name des Azure NetApp Files-Kontos. `subtenant_id (String):` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das Azure NetApp Files-Konto gehört.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Erstellen von Azure NetApp Files Accounts

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines neuen Azure NetApp Files-Kontos.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/anf/Accounts`	Erstellen Sie ein neues Azure NetApp Files Konto.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, location, cvs_Instance_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files Kapazitäts-Pools

Attribute für Kapazitäts-Pools

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Kapazitäts-Pools aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für den Kapazitäts-Pool.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Kapazitäts-Pools.
`resource_Group`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcengruppe.
`location`	Zeichenfolge	Der Azure-Standort (Region/Zone).
`size`	Ganzzahl	Die Größe des Kapazitäts-Pools in TB.
`sService_Level`	Zeichenfolge	Der Name des Servicelevels: Ultra, Premium oder Standard.
`anf_Account_Name`	Zeichenfolge	Die ID der Azure NetApp Files-Kontoinstanz.

Attribut	Typ	Beschreibung
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Untermandant-ID.
`Tags`	–	Die Schlüssel-Wert-Paare.

Abrufen von Kapazitäts-Pools

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/anf/Pools`	Abrufen von Kapazitäts-Pools	`subtenant_id:` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das ANF-Konto gehört. `Tenant_id:` (optional) gibt die Kapazitätspools zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Abrufen des Kapazitäts-Pools nach Namen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Kapazitätspool nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/anf/Pools/{Name}`	Abrufen eines Kapazitäts-Pools nach Namen	`Name (String):` (obligatorisch) der eindeutige Name des Kapazitäts-Pools. `subTenant_id (String):` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der der Kapazitätspool gehört.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Erstellung von Kapazitätspools

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines neuen Kapazitäts-Pools.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
POST	/v2.1/anf/Pools	Erstellen Sie einen Kapazitäts-Pool.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, Standort, Größe, Service_Level, anf_Account_Name, Submandant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Ändern Sie die Größe des Kapazitäts-Pools

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um die Größe des Kapazitäts-Pools zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
PUT	/v2.1/anf/Pools/{Name}	Ändern Sie die Größe des Kapazitäts-Pools.	`Name (String)`: Pflichtfeld: Der eindeutige Name des Kapazitäts-Pools.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, location, anf_Account_Name, size, Service_Level, Submandant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files Volumes

Azure NetApp Files Volume-Attribute

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Azure NetApp Files Volume aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für das Azure NetApp Files-Volume.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Azure NetApp Files Volume.
`resource_Group`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcengruppe.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Untermandant-ID.
`anf_Account_Name`	Zeichenfolge	Der Azure NetApp Files-Kontoname
`anf_Pool_Name`	Zeichenfolge	Der Name des Azure NetApp Files Pools.
`location`	Zeichenfolge	Der Azure-Standort (Region/Zone).
`file_path`	Zeichenfolge	Erstellen von Token oder Dateipfad Ein eindeutiger Dateipfad für den Zugriff auf das Volume.
`quota_size`	Ganzzahl	Maximale Anzahl an Storage-Kontingenten in gib zulässig.

Attribut	Typ	Beschreibung
`subNetID`	Zeichenfolge	Die Azure-Ressourcen-URL für ein delegiertes Subnetz. Die Delegation von Microsoft NetApp/Volumes muss vorhanden sein.
`Tags`	–	Die Schlüssel-Wert-Paare.

Rufen Sie Azure NetApp Files Volumes ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen von Azure NetApp Files-Volumes. Wenn Sie eine `Tenant_id` angeben, werden nur die Konten zurückgegeben, die zu diesem Mandanten gehören.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Pfadparameter
`GET`	`/v2.1/anf/Volumes`	Rufen Sie Azure NetApp Files Volumes ab.	`subTenant_id:` (obligatorisch) die Untermandant-ID, zu der das ANF-Volume gehört. `Tenant_id:` (optional) gibt die ANF-Volumes zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. Siehe auch "Gemeinsame Paginierung" Parameter.

Erforderliche Body-Parameter für Anforderung: `none`.

Rufen Sie das Azure NetApp Files-Volumen nach Namen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um ein Azure NetApp Files-Volume nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/anf/Volumes/{Name}`	Rufen Sie ein Azure NetApp Files-Volume nach Namen ab.	`Name (Zeichenfolge):` Pflichtfeld: Der eindeutige Name des Azure NetApp Files-Volumes. `subTenant_id:` (String) obligatorisch. Die Untermandant-ID, zu der das Azure NetApp Files-Volume gehört.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Azure NetApp Files Volumes erstellen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zur Erstellung eines neuen Azure NetApp Files Volumes.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/anf/Volumes`	Azure NetApp Files Volume erstellen	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name, Resource_Group, subtenant_id, anf_Account_Name, anf_Pool_Name, Virtual_Network, location, file_path, quota_size, subNetID`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Managing Cloud Volumes Service for Google Cloud

Mit der`/v2.1/gcp/Volumes ` API unter der Kategorie Cloud-Orchestrierung können Sie Cloud-Volumes für Ihre Google-Cloud-Instanz managen. Stellen Sie vor der Ausführung dieser API sicher, dass das Cloud Volumes Service-Konto für die Google Cloud Platform (GCP)-Abonnement für den Untermandanten aktiviert wurde.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/gcp/Volumes`	Sie können die GET-Methode verwenden, um die Details aller Google Cloud Volumes abzurufen, die für das Cloud Volumes Service-Abonnement Ihres Submandanten erstellt wurden.	`Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel. `subTenant_id`: Die ID des Submieters, der bei Google Cloud abonniert wurde. `reRegion`: Die Region des gezeichneten Dienstes.
`GET`	`/v2.1/gcp/Volumes/{id}`	Mit dieser Methode können Sie die Details eines bestimmten Google Cloud Volumes abrufen, das für das Cloud Volumes Service-Abonnement Ihres Submandanten erstellt wurde.	`id`: Die ID des GCP-Volumes. `subTenant_id`: Die ID des Submieters, der bei Google Cloud abonniert wurde. `reRegion`: Die Region des gezeichneten Dienstes.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/gcp/Volumes	Erstellen eines GCP-Volumes für einen Untermandanten. Fügen Sie die Werte im Anfraentext hinzu, um ein Volumen mit den angegebenen Parametern zu erstellen.	` { „Subtenant_id“: „<ID>“, „Name“: „<Volume_Name>“, „Region“: „<Region>“, „Zone“: „<Zone>“, „create_Token“: „<Token>“, „allowed_Clients“: „<IP-Adresse der Clients Zugriff auf GCP>“, „Netzwerk“: „<Netzwerkdetails, wie sie für den GCP-Dienst eingegeben wurden>“, „Protocol_Types“: [„<Protokoll für die Verbindung, wie NFSv3>“], „quota_gib“: <Volume quota in Bytes>, „Service_Level“: „<der Typ des Performance Service Level, wie Standard>“, „Wert<“, } `

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
PUT	`/v2.1/gcp/Volumes/{id}`	Änderung eines GCP Volume, das bereits für einen Submandanten erstellt wurde Fügen Sie die Volume-ID des zu ändernden Volumens sowie den Wert für die Parameter, die Sie ändern möchten, im Anforderungentext hinzu.	` { „Subtenant_id": „<ID>", „Name": „<Volume_Name>", „Region": „<Region>", „Zone": „<Zone>", „allowed_Clients": „<IP-Adresse der Clients, auf GCP>", „quota_gib": <Volume quota in Bytes>, „Service_Level": „<der Typ der Leistungstypen des NFSv3", z. B. „<Standard-Kennzeichens> „ } `", z. B. „<"
Löschen	`/v2.1/gcp/Volumes/{id}`	Mit dieser Methode können Sie ein bestimmtes Google Cloud Volume löschen, das für das Cloud Volumes Service-Abonnement Ihres Submandanten erstellt wurde.	`id`: Die ID des GCP-Volumes. `subTenant_id`: Die ID des Submandanten, der bei Cloud Volumes Service für Google Cloud angemeldet ist. `reRegion`: Die Region des gezeichneten Dienstes.

Block-Storage-APIs

Mit Block-Storage-APIs können Sie Ihren Block-Storage anzeigen und managen.

Bevor Sie Festplatten erstellen, müssen Sie Blockspeicher erstellen. Wenn Sie ein Laufwerk erstellen, müssen Sie eine Hostgruppe erstellen oder eine vorhandene Hostgruppe auswählen, um auf das Laufwerk zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter "Arbeit mit Block-Storage".

Blockgeschäfte

Sie können Block Store APIs verwenden, um Ihre Blockspeicher abzurufen und zu verwalten.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Blockstores	Sie können die Details aller Ihrer Blockspeicher abrufen. Ruft Details zu den Blockspeichern ab, z. B. Block-Speicher-ID, IP-Adresse, Region, Zone, Subnetz-ID, Und Tags.	Offset: Die Anzahl der zu übersprinenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. Limit: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
GET	/v2.1/Blockstores/{id}	Sie können die Details eines bestimmten Blockspeichers abrufen. Ruft Details des Blockspeichers ab, z. B. IP-Adresse, Region, Zone, Subnetz-ID und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	id: Die ID des Blockspeichers.
POST	/v2.1/Blockstores	Sie können einen Blockspeicher erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragebetext hinzu, um einen Blockspeicher mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Service-Protokoll, Submandant-ID, Zone, Subnetz-ID und Tags.	subTenant_id: Die ID des Untermandanten. Zone: Der Name der Zone. subnet_id: Die ID des Subnetzes.
POST	/v2.1/Blockstores/{id}/ Tags	Sie können Tags für einen Blockspeicher erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Blockspeichers sowie die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungskörper hinzu.	id: Die ID des Blockspeichers.
PUT	/v2.1/Blockstores/{id}	Sie können jeden Blockspeicher basierend auf seiner ID ändern. Fügen Sie die ID des Blockspeichers sowie die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. Zone, Service-Protokoll und Tags.	id: Die ID des Blockspeichers.
DELETE	/v2.1/Blockstores/{id}	Sie können jeden Blockspeicher mit seiner ID löschen.	id: Die ID des Blockspeichers.

Bevor Sie einen Blockspeicher löschen, sollten Sie alle ihm zugeordneten Festplatten löschen.

Festplatten

Sie können Festplatten-APIs verwenden, um Ihre Festplatten abzurufen und zu verwalten.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Disks	Sie können die Details aller Ihrer Festplatten abrufen. Abrufen von Details der Festplatten, z. B. Block-Store-ID, Name, Festplattenpfad, Protokoll, Snapshot-Richtlinie, Und Tags.	Offset: Die Anzahl der zu übersprinenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. Limit: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
GET	/v2.1/Disks/{id}	Sie können die Details einer bestimmten Festplatte abrufen. Abrufen von Details der Festplatte, z. B. Block-Store-ID, Name, Festplattenpfad, Protokoll, Snapshot-Richtlinie, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	id: Die ID der Festplatte.
POST	/v2.1/Disks	Sie können eine Festplatte erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragebetext hinzu, um eine Festplatte mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Untermandant-ID, Zone, Name, Festplattenpfad, Snapshot-Richtlinie, Backup-Richtlinie und Tags.	subTenant_id: Die ID des Untermandanten. Zone: Der Name der Zone. Name: Der Name der Festplatte. Disk_path: Der Pfad der Festplatte. Protocol: Das Storage-Protokoll für den Zugriff auf Block-Geräte. os_type: Der Typ des Host-Betriebssystems. hostgroup_Mappings: Die Host-Gruppen-Zuordnungen. service_Level: Der Name des Service-Levels: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme oder Extreme-Tiering. size_gb: Die Größe der Festplatte in GB.
POST	/v2.1/Disks/{id}/snapshot/{Name}	Sie können einen Snapshot einer Festplatte erstellen.	id: Die ID der Festplatte. Name: Der Name des Snapshots.
POST	/v2.1/Disks/{id}/Tags	Sie können Tags für eine Festplatte erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID der Festplatte und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungskörper hinzu.	id: Die ID der Festplatte.
PUT	/v2.1/Disks/{id}	Sie können Festplatten basierend auf ihrer ID ändern. Fügen Sie die ID des Laufwerks und die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. Name, Service Level, Snapshot-Richtlinie, Backup-Richtlinie und Tags.	id: Die ID der Festplatte. hostgroup_Mappings: Die Host-Gruppen-Zuordnungen.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
DELETE	/v2.1/Disks/{id}	Sie können jede Festplatte mit ihrer ID löschen.	id: Die ID der Festplatte.
DELETE	/v2.1/Disks/{id}/snapshot/{Name}	Sie können jeden Snapshot eines Laufwerks mit der ID des Laufwerks und dem Namen des Snapshots löschen.	id: Die ID der Festplatte. Name: Der Name des Snapshots.

Hostgruppen

Die Zugriffskontrolle auf Festplatten wird mit Host-Gruppen verwaltet. Hostgruppen können mithilfe von Host Groups-APIs abgerufen und verwaltet werden.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Hostgroups	Sie können die Details aller Hostgruppen abrufen. Ruft Details der Host-Gruppen ab, z. B. Name, Weitere Mandanten-Details, Mandantendetails, Zone, Protokolle, Initiatoren, Festplatten mit der Host-Gruppe und Tags.	Offset: Die Anzahl der zu übersprinenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. Limit: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
GET	/v2.1/Hostgroups/{id}	Sie können die Details einer bestimmten Host-Gruppe abrufen. Ruft Details der Host-Gruppe ab, z. B. Name, Untermandanten-Details, Mandantendetails, Zone, Protokoll, Initiatoren, Festplatten mit den Host-Gruppen und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	id: Die ID der Host-Gruppe.
POST	/v2.1/Hostgroups	Sie können eine Host-Gruppe erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragebetext hinzu, um eine Host-Gruppe mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Name, Untermandant-ID, Zone, Protokoll, Initiatoren und Tags.	Name: Der Name der Host-Gruppe. subTenant_id: Die ID des Untermandanten. Zone: Der Name der Zone. Protocol: Das Storage-Protokoll für den Zugriff auf Block-Geräte. os_type: Der Typ des Host-Betriebssystems.
POST	/v2.1/Hostgroups/{id}/ Tags	Sie können Tags für eine Host-Gruppe erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID der Host-Gruppe und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anfraentext hinzu.	id: Die ID der Host-Gruppe.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
DELETE	/v2.1/Hostgroups/{id}	Sie können jede Host-Gruppe mit ihrer ID löschen.	id: Die ID der Host-Gruppe.

Initiatoren in einer Host-Gruppe

Mithilfe der Host-Gruppen-APIs können Sie die Initiatoren abrufen und verwalten, die Ihren Host-Gruppen zugeordnet sind.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren	Sie können die Details aller Ihrer Initiatoren abrufen. Ruft Initiatoren und deren Aliase ab.	id: Die ID der Host-Gruppe.
GET	/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren/{alias}	Sie können die Details eines bestimmten Initiators abrufen. Ruft den Initiator basierend auf der eingegebenen ID und dem Alias ab.	id: Die ID der Host-Gruppe. Alias: Der Alias-Name des Initiators.
POST	/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren	Sie können einen Initiator für eine Host-Gruppe erstellen. Fügen Sie die Werte für den Initiator und seinen Alias in den Text der Anforderung ein, um einen Initiator für die Host-Gruppe zu erstellen.	id: Die ID der Host-Gruppe. Alias: Der Alias-Name des Initiators. Initiator: Der Initiator (iSCSI qualifizierte Namen oder FC-WWPNs).
PATCH	/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren/{alias}	Sie können einen Initiator ändern. Fügen Sie den neuen Initiator in den Text der Anforderung hinzu.	id: Die ID der Host-Gruppe. Alias: Der Alias-Name des Initiators. Initiator: Der Initiator (iSCSI qualifizierte Namen oder FC-WWPNs).`
DELETE	/v2.1/Hostgroups/{id}/Initiatoren/{alias}	Sie können einen Initiator mit der ID der Host-Gruppe und dem Alias des Initiators löschen.	id: Die ID der Host-Gruppe. Alias: Der Alias-Name des Initiators.

Wenn Initiatoren zu einer Host-Gruppe hinzugefügt werden, sollte der Initiator mit dem Host-Gruppenprotokoll übereinstimmen. Sie sollten IQNs für Hostgruppen mit iSCSI-Protokoll und WWPNs für Hostgruppen mit FC-Protokoll verwenden.

Das Löschen eines Initiators aus einer Host-Gruppe wirkt sich auf alle Festplatten aus, denen die Host-Gruppe zugeordnet ist.

Fileservices-APIs

Mit File Services-APIs können Ihre File-Server und File Shares angezeigt und gemanagt werden.

Bevor Sie Dateifreigaben erstellen, müssen Sie Dateiserver erstellen, um sie zu hosten.

File Server-APIs

Dateiserver-APIs können Sie verwenden, um Ihre Dateiserver anzuzeigen und zu verwalten. Weitere Informationen zu Dateiservern finden Sie unter "Erstellen Sie einen Dateiserver".

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/File-Server`	Sie können die Details aller Ihrer Dateiserver abrufen. Ruft Details der Dateiserver ab, z. B. Fileserver-ID, Name, Region, Zone, Mandant, Und Tags.	`Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
`GET`	`/v2.1/File-Server/{id}`	Sie können die Details eines bestimmten Dateiservers abrufen. Ruft Details des Dateiservers ab, z. B. Name, Region, Zone, Mandant, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	`id`: Die ID des Dateiservers.
`POST`	`/v2.1/File-Server`	Sie können einen Dateiserver erstellen. Fügen Sie die Werte im Text der Anforderung hinzu, um einen Dateiserver mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Name, Untermandant-ID, Zone, Subnetz-ID.	`Name`: Der Name des Dateiservers. `subTenant_id`: Die ID des Untermandanten. `Zone`: Der Name der Zone. `subnet_id`: Die ID des Subnetzes.
`POST`	`/v2.1/File-Server/{id}/ Tags`	Sie können Tags für einen Dateiserver erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Dateiservers und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anfraentext hinzu.	`id`: Die ID des Dateiservers.
`PUT`	`/v2.1/File-Server/{id}`	Sie können jeden beliebigen Dateiserver basierend auf seiner ID ändern. Fügen Sie die ID des Dateiservers und die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. Name, Protokoll, Zone, Region und Tags.	`id`: Die ID des Dateiservers.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`DELETE`	`/v2.1/File-Server/{id}`	Sie können jeden beliebigen Dateiserver mit seiner ID löschen.	`id`: Die ID des Dateiservers.

Bevor Sie einen Dateiserver löschen, sollten Sie alle ihm zugeordneten Dateifreigaben löschen.

Nach dem Löschen von CIFS-fähigen Dateiservern bleibt das Objekt des Active Directory-Computers erhalten. Bitten Sie Ihren Active Directory-Administrator, das Computerobjekt für den gelöschten Dateiserver manuell aus Active Directory zu entfernen.

Filesharing-APIs

Mit den APIs für Dateifreigaben können Dateifreigaben angezeigt und gemanagt werden. Weitere Informationen zu Dateifreigaben finden Sie unter "Erstellen Sie eine Dateifreigabe".

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/fileshares`	Sie können die Details aller Ihrer Dateifreigaben abrufen. Ruft Details zu Dateifreigaben ab, wie z. B. ID, Name, Snapshot-Richtlinie, Protokolle, IP und Tags für den Dateiserver.	`Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
`GET`	`/v2.1/fileshares/{id}`	Sie können die Details einer bestimmten Dateifreigabe abrufen. Ruft Details der Dateifreigabe ab, wie z. B. ID, Name, Snapshot-Richtlinie, Protokolle, Server-IP, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	`id`: Die ID der Dateifreigabe.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/fileshares	Sie können eine Dateifreigabe erstellen. Fügen Sie die Werte in den Text der Anforderung hinzu, um eine Dateifreigabe mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. ID, Name, Snapshot-Richtlinie, Protokolle, IP und Tags für den Dateiserver.	Name: Der Name der Dateifreigabe. sHare_PATH: Der Pfad der Dateifreigabe. file_id: Die ID des Dateiservers. size_gb: Die Größe der Dateifreigabe in GB. service_Level: Der Name des Service-Levels: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme oder Extreme-Tiering. Protocol: Das Protokoll für den Zugriff auf die Dateifreigabe (NFS, CIFS oder Multiprotokoll). security_style: Der Sicherheitsstil (Unix oder NTFS). Export_Policy: Die Exportrichtlinie der Dateifreigabe.
POST	/v2.1/fileshares/{id}/snapshot/{Name}	Sie können einen Snapshot einer Dateifreigabe erstellen.	id: Die ID der Dateifreigabe. Name: Der Name des Snapshots.
POST	/v2.1/fileshares/{id}/ Tags	Sie können Tags für eine Dateifreigabe erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID der Dateifreigabe und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anfraentext hinzu.	id: Die ID der Dateifreigabe.
PUT	/v2.1/fileshares/{id}	Sie können jede Dateifreigabe basierend auf ihrer ID ändern. Fügen Sie die ID des Dateiservers und die Werte, die Sie im Anfraentext ändern möchten, wie z. B. Name, Protokoll, Snapshot-Richtlinie, Backup-Richtlinie und Tags hinzu.	id: Die ID der Dateifreigabe. Name: Der Name der Dateifreigabe. size_gb: Die Größe der Dateifreigabe in GB. service_Level: Der Name des Service-Levels: Standard, Premium, Premium-Tiering, Extreme oder Extreme-Tiering. Protocol: Das Protokoll für den Zugriff auf die Dateifreigabe (NFS, CIFS oder Multiprotokoll). Export_Policy: Die Exportrichtlinie der Dateifreigabe.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
DELETE	/v2.1/filehares/{id}	Sie können jede Dateifreigabe mit ihrer ID löschen.	id: Die ID der Dateifreigabe.
DELETE	/v2.1/filehares/{id}/snapshot/{Name}	Sie können jeden Snapshot einer Dateifreigabe mit der ID der Dateifreigabe und dem Namen des Snapshots löschen.	id: Die ID der Dateifreigabe. Name: Der Name des Snapshots.

Bei CIFS-Freigaben wird das Hinzufügen eines` −-Charakters zum Ende des Share-Pfads zu einer verborgenen Aktie, beispielsweise` pathtomyhiddenshare.

Objekt-Storage-APIs

In diesem Abschnitt werden APIs zum Managen von Objekt-Storage, Objekt-Storage-Benutzern und Objekt-Storage-Gruppen bereitgestellt.

Der Objekt-Storage-Workflow umfasst die folgenden Aufgaben:

- Erstellen eines Objekt-Storage-Kontos
- Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe.
- Erstellen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer.
- Erstellen eines S3-Schlüssels für Benutzer

Objekt-Storage-Gruppen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen, Erstellen oder Ändern von Objekt-Storage-Gruppen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/objectiam/groups	Abrufen von Objekt-Storage-Gruppen
GET	/v2.1/objectiam/groups/{id}	Abrufen einer Objekt-Storage-Gruppe nach ID
POST	/v2.1/objectiam/groups	Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Identitätszugriffsmanagement-Gruppe.
PUT	/v2.1/objectiam/groups/{id}	Ändern Sie eine anhand der ID identifizierte Objektspeichergruppe.
DELETE	/v2.1/objectiam/groups/{id}	Löschen Sie eine anhand der ID angegebene Objekt-Speichergruppe.

Attribute für Objekt-Storage-Gruppen

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für die Objektspeichergruppe.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name der Objekt-Storage-Gruppe.
`subTenant`	Zeichenfolge	Der Name des Untermandanten, zu dem die Gruppe gehört.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung für den Untermandanten, zu dem die Gruppe gehört.
`Mandant`	Zeichenfolge	Der Name des Mandanten, zu dem die Gruppe gehört.
`Tenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung für den Mandanten, zu dem die Gruppe gehört.

`s 3_Policy`		S3-Richtlinie beispielsweise:
		`"s3_policy": {`
		`"Statement": [`
		`{`
		`"Effect": "Allow",`
		`"Action": "s3:*",`
		`"Resource": "arn:aws:s3:::*"`
		`}`
		`]`
		`}`

Abrufen von Objekt-Storage-Gruppen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Objekt-Storage-Gruppen oder einer Untermenge an Objekt-Storage-Gruppen. Wenn Sie eine `subTenant_id` angeben, werden nur die zu diesem Untermandant gehörenden Objekt-Speichergruppen zurückgegeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups`	Abrufen aller Objekt-Storage-Gruppen Geben Sie optional eine Untermandant-ID an, um nur die dem Untermandanten zugeordneten Objekt-Storage-Gruppen abzurufen.	`subTenant_id (string)`: Die Submandant-ID, die mit den IAM-Benutzern/Gruppen (Identity and Access Management) verknüpft ist. `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


Abrufen einer Objekt-Storage-Gruppe nach ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Abrufen einer Objekt-Storage-Gruppe nach ID	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Objekt-Speichergruppe.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```

Erstellen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode zum Erstellen einer Objekt-Speichergruppe.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
POST	/v2.1/objectiam/groups/	Erstellen Sie einen neuen Objekt-Storage-Gruppenservice, um Objekt-Storage-Benutzer zu hosten.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Ändern einer Objektspeichergruppe

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Objekt-Speichergruppe zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Ändern einer Objektspeichergruppe.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Objekt-Speichergruppe.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `subtenant_id`, `s3Policy`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Löschen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`Delete`	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	Löschen Sie eine Objekt-Storage-Gruppe nach ID.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der Objekt-Speichergruppe.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


Objekt-Storage-Benutzer

Führen Sie die folgenden Aufgaben mithilfe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden aus:

- Abrufen, Erstellen oder Ändern von Objekt-Storage-Benutzern
- S3-Schlüssel erstellen, S3-Schlüssel für Benutzer abrufen oder Schlüssel nach Schlüssel-ID abrufen

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/objectiam/users	Abrufen von Objekt-Storage-Benutzern
GET	/v2.1/objectiam/users/{id}	Abrufen eines Objekt-Storage-Benutzers anhand der ID
POST	/v2.1/objectiam/users	Erstellen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Ändern Sie einen anhand der ID angegebenen Objekt-Storage-Benutzer.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{id}	Löschen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer anhand der ID.
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Erhalten Sie alle S3-Schlüssel einem Benutzer zugeordnet.
POST	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	Erstellung von S3-Schlüsseln
GET	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	S3-Schlüssel per Schlüssel-ID abrufen.
DELETE	/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}	Löschen von S3-Schlüsseln anhand der Schlüssel-ID.

Benutzerattribute für Objekt-Storage

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage-Benutzers aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für den Objekt-Storage-Benutzer.
Display_Name	Zeichenfolge	Der Anzeigename des Benutzers.
subTenant	Zeichenfolge	Der Name des Submandanten, zu dem der Benutzer gehört.
subTenant_id	Zeichenfolge	Die Kennung für den Untermandanten, zu dem der Benutzer gehört.
Mandant	Zeichenfolge	Der Name des Mandanten, zu dem der Benutzer gehört.
Tenant_id	Zeichenfolge	Die Kennung für den Mandanten, zu dem der Benutzer gehört.
objectiam_user_urn	Zeichenfolge	Der URN.
sg_Group_Membership	Zeichenfolge	NetApp StorageGRID-Gruppenmitgliedschaften Zum Beispiel: "sg_Group_Membership": ["5d2fb0fb4f47df00015274e3"]

Abrufen von Objekt-Storage-Benutzern

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Benutzer für Objekt-Storage oder einer Untermenge an Objekt-Storage-Benutzern. Wenn Sie eine `subTenant_id` angeben, werden nur die zu diesem Untermandant gehörenden Objekt-Speichergruppen zurückgegeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users`	Rufen Sie alle Objekt-Storage-Benutzer ab.	`subTenant_id (string)`: Die dem IAM-Benutzer/Gruppen zugeordnete Untermandant-ID. `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Abrufen eines Objekt-Storage-Benutzers anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen anhand der ID verwendeten Objekt-Storage abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users{id}`	Abrufen eines Objekt-Storage-Benutzers anhand der ID	`id`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie einen Objekt-Storage-Benutzer

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines Objekt-Storage-Benutzers.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectiam/users`	Erstellen Sie einen neuen Objekt-Storage-Benutzer.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Display_Name`, `subtenant_id`, `sg_Group_Membership`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Ändern eines Objektspeicherbenutzers

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Objekt-Storage-Benutzer zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
PUT	/v2.1/objectiam/users/{id}	Ändern Sie einen anhand der ID angegebenen Objekt-Storage-Benutzer.	id: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: Display_Name, subtenant_id, sg_Group_Membership

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Ordnen Sie alle S3-Schlüssel einem Objekt-Storage-Benutzer zu

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle S3-Schlüssel einem Objekt-Storage-Benutzer zuzuordnen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Objekt-Storage-Benutzer	`user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```


Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Objekt-Storage-Benutzer

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um einen S3-Schlüssel für einen Objekt-Storage-Benutzer zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys`	Erstellen eines S3-Schlüssels für einen Objekt-Storage-Benutzer	`user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Expires` (String)

> Das Ablaufdatum für Schlüssel wird in UTC festgelegt – es muss in der Zukunft festgelegt werden.

Beispiel des Körpers anfordern:


```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


S3-Schlüssel für Objekt-Storage-Benutzer anhand von Schlüssel-ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um S3-Schlüssel für einen Objekt-Storage-Benutzer anhand der Schlüssel-ID zu erhalten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	S3-Schlüssel per Schlüssel-ID abrufen.	• `user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID. Zum Beispiel: 5e66c77809a74c0001b89598 • `Key_id (String)`: S3-Schlüssel z. B. 5e6de2509a74c0001b895e7

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::96465636379595351967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie einen S3-Schlüssel anhand der Schlüssel-ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen S3-Schlüssel anhand der Schlüssel-ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`Delete`	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys/{key_id}`	S3-Schlüssel anhand der Schlüssel-ID löschen.	• `user_id (string)`: Die Objekt-Storage-Benutzer-ID. Zum Beispiel: 5e66c77809a74c0001b89598 • `Key_id (String)`: S3-Schlüssel z. B. 5e6de2509a74c0001b895e7

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content to return for succesful execution
```

Objekt-Storage-Konten

Führen Sie die folgenden Aufgaben mithilfe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden aus:

- Abrufen, Aktivieren oder Ändern von Objekt-Storage-Konten
- Erstellung von S3 Buckets:

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Abrufen von Objekt-Storage-Konten
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Abrufen eines Objekt-Storage-Kontos anhand der ID
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Erstellen eines Objekt-Storage-Kontos
`PUT`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Ändern Sie ein anhand der ID identifizierte Objekt-Storage-Konto.
`DELETE`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Ändern Sie ein anhand der ID identifizierte Objekt-Storage-Konto.
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	S3-Buckets abrufen.
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	Erstellung von S3 Buckets:

Attribute für Objekt-Storage-Konten

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage-Kontos aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Objekt-Storage-Benutzers.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung der Instanz eines Untermandant-Objekts.

Attribut	Typ	Beschreibung
`quota_gb`	Ganzzahl	Die Größe des Shares oder Datenträgers.

Rufen Sie alle Objekt-Storage-Konten ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Objekt-Storage-Konten oder einer Untermenge an Objekt-Storage-Konten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Rufen Sie alle Objekt-Storage-Benutzer ab.	`Offset` und `Limit`—. Siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


Abrufen eines Objekt-Storage-Kontos anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um ein Objekt-Storage-Konto anhand der ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Abrufen eines Objekt-Storage-Kontos anhand der ID	`id`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

Aktivieren eines Objekt-Storage-Kontos

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zur Aktivierung eines Objekt-Storage-Kontos.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Accounts`	Aktivieren eines Objekt-Storage-Service	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `subTenant_id, quota_gb`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Ändern eines Objekt-Storage-Kontos

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Ändern eines Objekt-Storage-Kontos.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Ändern Sie einen Objekt-Storage-Service (z. B. Ändern des Kontingents).	`id (String)`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `subtenant_id`, `quota_gb`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

Löschen eines Objekt-Storage-Kontos

Bevor Sie ein Objekt-Storage-Konto löschen können, müssen Sie zuerst alle zugehörigen Gruppen, Benutzer und Buckets löschen. Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen eines Objekt-Storage-Kontos.

> Löschen Sie Buckets mithilfe Ihres S3-kompatiblen Dienstprogramms. Buckets können nicht von der NetApp Service Engine gelöscht werden.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`Delete`	`/v2.1/objectStorage/Accounts/{id}`	Löschen eines Objekt-Storage-Kontos.	`id (String)`: Die Objekt-Storage-Konto-ID.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Objekt-Storage-Buckets

Verwenden Sie die APIs in der folgenden Tabelle, um Objekt-Storage-Buckets zu erstellen und abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/objectStorage/Buckets	Abrufen von Objekt-Storage-Buckets
POST	/v2.1/objectStorage/Buckets	Erstellen eines Objekt-Storage-Buckets

Attribute für Objekt-Storage-Buckets

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Objekt-Storage-Buckets aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für den Objekt-Storage-Benutzer.
Name	Zeichenfolge	Der Bucket-Name
subTenant_id	Zeichenfolge	Der Bezeichner des Untermandanten, zu dem der Bucket gehört.

Abrufen von S3-Buckets

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen von S3-Buckets.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
GET	/v2.1/objectStorage/Buckets	Abrufen von S3-Buckets	subTenant_id: Der Untermieter, der den Bucket besitzt.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: none

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

Erstellung von S3 Buckets

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines S3-Buckets.

> Bevor Sie einen Bucket erstellen können, muss ein Objekt-Storage-Konto für die Untermandanten vorhanden sein.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/objectStorage/Buckets`	Erstellen Sie einen S3-Bucket.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung:

- `Name` (Zeichenfolge): S3-Bucket-Name (nur in Kleinbuchstaben oder numerischen Zeichen)
- `subTenant_id` (string): ID des Untermandanten, zu dem der S3-Bucket gehört

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


Backup-APIs

Mit Backup-APIs können Snapshots (Backups oder Recovery-Punkte) der Volumes (Dateifreigaben und Festplatten) in der Systemumgebung angezeigt und gemanagt werden.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/Backups`	Sie können die Details aller Backup-Objekte für alle Volumes abrufen, die unter dem Mandanten erstellt wurden. Abrufen von Details zum Quell-Volume und zum Backup-Objekt, z. B. Backup-Richtlinien, Zone und Tags.	`Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
GET	/v2.1/Backups/{id}	Sie können die Details zu einem bestimmten Backup-Objekt abrufen, das für ein Volume für den Untermandanten unter dem Mandanten erstellt wurde. Abrufen von Details des Quell-Volumes und des Backup-Objekts, z. B. Backup-Richtlinien, Zone und Tags, basierend auf der eingegebenen ID	id: Die ID des Backup-Objekts.
GET	/v2.1/Backups/{id}/recovery_Points	Sie können Details zu allen Recovery-Punkten eines bestimmten Backup-Objekts abrufen. Details wie Zeitstempel und Name werden abgerufen.	id: Die ID des Backup-Objekts.
GET	/v2.1/Backups/{id}/recovery_Points/{Name}	Sie können Details zu jedem Recovery-Punkt eines bestimmten Backup-Objekts abrufen. Details wie Zeitstempel und Name werden abgerufen.	id: Die ID des Backup-Objekts. Name: Der Name des Wiederherstellungspunkts.
POST	/v2.1/Backups	Sie können ein Backup-Objekt für ein bestimmtes Quell-Volume erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfraentext hinzu, um ein Backupobjekt mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Backup-Policy, Anzahl der zu behaltenden Backupkopien und Quell-Ressourcen-ID.	{ „primary_Resource_type": „<Resource Type>", „source_Resource_id": „<ID>", „Backup_Zone": „<Backup Zone>", „Backup_Policy": { „Daily_Backups_to_keep": <Anzahl der täglichen Backups, die beibehalten werden sollen>, „Weekly_Backups_to_keyc": „ } keyc_keyN", „ <Tag für <{", „ ←Schlüsselnummer: „<", „<_keyoc_keyc-Tag", „-Nummer", „-Tag", „-Anzahl der täglichen Backups: „-Tag", „-Anzahl der täglichen Sicherungen: „-Tag", „-Nummer", „-Nummer der täglichen Sicherungen: „-Tag-Nummer „<Tag N>" } }

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/Backups/{id}/Tags	Sie können Tags für ein Backup-Objekt für den Untermandanten erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Backupobjekts und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungskörper hinzu.	id: Die ID des Backup-Objekts. { „key1“: „<Tag 1>“, „key2“: „<Tag 2>“, „Schlüssel“: „<Tag N>“ }
PATCH	/v2.1/Backups/{id}	Sie können jedes Backup-Objekt für ein Volume basierend auf seiner ID ändern. Fügen Sie die ID des Backupobjekts und die Werte hinzu, die Sie im Anfraentext ändern möchten, z. B. die Details der Sicherungsrichtlinie, die Anzahl der zu behaltenden Backups und die Quellenressourcen-ID. Sie können ein Backupobjekt verwaist machen, indem Sie in Ihrer PATCH-Anforderung den Wert des Parameters source_Resource_id als null festlegen. Dadurch wurde die SnapMirror Beziehung entfernt, doch das Backup-Volume und die darin erstellten Recovery-Punkte bleiben erhalten.	id: Die ID des Backup-Objekts. { „source_Resource_id“: „<Resource ID>“, „Backup_Policy“: { „Daily_Backups_to_keep“: <Anzahl der täglichen zu bewahrenden Backups>, „Weekly_Backups_to_keep“: <Anzahl der wöchentlichen Backups, die beibehalten werden sollen> <keyoc_Backups_to_keep“: <}<keyoc { Tag: „ 3“, „<Tag 2“, „ } } keyoc_Backups> „<“, „ Tag: „“, „> „keyoc_Backup_to_keyoc_to_keyoc_keyoc_keyloc_keep“: „“, „“, „ Tag: „
DELETE	/v2.1/Backups/{id}	Sie können jedes beliebige Backup-Objekt zusammen mit allen Recovery-Punkten für ein Volume löschen.	id: Die ID des Backup-Objekts.
DELETE	/v2.1/Backups/{id}/recovery_Points/{Name}	Sie können jeden beliebigen Recovery-Punkt in einem bestimmten Backup-Objekt für ein Volume löschen.	id: Die ID des Backup-Objekts. Name: Der Name des Wiederherstellungspunkts.

Reporting-APIs

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen und Generieren von Berichten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Reports`	Alle Berichtliste abrufen.
`POST`	`/v2.1/Reports/{filename}`	Rufen Sie einen Bericht ab.

Eine Liste von Berichten abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Liste von Berichten abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Reports`	Rufen Sie alle verfügbaren Berichte für einen Mandanten ab. Berichte können nach Datumsbereich gefiltert werden.	• `Tenant_id (String)` • `start(string)`: Berichte abrufen aktueller als das im Start angegebene Datum. • `end (string)`: Berichte abrufen, die älter sind als das am Ende angegebene Datum

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Abrufen eines Berichts nach Dateiname

Verwenden Sie die Methode in der folgenden Tabelle, um einen Bericht abzurufen, der durch den Dateinamen gekennzeichnet ist.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Reports/{filename}`	Rufen Sie einen Bericht ab, der über den Dateinamen gekennzeichnet ist.	`filename (string)`: Der Name der Berichtsdatei.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Netzwerkkonfigurationen mit Subnets APIs definieren

Mithilfe von Subnetzen-APIs können Sie Subnetze für Untermandanten und Zonen anzeigen und erstellen. Sie können sie zur Definition Ihrer Netzwerkkonfiguration verwenden.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets`	Sie können alle Subnetz-Objekte für einen Mandanten und eine Zone abrufen. Ruft Details des Subnetzes ab, wie VLAN, Submandant, Zone, Routen, Und Tags.	`Tenant_id`: Die ID des Mandanten. `Zone_Name`: Der Name der Zone. `Offset`: Die Anzahl der zu überspringenden Elemente, bevor der Ergebnissatz erfasst wird. `Limit`: Die Anzahl der zurückzukehrenden Artikel.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets/ {id}`	Sie können die Details zu einem bestimmten Subnetz-Objekt abrufen, das für einen Mandanten und eine Zone erstellt wurde. Ruft Details des Subnetzes ab, wie VLAN, Submandant, Zone, Routen, Und Tags basierend auf der eingegebenen ID.	`Tenant_id`: Die ID des Mandanten. `Zone_Name`: Der Name der Zone. `id`: Die ID des Subnetzes.

HTTP-Verb	Pfad	Beschreibung	Obligatorische Parameter/Anforderungskörper
POST	/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets	Sie können ein Subnetz-Objekt für einen bestimmten Mandanten und eine bestimmte Zone erstellen. Fügen Sie die Werte im Anfragetext hinzu, um ein Untermandant-Objekt mit den angegebenen Parametern zu erstellen, z. B. Name, VLAN, CIDR, Untermandant-ID, Routen und Tags.	Tenant_id: Die ID des Mandanten. Zone_Name: Der Name der Zone. { "Name": "String", "vlan": "1000", "cidr": "10.0.0.0/24", "Subtenant_id": "5d2fb0f4f47df00015274e3", "Routen": [{ "Ziel": "10.0.0.0/24", "10.0 Schlüsselwert": "Keyn", "Schlüsselwert" } } ": "Schlüsselwert": "1" 0.1." }" 20 {
POST	/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/Zones/{Zone_Name}/Subnets/{id}/Tags	Sie können Tags für ein Subnetz-Objekt für Ihren Mandanten erstellen oder ersetzen. Fügen Sie die ID des Subnet-Objekts und die Werte für die Tags im Format „Key:value Pair“ im Anforderungsobjekt hinzu.	Tenant_id: Die ID des Mandanten. Zone_Name: Der Name der Zone. id: Die ID des Backup-Objekts. { „key1“: „<Tag 1>“, „key2“: „<Tag 2>“, „Schlüssel“: „<Tag N>“ }

(Verbraucher-)Administrations-APIs

Die (Verbraucher-)Administrations-APIs bestehen aus Methoden, mit denen Sie die folgenden Aufgaben ausführen können:

- Melden Sie sich an, legen Sie ein Passwort fest und aktualisieren Sie ein Authentifizierungs-Token.
- Jobs abrufen und Jobdetails anzeigen.

  Siehe "Jobs abrufen" Und "Abrufen einer Job-by-Job-ID".

- Bereiche abrufen.

  Siehe "Bereiche abrufen" Und "Region nach Namen abrufen".

- Abrufen von Service-Leveln:

  Siehe "Abrufen Von Service-Leveln" Und "Service-Level nach Name abrufen".

- Arbeiten Sie mit Untermietern zusammen.

  Siehe:

- "Alle Untermandanten abrufen"
- "Abrufen eines Submandanten nach ID"
- "Ändern eines Submandanten"
- "Löschen Sie einen Untermandanten nach ID"

- Arbeiten Sie mit Untermietern zusammen.

  Siehe:

  - "Rufen Sie alle Mandanten ab"
  - "Einen Mandanten per ID abrufen"
  - "Erstellen eines Mandanten"
  - "Ändern Sie den Mandanten"
  - "Löschen Sie den Mandanten"

- Abrufen von Benutzern.

  "Rufen Sie alle Benutzer ab", "Einen Benutzer anhand seiner ID abrufen", und "Rufen Sie einen Benutzer nach Benutzernamen ab".

- Zonen abrufen.

  Siehe "Alle Zonen abrufen" Und "Rufen Sie eine Zone nach Namen ab"

Die folgende Tabelle enthält die in diesem Abschnitt dokumentierten Consumer-APIs.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Legen Sie das Kennwort für einen Benutzer fest.
`POST`	`/v2.1/auth/password`	Authentifizierung JWT aktualisieren.
`POST`	`/v2.1/auth/sign`	Anmelden.
`GET`	`/v2.1/auth/Regions`	Bereiche abrufen.
`GET`	`/v2.1/auth/Regions/{Name}`	Bereiche nach Namen abrufen.
`GET`	`/v2.1/auth/Zones`	Zonen abrufen.
`GET`	`/v2.1/auth/Zones/{Name}`	Zonen nach Namen abrufen.
`GET`	`/v2.1/Jobs/`	Jobs abrufen.
`GET`	`/v2.1/Jobs/{id}`	Jobs nach ID abrufen.

Benutzerpasswort zurücksetzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um das Benutzerpasswort zurückzusetzen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
POST	/v2.1/auth/password	Setzen Sie das Passwort zurück.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Benutzername` (Zeichenfolge), `New_password` (Zeichenfolge)

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


Authentifizierungs-Token aktualisieren

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um das Authentifizierungs-Token zu aktualisieren.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/auth/Refresh`	Aktualisieren Sie das Authentifizierungs-Token.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

Anmelden

Melden Sie sich mit der in der folgenden Tabelle aufgeführten Methode an.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/auth/sign`	Melden Sie sich als Benutzer an.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Benutzername` (Zeichenfolge), `New_password` (Zeichenfolge)

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


Administrator-APIs

Überblick

In diesem Abschnitt werden die folgenden Administrator-APIs beschrieben:

- Mandanten
- Untermieter
- Benutzer

Aktivitäten wie das Zurücksetzen von Benutzerpasswörtern, das Auffrischen von Token oder die

Anmeldung als Benutzer sind als Teil der Consumer API Suite verfügbar. Siehe (Consumer) Administration APIs.

- Zonen
- Regionen
- ONTAP Cluster
- StorageGRID Instanzen
- Service-Leveln
- Service-Anfragen
- Jobs

Mandanten

Nutzen Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen, Erstellen, Ändern und Löschen von Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Tenants`	Rufen Sie eine Liste aller Mandanten ab.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Rufen Sie einen Mandanten über die Mandanten-ID ab.
`POST`	`/v2.1/Tenants`	Erstellen Sie einen neuen Mandanten.
`PUT`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Ändern Sie die Details eines Mandanten.
`DELETE`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Löschen Sie einen Mandanten.

Mandantenattribute

In der folgenden Tabelle werden die Mandantenattribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Mandanten.
`Code`	Zeichenfolge	Ein vom Kunden angegebener (oder standardmäßiger) Code, der den Mandanten darstellt. Dieses Attribut kann Kleinbuchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten.
`Name`	Zeichenfolge	Der Mandantenname.
`zuora_Account_Name`	Zeichenfolge	Der Name des Rechnungskontos: Der Name des Abonnements in Zuora.

Attribut	Typ	Beschreibung
`zuora_Account_number`	Zeichenfolge	Die Rechnungsnummer: Die Abonnementnummer in Zuora.
`DBeschreibung`	Zeichenfolge	Die Beschreibung des Mieters.
`Nutzung`	–	Die Services und Service-Details für den Mandanten. Für jedes Service Level wird mit diesem Attribut Folgendes angezeigt: **Name:** Service Level Name **used_size_gb:** Service Level Name **Role_Name:** Benutzerrolle (Benutzer, Admin, Lesen, Partner oder Root)

Rufen Sie alle Mandanten ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Mandanten oder einer Untermenge aller Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants`	Rufen Sie alle Mandanten ab.	`Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
```

```
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
```

```
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```


Einen Mandanten per ID abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Mandanten nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Rufen Sie den von der ID angegebenen Mandanten ab.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Mandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel für den Anforderungskörper:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
```

```
                "consumed": 0,
                "committed": 30,
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00004566": [
              {
                "service_level": "object",
                "consumed": 3.31,
                "committed": 300,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


Erstellen eines Mandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Tenants`	Erstellen Sie einen neuen Mandanten.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Code`, `Name`, `zuora_Account_Name`, `zuora_Account_number`

Beispiel des Körpers anfordern:


```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```


Ändern Sie den Mandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um den Mandanten zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Ändern Sie den mit der ID angegebenen Mandanten. Sie können den Namen, die Zuora-Abonnementdetails (Kontoname oder Abonnementnummer) und die Beschreibung des Mieters ändern.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Mandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Code`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie den Mandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen des Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Tenants/{id}`	Löschen Sie den mit der ID angegebenen Mandanten.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Mandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for successful delete
```

Untermieter

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen, Erstellen, Ändern und Löschen von Untermandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Untermandanten`	Abrufen von Untermandanten
`GET`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Rufen Sie einen Untermandanten mithilfe der Untermandant-ID ab.
`POST`	`/v2.1/Untermandanten`	Erstellen Sie einen neuen Untermandanten.
`PUT`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Ändern Sie die Details eines Untermandanten. Sie können den Namen des Untermandanten ändern.
`DELETE`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Einen Untermandanten löschen.

Attribute für untergeordnete Mandanten

In der folgenden Tabelle werden die Attribute des Untermandanten aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Untermandanten.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name des Untermandanten.
`Code`	Zeichenfolge	Ein vom Kunden angegebener (oder standardmäßiger) Code, der den Untermandanten darstellt.
`Tenant_id`	Zeichenfolge	Die Kennung des Mandanten, zu dem der Untermandant gehört.

Alle Untermandanten abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Untermandanten oder einer Untermenge aller Untermandanten. Wenn Sie eine `Tenant_id` angeben, werden nur die Untermandanten zurückgegeben, die zu diesem Mandanten gehören.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Untermandanten`	Abrufen von Untermandanten	`Tenant_id`: (Optional) gibt die Untermandanten zurück, die dem angegebenen Mandanten gehören. Offset und Limit – siehe

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


Abrufen eines Submandanten nach ID

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um einen Untermandanten nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Rufen Sie den von der ID angegebenen Untermandanten ab.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Untermandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Erstellen eines Untermandanten

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen eines Untermandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Untermandanten`	Erstellen Sie einen neuen Untermandanten.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `Code`, `Tenant_id`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Ändern Sie einen Untermandanten anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Untermandanten nach ID zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Ändern Sie den mit der ID angegebenen Untermandanten. Sie können den Namen des Untermandanten ändern.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Untermandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie einen Untermandanten nach ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Untermandanten nach ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Untermandanten/{id}`	Löschen Sie den von der ID angegebenen Untermandanten.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Untermandanten.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

Benutzer

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Abrufen,

Erstellen, Ändern und Löschen von Untermandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/users	Rufen Sie eine Liste aller Benutzer ab.
GET	/v2.1/Users/{id}	Rufen Sie einen Benutzer über die Benutzer-ID ab.
POST	/v2.1/users	Erstellen Sie einen neuen Benutzer.
PUT	/v2.1/Users/{id}	Ändern Sie die Details eines Benutzers.
DELETE	/v2.1/Users/{id}	Löschen Sie einen Benutzer.
GET	/v2.1/users/{username}	Rufen Sie einen Benutzer über den Benutzernamen ab.

Benutzerattribute

In der folgenden Tabelle sind die Benutzerattribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des Benutzers.
username	Zeichenfolge	Der Benutzername.
password	Zeichenfolge	Das Kennwort des Benutzers.
Firstname	Zeichenfolge	Vorname des Benutzers.
Nachname	Zeichenfolge	Der Nachname des Benutzers.
DisplayName	Zeichenfolge	Der Anzeigename des Benutzers.
email	Zeichenfolge	Die E-Mail-Adresse des Benutzers.
phone	Zeichenfolge	Die Telefonnummer des Benutzers.
profilImageURL	Zeichenfolge	Die URL des Profilbildes der Nutzer.
Tenant_id	Zeichenfolge	Die primäre Mandanten-ID für diesen Benutzer.
Tenancies	–	Die Mandantenfähigkeit der Benutzer; ein Array bestehend aus: • Tenant_id, und • Role_Name Dies ist die Benutzerrolle; eine der Benutzer, admin, lesen, Partner, Oder root.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Provider`	Zeichenfolge	Authentifizierungsanbieter: `local` oder `ActiveDirectory`
`Anbieterdaten`	–	Details zum Authentifizierungs-Provider, bestehend aus: • `Email_Address`, und • `member_of` (Gruppenmitgliedschaft)

Rufen Sie alle Benutzer ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Benutzer abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/users`	Rufen Sie alle Benutzer ab.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Einen Benutzer anhand seiner ID abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer anhand der ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/users`	Einen Benutzer anhand seiner ID abrufen.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Rufen Sie einen Benutzer nach Benutzernamen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer nach dem Benutzernamen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/users`	Rufen Sie einen Benutzer nach Benutzernamen ab.	`username (string)`: Der Benutzername des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie einen Benutzer

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/users`	Erstellen Sie einen neuen Benutzer.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `username`, `Tenant_id`, `Tenants, Provider`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Ändern Sie einen Benutzer anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer nach Benutzer-ID zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Users/{id}`	Ändern Sie einen Benutzer, der über die Benutzer-ID identifiziert wurde. Sie können den Benutzernamen, den Anzeigenamen, das Passwort, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, URL für das Profil und Details zur Mandantenfähigkeit.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


Benutzer anhand der ID löschen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Benutzer anhand der ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Users/{Name}`	Löschen Sie den Benutzer, der anhand der ID identifiziert wurde.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des Benutzers.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

Zonen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen. APIs zum Abrufen von Zonen finden Sie unter (Consumer) Administration APIs.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`POST`	`/v2.1/Zones`	Erstellen Sie eine neue Zone.
`PUT`	`/v2.1/Zones/{Name}`	Ändern Sie die Details einer Zone.
`DELETE`	`/v2.1/Zones/{Name}`	Löschen Sie eine Zone.

Zonenattribute

In der folgenden Tabelle sind die Zonenattribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung der Zone.
`Name`	Zeichenfolge	Der Zonenname.
`DBeschreibung`	Zeichenfolge	Die Beschreibung der Zone.
`reRegion_Name`	Zeichenfolge	Der Name der Region, in der sich die Zone befindet.

Alle Zonen abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Zonen oder eine Untermenge von Zonen abzurufen. Wenn Sie einen Bereich angeben, werden nur die zu diesem Mandanten gehörenden Blockspeicher zurückgegeben.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Zones`	Zonen abrufen.	(Optional) Bereichsname (String) `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```

Rufen Sie eine Zone nach Namen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Zone nach dem Zonennamen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Zones/{Name}`	Rufen Sie eine Zone nach Namen ab.	`Name (Zeichenfolge)`: Zonenname

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

Erstellen Sie eine Zone

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Zone zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Zones`	Erstellen Sie eine neue Zone innerhalb einer Region.	Keine

Erforderliche Body-Attribute der Anforderung: `Name`, `dBeschreibung`, `reRegion_Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Ändern Sie eine Zone

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Zone zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Zones{Name}`	Ändern Sie eine Zone, die durch den Namen gekennzeichnet ist.	`Name (String)`: Name der Zone.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

Löschen Sie eine Zone

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen einer Zone.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Zones{Name}`	Löschen Sie eine einzelne Zone, die durch den Namen gekennzeichnet ist. Alle Speicherressourcen in einer Zone müssen zuerst gelöscht werden.	`Name (String)`: Name der Zone.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

Kein Inhalt, der beim erfolgreichen Löschen zurückgegeben werden muss.

Regionen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Erstellen, Ändern und Löschen von Regionen. APIs zum Abrufen von Regionen finden Sie in den

(Consumer) Administration APIs.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Regions`	Regionen abrufen.
`GET`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Regionen nach Namen abrufen
`POST`	`/v2.1/Regions`	Erstellen Sie eine neue Region.
`PUT`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Ändern Sie die Details einer Region.
`DELETE`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Region löschen.

Attribute für die Region

In der folgenden Tabelle sind die Attribute der Region aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung der Region.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name der Region.
`DBeschreibung`	Zeichenfolge	Die Beschreibung der Region.

Bereiche abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Regionen oder eine Teilmenge von Regionen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Regions`	Bereiche abrufen.	`Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```


Region nach Namen abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Region nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Region nach Namen abrufen.	`Name (String)`: Der Name der Region.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Erstellen Sie eine Region

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Region zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Regions`	Erstellen Sie eine neue Region.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

Region ändern

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Region zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Regions/{Name}`	Ändern Sie eine Region, die nach Namen benannt ist. Sie können den Namen und die Beschreibung der Region ändern.	`Name (String)`: Der Name der Region.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

Region löschen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen einer Region.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Regions{Name}`	Löschen Sie eine einzelne Region, die nach Namen benannt ist. Alle Zonen innerhalb einer Region müssen zuerst gelöscht werden.	`Name (String)`: Der Name der Region.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

ONTAP Cluster

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um ONTAP Cluster

abzurufen, zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/ontapclusters	Rufen Sie alle ONTAP Cluster ab.
GET	/v2.1/ontapclusters/{id}	Rufen Sie ein ONTAP-Cluster anhand der ID ab.
POST	/v2.1/ontapclusters	Erstellen Sie einen neuen ONTAP-Cluster.
PUT	/v2.1/ontapclusters/{id}	Aktualisieren der ONTAP-Cluster-Bestandsaufnahme anhand der ID
DELETE	/v2.1/ontapclusters/{id}	Löschen eines ONTAP-Clusters.

Attribute für ONTAP Cluster

In der folgenden Tabelle werden die ONTAP-Cluster-Attribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters
Name	Zeichenfolge	Der ONTAP Cluster-Name.
UUID	Zeichenfolge	Die ONTAP-Cluster-Universal-Unique-ID (UUID).
mManagement_ip	Zeichenfolge	Die ONTAP-Cluster-Management-IPv4-Adresse.
username	Zeichenfolge	Der ONTAP Cluster-Name
password	Zeichenfolge	Das ONTAP-Cluster-Passwort
Provisioning_State	Zeichenfolge	Identifiziert, ob ein Cluster für Bereitstellungsvorgänge verfügbar ist Folgende Optionen stehen zur Verfügung: • Offen • Geschlossen
Data_Network_ip_cidr	Zeichenfolge	Die CIDR-Notation eines Subnetzes.
Data_Network_default_Gateway	Zeichenfolge	DIE IPV4-Adresse.

Attribut	Typ	Beschreibung

`Data_Network_Ports`	–	Eine Liste der ONTAP Cluster-Datennetzwerkports.
		
		`For example:`
		`[`
		`  {`
		`  "node_name": "dev-ots-per01-01",`
		`  "port_name": "e0c-120",`
		`  "parent_port": "e0c"`
		`  }`
		`]`

`intercluster_lifs`	–	Das ONTAP Cluster Intercluster LIFs.
		
		`For example:`
		`[`
		`  {`
		`  "name": "peer1",`
		`  "node": "aff-01",`
		`  "port": "a0a-103",`
		`  "address": "10.128.113.232",`
		`  "netmask": "255.255.255.0"`
		`  },`
		`{`
		`  "name": "peer2",`
		`  "node": "aff-02",`
		`  "port": "a0a-103",`
		`  "address": "10.128.113.233",`
		`  "netmask": "255.255.255.0"`
		`  }`
		`]`

Attribut	Typ	Beschreibung
svm_root_Service_Level	Zeichenfolge	Der Root-Service-Level-Name der ONTAP Cluster Storage Virtual Machine (SVM) Gültige Werte sind Standard, Extreme oder Premium. Diesem Service-Level werden standardmäßig alle unter dem Cluster erstellten SVMs zugewiesen. Dem Cluster sollte ein zugefasster Aggregat für das erwähnte Service-Level zugeordnet sein.
Zone	Zeichenfolge	Der Zonenname.
subskription_number	Zeichenfolge	Das Zuora Abonnement.
services_available	–	Liste der verfügbaren Services und ihres Status. Beispiel: `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
Data_fcp_Ports	–	Liste der Nodes und Ports für FCP-fähige ONTAP Cluster Beispiel: `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
IS_mcc	Boolesch	Gibt an, ob das Cluster MetroCluster aktiviert ist oder nicht. Der Standardwert ist falsch.
mcc_Partner_Cluster	Zeichenfolge	Die Kennung des Partner-Clusters des aktuellen Clusters in einem MetroCluster-Paar. Erforderlich, wenn das Cluster für MetroCluster aktiviert ist.

Rufen Sie alle ONTAP Cluster ab

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode zum Abrufen aller ONTAP Cluster oder einer Untermenge an ONTAP Clustern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/ontapclusters`	Rufen Sie alle ONTAP Cluster ab.	`Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "dev-ots-per01-01",
          "port_name": "e0c-120",
          "parent_port": "e0c"
        }
      ],
      "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
      "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
      "svm_root_service_level": "performance",
      "intercluster_lifs": [
        {
          "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
          "node": "dev-ots-per01-01",
          "port": "e0b",
          "address": "10.128.115.144",
          "netmask": "255.255.255.0"
        }
      ],
      "subscription_number": "A-S00003875",
      "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
      "data_fcp_ports": []
    },
    {
      "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
      "name": "aff",
      "region": "au-east1",
      "zone": "au-east1-b",
      "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
      "management_ip": "10.128.113.69",
      "username": "admin",
      "services_available": {
        "fcp": true,
        "iscsi": true,
        "nas": true
      },
      "provisioning_state": "open",
      "data_network_ports": [
        {
          "node_name": "aff-01",
          "port_name": "a0a-2000",
          "parent_port": "a0a"
        },
        {
          "node_name": "aff-02",
          "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

Abrufen von ONTAP Clustern nach ID

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um ONTAP Cluster nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Rufen Sie die ONTAP-Cluster ab, die anhand der ID ermittelt wurden.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


ONTAP Cluster erstellen

Verwenden Sie die API in der folgenden Tabelle, um ein ONTAP-Cluster zu erstellen.

ONTAP-Cluster werden immer erstellt, wenn der iSCSI-Service aktiviert ist. Optional kann der FCP-Service aktiviert werden, wenn die Infrastruktur den Service unterstützt.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/ontapclusters`	Erstellen eines ONTAP Clusters	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `UUID, Management_ip`, `username`, `password`, `Data_Network_ip_cidr`, `data_Network_default_Gateway`, `intercluster_lifs`, `Zone`

Wenn FCP aktiviert ist (mit dem Attribut `services_available` FCP), sind die `data_fcp_Ports `erforderlich.

Wenn `is_mcc` TRUE ist, ist der `mcc_Partner_Cluster` erforderlich.

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
        "code": 201
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP-Cluster ändern

Verwenden Sie die im Folgenden aufgeführte Methode, um den ONTAP-Cluster zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Ändern Sie die Details des ONTAP Clusters, der anhand der ID ermittelt wurde.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
    },
```

```
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
}
```

Löschen eines ONTAP-Clusters

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Löschen eines ONTAP-Clusters.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	Löschen Sie den ONTAP-Cluster, der anhand der ID identifiziert wurde.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung des ONTAP-Clusters.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID Instanzen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um StorageGRID Instanzen zur Unterstützung von Objekt-Storage einzurichten und zu managen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Rufen Sie StorageGRID Instanzen ab.
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances`	Erstellen einer neuen StorageGRID-Instanz zum Hosten von Objekt-Storage
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Rufen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID ab.
`PUT`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Aktualisieren einer StorageGRID-Instanz.

Attribute der StorageGRID Instanz

In der folgenden Tabelle werden die Attribute der StorageGRID Instanz aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`id`	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für die StorageGRID-Instanz.
`Name`	Zeichenfolge	Der Name der StorageGRID Instanz.

Attribut	Typ	Beschreibung
`admin_Rest_uri`	Zeichenfolge (uri in Höhe von USD)	Endpunkt des StorageGRID-Admin-Nodes:
`s 3_Endpunkte`	Zeichenfolge (uri in Höhe von USD)	Die StorageGRID-Endpunkte. Beispiel: [<code>"<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>, "https://s3.location.company.com"</code>[]]
`Grid_username`	Zeichenfolge	Der StorageGRID-Benutzername.
`Grid_password`	Zeichenfolge	Das StorageGRID-Passwort.
`Tenant_username`	Zeichenfolge	Der Benutzername des StorageGRID-Mandanten.
`Tenant_password`	Zeichenfolge	Das StorageGRID-Mandantenpasswort.
`subskription_number`	Zeichenfolge	Die Zuora-Abonnementnummer.

Rufen Sie StorageGRID Instanzen ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen der StorageGRID-Instanzen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances`	Rufen Sie StorageGRID Instanzen ab.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Rufen Sie StorageGRID-Instanzen nach ID ab

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um StorageGRID-Instanzen nach ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Rufen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID ab.	`id (String)`: Die eindeutige Kennung der StorageGRID-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine StorageGRID-Instanz anhand der ID zu erstellen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	Rufen Sie eine StorageGRID-Instanz anhand der ID ab.	`id (String)`: die eindeutige Kennung der StorageGRID-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

Ändern einer StorageGRID-Instanz anhand der ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine StorageGRID-Instanz anhand der ID zu ändern.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
PUT	/v2.1/storagegridinstances/{id}	Ändern einer StorageGRID-Instanz anhand der ID	id (String): Die eindeutige Kennung der StorageGRID-Instanz.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: none

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


Service-Leveln

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden, um Service-Level abzurufen, zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
GET	/v2.1/Service-Levels	Rufen Sie alle Service-Level ab.
GET	/v2.1/Service-Levels/{id}	Rufen Sie einen Service-Level anhand der ID ab.
POST	/v2.1/Service-Levels	Erstellen Sie ein neues Service-Level.
PUT	/v2.1/Service-Levels/{id}	Ändern Sie die Service-Level-Details anhand der ID.
DELETE	/v2.1/Service-Levels/{id}	Löschen eines Service-Levels.

Service Level-Attribute

In der folgenden Tabelle werden die Service Level-Attribute aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
id	Zeichenfolge	Die eindeutige Kennung für die Servicelevel.
Name	Zeichenfolge	Der Name des Service-Levels.
DBeschreibung	Zeichenfolge	Die Beschreibung des Service Levels.
Policy_Name	Zeichenfolge	Name der Service-Level-Qualität (QoS): Zulässige Werte: nse_Value, nse_Standard, nse_Performance und nse_extreme.
verfügbar	Boolesch	Gibt an, ob der Service-Level zur Verwendung verfügbar ist.
grandifiert	Boolesch	Gibt an, ob das Service-Level außer Betrieb genommen wurde.
Peak_iops_pro_tb	Ganzzahl	Die maximal möglichen IOPS pro tib.
Erwartungsed_iops_pro_tb	Ganzzahl	Die erwarteten Mindestwerte für IOPS pro tib.
Absolute_min_iops	Ganzzahl	Das absolute IOPS-Minimum, das als Überschreiben verwendet wird, wenn die erwarteten IOPS kleiner als dieser Wert sind.
Peak_iops_Allokation	Zeichenfolge	Die maximale IOPS-Zuweisung: Zulässige Werte: Zugewiesener_space und used_space.
io_Block_size_kb	Ganzzahl	Die I/O-Blockgröße (KiB).
min_size_gb	Ganzzahl	Die minimale Größe (gib).
max_size_gb	Ganzzahl	Die maximale Größe (gib).
max_Peak_iops	Ganzzahl	Der maximale IOPS-Spitzenwert für das Service-Level.
max_erwarteter_iops	Ganzzahl	Der erwartete IOPS-Maximum
Autogrow_max_percent	Ganzzahl	Die maximale prozentuale Autogrow-Auslastung.

Attribut	Typ	Beschreibung
`ontap_Aggregate`	–	Die Liste der ONTAP-Aggregate Ein ONTAP Aggregat besteht aus: • `Cluster_UIID: ONTAP-Cluster-UUID` • `aggr_Name: ONTAP Aggregatname` • `aggr_UUID: ONTAP Aggregate UUID` • `Node_Name: ONTAP-Cluster-Node-Name` Beispiel: `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

Attribut	Typ	Beschreibung
primary_Volume_defards	–	• snapshot_Auto_delete_target_free_space (Integer): Diese Option gibt den Prozentsatz des freien Speicherplatzes an, mit dem das automatische Löschen von Snapshot Kopien angehalten werden muss. • auto_size_Mode (String): Der Autosize-Modus für das Volume. Zulässige Werte: Off, Grow, Grow_schrumpfen z.B.: `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

Abrufen von Service-Leveln

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um alle Service-Level abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
GET	/v2.1/Service-Levels	Rufen Sie alle Service-Level ab.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: none

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
```

```
  "result": {
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
```

```
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

Abrufen von Service-Leveln nach Name

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um Service-Level nach Namen abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Service-Levels/{Name}`	Rufen Sie einen Service-Level nach Namen ab.	`Name (String)`: Der Name des Service-Levels.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen Sie einen Service Level

Verwenden Sie zum Erstellen eines Service Levels die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`POST`	`/v2.1/Service-Levels`	Erstellen Sie einen Service Level.	Keine

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Name`, `Policy_Name`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


Ändern Sie einen Service-Level

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Ändern eines Service-Levels.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`PUT`	`/v2.1/Service-Levels/{Name}`	Ändern Sie die Details zu einem Service-Level.	`Name (String)`: Der Name des Service-Levels.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
TBA
```

Service-Level nach ID löschen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Service Level nach ID zu löschen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`DELETE`	`/v2.1/Service-Levels/{Name}`	Löschen Sie den Service-Level, der anhand der ID identifiziert wurde.	`Name (String)`: Der Name des Service-Levels.

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
No content for succesful delete
```

Service-Anfragen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden zum Erstellen und Abrufen von Service-Anforderungen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests`	Abrufen von Service-Anfragen.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/{id}`	Service-Anfrage nach ID abrufen.
`POST`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/`	Erstellen einer Serviceanfrage.
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/categories`	Service-Request-Kategorien abrufen.

Attribute für Serviceanfrage

In der folgenden Tabelle sind die Attribute für Serviceanfragen aufgeführt.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Id`	Zeichenfolge	Eine Kennung für die Serviceanforderung. Zum Beispiel: `s RRQ0035952014.`
`sSubject`	Zeichenfolge	Gegenstand der Serviceanfrage.
`comment`	Zeichenfolge	Eine Anmerkung zur Serviceanfrage
`category`	Zeichenfolge	Die Kategorie der Anfrage: Backup, Disaster Recovery, Technik, sonstige oder Abonnement.
`Priorität`	Zeichenfolge	Die Priorität der Service-Anfrage: Sehr niedrig, niedrig, normal, hoch oder dringend.
`sSubskription`	Zeichenfolge	Die Zuora-Abonnementnummer.

Attribut	Typ	Beschreibung
`Engagement`	–	Einzelheiten zum Abonnement, darunter: • Service Level (String): Service-Level: Standard, Premium oder Extreme. • New_Commitment (integer): Neue Gesamtkapazität erforderlich.
`Zone`	Zeichenfolge	Der Zonenname.
`subTenant_id`	Zeichenfolge	Die Submandant-ID.
`storage_object_type`	Zeichenfolge	Storage-Objekttyp: File-Server oder Block-Store
`storage_object_id`	Zeichenfolge	Die Kennung des Speicherobjekts. Beispiel: `5d2fb0fb4f47df00015274e3`
`sService_type`	Zeichenfolge	Der Servicetyp: File Services, Block-Storage oder Objekt-Storage.

Abrufen von Service-Anfragen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen der Service-Request-Kategorien für den angegebenen Mandanten.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests`	Abrufen von Service-Anfragen.	`Tenant_id`: (Optional) gibt die Serviceanforderungen für den angegebenen Mandanten zurück. `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Service-Anfrage nach ID abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um eine Serviceanfrage nach Service-Request-ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Tenants/{Tenant_id}/servicerequests/{id}`	Service-Anfrage nach ID abrufen.	• `Tenant_id`: Mandanten-ID • `id`: Service Request IDFür Beispiel: SRQ0035952014

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


Erstellen einer Serviceanfrage

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Erstellen einer Service-Anforderung.

Parameter der HTTP-Methode

`POST`/v2.1/Tenant/{Tenant_id}/serviceresquests/categories`` Erstellen Sie eine Service-Anfrage. `Tenant_id`: Die Mandanten-ID.

Erforderliche Body-Attribute der Anforderung: Die erforderlichen Attribute sind abhängig von der Kategorie der Service-Anforderung. In der folgenden Tabelle sind die Attribute für den Anfraentext aufgeführt.

Kategorie Erforderlich

Abonnement `sSubskription` und `Commitment` Disaster Recovery `storage_object_type`, `subtenter_id` und `storage_object_id` Technical `subtente_id` und `service_type` ist `service_type` Dateidienste oder Blockspeicher, ist die Zone erforderlich. Andere Zone

Körperbeispiel anfordern: …. { "Betreff": "String", "Kommentar": "String", "Kategorie": "Abonnement", "Priorität": "Normal", "Abonnement": "A-S00003969", „Engagement“: { „Service_Level“: „Standard“, „New_Commitment“: 10 }, „Zone“: „au-ost1-A“, „subTenant_id“: „5d2fb0fb4f47df00015274e3“, „Storage_object_type“: „Dateiserver“, „Storage_object_id“: „5d2fb0fb4f47df00015274e3“, „Service_type“: „File Services“ } …. **Beispiel des Antwortkörpers:** …. { "Status": { "User_message": "String", "verbose_message": "String", "Code": "String" }, "Ergebnis": { "Reted_Records": 1, "Records": [{ "id": "String", "Subject": "String", "description": "String", "Status": "Neu", "Priority": "Normal", "normal" "CreatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000", "UpdatedDate": "2020-05-12T03:18:25+0000" }] } …. == Service-Request-Kategorien abrufen die folgende Tabelle enthält die Kategorien der Service-Request-Anforderung für einen bestimmten Mandanten.

HTTP-Methode Pfad Beschreibung Parameter

`GET`/v2.1/Tenant/{Tenant_id}/serviceresquests/categories` Retrieve Service Requests categories. `Tenant_id`: (optional) gibt die Serviceanforderungen für einen bestimmten Mandanten zurück.

Anforderung Körperattribute: `none` **Körperbeispiel anfordern:** …. Keine …. **Beispiel des Antwortkörpers:** …. { „Status“: { „User_message“: „OK. 5 Datensätze zurückgegeben.", "verbose_message": "", "Code": 200 }, "Ergebnis": { "Reted_Records": 5, "Records": [{ "Schlüssel": "dr", "Wert": "Disaster Recovery Failover" }, { "Schlüssel": "Technischer Wert": "Technischer Wert": "Anderer Schlüssel", "anderer Wert": "Abonnement", "anderer Schlüssel": } { } { } { "Backup Restore" }] } } ….

Jobs

Verwenden Sie die Job-APIs zum Überprüfen von Jobdetails. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Jobs finden Sie unter Job Objects API und asynchrone Prozesse.

Jobs abrufen

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode zum Abrufen aller Jobs oder einer Teilmenge der Jobs. Wenn Sie eine `Tenant_id` angeben, werden nur die Jobs zurückgegeben, die zu diesem Mandanten gehören.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Jobs`	Jobs abrufen.	`Tenant_id`: (Optional) gibt die Blockspeicher zurück, die zum angegebenen Mandanten gehören. `Offset` und `Limit` – siehe "Gemeinsame Paginierung"

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `none`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
```

```
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "test1234"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Abrufen eines Jobs nach Job-ID

Verwenden Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführte Methode, um einen Job anhand der ID abzurufen.

HTTP-Methode	Pfad	Beschreibung	Parameter
`GET`	`/v2.1/Jobs/{id}`	Abrufen eines Jobs nach ID	`id (String)`: Die eindeutige Kennung für den Job.

Erforderliche Body-Attribute für Anforderung: `Job-ID`

Beispiel des Körpers anfordern:

```
none
```

Beispiel des Antwortkörpers:

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
```

```
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


API und asynchrone Prozesse für Job-Objekte

Einige der API-Aufrufe, insbesondere solche, die zum Hinzufügen oder Ändern von Ressourcen verwendet werden, können länger dauern als andere Anrufe. Die NetApp Service Engine verarbeitet diese langfristigen Anforderungen asynchron.

Nach einem API-Aufruf, der asynchron ausgeführt wird, weist der HTTP-Antwortcode 202 darauf hin, dass die Anforderung erfolgreich validiert und akzeptiert, aber noch nicht abgeschlossen wurde. Die Anforderung wird als Hintergrundaufgabe verarbeitet, die nach der ersten HTTP-Antwort auf den Client weiter ausgeführt wird. Die Antwort umfasst das Auftragsobjekt, das die Anfrage einschließlich der eindeutigen Kennung anverankert.

Abfragen des mit einer API-Anforderung verknüpften Jobobjekts

Das in der HTTP-Antwort zurückgegebene Jobobjekt enthält mehrere Eigenschaften. Sie können die Statuseigenschaft abfragen, um festzustellen, ob die Anfrage erfolgreich abgeschlossen wurde. Ein Job-Objekt kann sich in einem der folgenden Zustände befinden:

- NORMAL
- WARNUNG
- TEILFEHLER
- FEHLER

Es gibt zwei Verfahren, die Sie beim Abfragen eines Jobobjekts verwenden können, um einen Terminalstatus für die Aufgabe zu erkennen: Erfolg oder Fehler:

- Standardabfrage: Der aktuelle Jobstatus wird sofort zurückgegeben.
- Lange Abfrage: Wenn der Job-Status auf NORMAL, ERROR oder PARTIAL_FAILURES verschoben wird.

Schritte für asynchrone Anfragen

Sie können den folgenden grundlegenden Vorgang verwenden, um einen asynchronen API-Aufruf abzuschließen:

1. Geben Sie den asynchronen API-Aufruf aus.
2. Sie erhalten eine HTTP-Antwort 202, die darauf hinweist, dass die Anfrage erfolgreich angenommen wurde.
3. Extrahieren Sie die Kennung für das Jobobjekt aus dem Antwortkörper.
4. Warten Sie in einer Schleife, bis das Jobobjekt den Terminalstatus NORMAL, FEHLER oder PARTIAL_FAILURES erreicht hat.
5. Überprüfen Sie den Terminalstatus des Jobs und rufen Sie das Jobergebnis ab.

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Datenschutzrichtlinie

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Copyright-Informationen

© 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel-grafische, elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen, Verkleben oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem - ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG ODER DEN ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST, ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNG) JEDOCH VERURSACHT UND AUF JEDE ART VON HAFTUNG, OB VERTRAGLICH, STRENG HAFTBAR ODER SOFORT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung der hier beschriebenen Produkte, sofern nicht ausdrücklich in schriftlicher Form von NetApp angegeben. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

LEGENDE ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterpunkt (c)(1)(ii) Klausel „Rights in Technical Data and Computer Software“ DFARS 252.277-7103 (Oktober 1988) und FAR 52-227-19 (Juni 1987).

Markeninformation

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter genannten Produktbezeichnungen http://www.netapp.com/TM Sind Marken von NetApp Inc. Alle anderen Marken- und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Rechtsinhaber und werden hiermit anerkannt.